ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η μουσική θέση ως υπολογιστική μονάδα της βυζαντινής μουσικής

Συμβολική αναπαράσταση, ιστορική μετάδοση και γνωσιακή λειτουργία

The Byzantine melodic formula as a computational unit in New Method chant: symbolic representation, historical transmission and cognitive function

Υποψήφιος	Γεώργιος Σπυριδάκης

Γνωστικό πεδίο	Συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας, μηχανική μάθηση αναπαραστάσεων, υπολογιστική μουσικολογία και μουσική γνωσιακή επιστήμη
Μουσικό πεδίο	Μουσικές θέσεις στα παπαδικά Χερουβικά και Κοινωνικά της Νέας Μεθόδου
Χρονικός ορίζοντας	48 μήνες
Συνοδευτικά κείμενα	Εκτενής πρόταση, αναλυτικό πρωτόκολλο και μουσικολογικό παράρτημα, σε χωριστά συνοδευτικά αρχεία
Αποθετήριο	`github.com/GeorgeSpy/byz-position-phd-study`
Ημερομηνία	Οκτώβριος 2026

Περίληψη

Η μουσική θέση είναι κεντρικός μελικός σχηματισμός μεταβλητής έκτασης της βυζαντινής ψαλτικής, που συνδέει τα επιμέρους νεύματα της σημειογραφίας με τη μορφολογική οργάνωση του πλήρους μέλους. Η αναγνώρισή της συνδυάζει δύο βασικά προβλήματα της συμβολικής ανάκτησης μουσικής πληροφορίας (Music Information Retrieval, MIR): τον προσδιορισμό των ορίων ενός σχηματισμού μέσα στη συνεχή ροή του μέλους και τον εντοπισμό των διαγνωστικών γνωρισμάτων που διατηρούν την ταυτότητά του στις διαφορετικές μελωδικές του αναπτύξεις, τις *πραγματώσεις*. Η διατριβή εξετάζει τα δύο προβλήματα από κοινού στο αργό μελισματικό ρεπερτόριο της παπαδικής, ειδικότερα στα Χερουβικά και στα Κοινωνικά, όπως γράφονται στη Νέα Μέθοδο αναλυτικής σημειογραφίας (1814). Η παράδοση αυτή είναι προνομιακό πεδίο για την υπολογιστική έρευνα, επειδή συνδυάζει ιστορική θεωρία των θέσεων με σωζόμενες παράλληλες αναλυτικές αποδόσεις των ίδιων παλαιότερων χωρίων, τις *εξηγήσεις*.

Κεντρική μεθοδολογική αρχή είναι ότι η τεκμηριωμένη μουσικολογική γνώση μπορεί να καθορίσει τη δομική μονάδα που μαθαίνει το μοντέλο, τις σχέσεις από τις οποίες εκπαιδεύεται και τα ανεξάρτητα τεκμήρια με τα οποία αξιολογείται. Οι οικογένειες θέσεων ορίζονται ως τυπολογικές κατηγορίες με καθορισμένες προδιαγραφές ένταξης. Οι προδιαγραφές οργανώνονται σε αριθμημένες εκδόσεις και ελέγχονται ανεξάρτητα. Αφετηρία αποτελεί ο κατάλογος *Papadic Formulae* της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου, ο οποίος περιλαμβάνει υλικό από 758 συνθέσεις. Όπου διασώζονται παράλληλες εξηγήσεις του Γρηγορίου Πρωτοψάλτη και του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα, η αντιστοιχία τους με το ίδιο ιστορικό χωρίο επαληθεύεται μέσω κριτικής των πηγών, ανεξάρτητα από την οικογενειακή ένταξη.

Η πρώτη ερευνητική διαδρομή εισάγει μια νέα υπολογιστική εργασία: την ταυτόχρονη οριοθέτηση και οικογενειακή αναγνώριση θέσεων στη συνεχή ροή του μέλους. Η προσέγγιση αυτή χειρίζεται τεκμηριωμένα εναλλακτικά όρια, ανοικτό σύνολο οικογενειών και βαθμονομημένη αποχή, με μοντέλα τοπικών ορίων, μελωδικού παραλληλισμού και μη εποπτευόμενης κατάτμησης ως βάσεις σύγκρισης. Το κεντρικό πείραμα συγκρίνει δύο πηγές θετικών σχέσεων, χρησιμοποιώντας την ίδια αρχιτεκτονική κωδικοποιητή με αντιστοιχισμένη έκθεση και δυσκολία: τις εμφανίσεις της ίδιας οικογένειας σε διαφορετικά έργα και τις ιστορικές συν-εξηγήσεις του ίδιου χωρίου. Το ανεξάρτητο κριτήριο αξιολόγησης είναι η χρονική μεταβλητότητα σύγχρονων ψαλτών στα ίδια χωρία, με μετρήσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην αξιολόγηση. Παράλληλα, αυτοτελείς μελέτες επικυρώνουν το λεξικό μέσω τυφλών κρίσεων ειδικών και εξετάζουν τον ρόλο των οικογενειών στη μουσική προσδοκία και την αντιληπτική κατηγοριοποίηση. Τέλος, ελέγχεται αν η μελοποιία του Νικολάου Πρωτοψάλτη Σμύρνης διαφοροποιείται από ένα χρονολογικά ελεγχόμενο σώμα αναφοράς, είτε στην επιλογή των θέσεων είτε στην εσωτερική τους πραγμάτωση.

Η δεύτερη διαδρομή προσεγγίζει την εξήγηση ως δίαυλο ιστορικού μετασχηματισμού και θέτει τρία διακριτά ερωτήματα. Πρώτον, εξετάζει αν οι τεκμηριωμένες μεταβολές μεταξύ παράλληλων εξηγήσεων του ίδιου χωρίου μεταφέρονται προβλεπτικά σε οικογένειες εκτός εκπαίδευσης. Δεύτερον, διερευνά αν η αναλυτική εξήγηση επιτρέπει την πιθανοτική ανάκτηση του σημείου που είχε καταγράψει ο παλαιός χειρόγραφος μάρτυρας, ανάμεσα σε υποψήφια σημάδια κοινής μετροφωνίας, με τους γνωστούς κανόνες εξήγησης ως μοντέλο αναφοράς. Τρίτον, στο πλαίσιο μιας πιλοτικής μελέτης, μετρά πόσο βελτιώνεται η πρόβλεψη της συγκεκριμένης πραγμάτωσης όταν, μαζί με το τροπικό και προσωδιακό περιβάλλον, είναι γνωστή και η οικογένεια της θέσης. Η αλήθεια αναφοράς για την ιστορική ανάκτηση προέρχεται από ανεξάρτητη, τυφλή παλαιογραφική ανάγνωση του μάρτυρα. Με τον τρόπο αυτό, το παραδοσιακό μουσικολογικό ερώτημα για το τι διασώζει η αναλυτική γραφή από τις διακρίσεις της παλαιότερης γίνεται ποσοτικά ελέγξιμο.

Στη μηχανική μάθηση, η διατριβή αναπτύσσει έναν ελεγχόμενο πειραματικό σχεδιασμό που εξετάζει πώς η ιστορική προέλευση των σχέσεων εποπτείας διαμορφώνει την αναπαράσταση της μουσικής ταυτότητας και της παραλλαγής, με κοινή αρχιτεκτονική και ανεξάρτητο εκτελεστικό κριτήριο. Στη συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας, εισάγει μια εργασία από κοινού οριοθέτησης και οικογενειακής αναγνώρισης θέσεων στη συνεχή ροή του μέλους, με μουσικολογικά τεκμηριωμένες κατηγορίες, εναλλακτικά αποδεκτά όρια και σώμα αξιολόγησης τεκμηριωμένης προέλευσης. Για τη βυζαντινή μουσικολογία, συγκροτεί ένα ανεξάρτητα ελεγχόμενο λεξικό οικογενειών και αναπτύσσει ποσοτικές μεθόδους για τη μορφολογία της εξήγησης, την πιθανοτική ανάκτηση παλαιών σημειογραφικών διακρίσεων και τη μοντελοποίηση της σχέσης οικογένειας και πραγμάτωσης. Η απογραφή των πηγών κατά το πρώτο εξάμηνο προσδιορίζει, με προκαθορισμένα κριτήρια επάρκειας, το εύρος των ποσοτικών ιστορικών δοκιμών.

Λέξεις-κλειδιά: βυζαντινή ψαλτική, Νέα Μέθοδος, μουσική θέση, εξήγηση, συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας, μελωδική τμηματοποίηση και κατηγοριοποίηση, μάθηση αναπαραστάσεων, αντίστροφη ιστορική ανάκτηση, μουσικολογικά ενημερωμένη μηχανική μάθηση.

Abstract

The melodic formula (θέση) is a central melodic formation of variable length in Byzantine chant, linking individual neumes with the morphological organisation of a complete chant. Recognising it combines two basic problems of symbolic music information retrieval (MIR): locating its boundaries within the continuous flow of a chant, and identifying the diagnostic features that sustain its identity across different melodic elaborations, its *realisations*. This project studies both problems jointly in the slow melismatic papadic repertory, specifically Cherubic and Communion chants, as written in the analytical New Method notation (1814). The tradition offers a distinctive setting for computational research because it combines a historical theory of formulae with surviving parallel analytical renderings of the same older passages, the *exegeses*.

The central methodological principle is that documented musicological knowledge can define the structural unit a model learns, the relations used in training and the independent evidence used in evaluation. Formula families are defined as typological categories with specified membership criteria. These specifications are organised in numbered versions and validated independently. The starting point is St Anthony's Monastery's *Papadic Formulae* catalogue, which draws on 758 compositions. Where parallel exegeses by Gregorios the Protopsaltes and Chourmouzios the Chartophylax survive, their correspondence to the same historical passage is verified through source criticism, independently of family membership.

The first research route introduces a new computational task: joint boundary detection and family recognition of formulae in the continuous flow of a chant. The approach handles documented alternative boundaries, an open set of families and calibrated abstention, using models of local boundaries, melodic parallelism and unsupervised segmentation as baselines. The central experiment compares two sources of positive relations within the same encoder architecture, with matched exposure and difficulty: occurrences of the same family in different works and historical co-exegeses of the same passage. The independent evaluation criterion is the timing variability of present-day chanters in the same passages, with the performance measurements reserved for evaluation. In parallel, separate studies validate the lexicon through blind expert judgements and examine the role of families in melodic expectation and perceptual categorisation. Finally, the project tests whether the compositions of Nikolaos Protopsaltes of Smyrna differ from a chronologically controlled reference corpus in the choice of formulae or in their internal realisation.

The second route approaches exegesis as a channel of historical transformation and poses three distinct questions. First, it examines whether documented changes between parallel exegeses of the same passage transfer predictively to families withheld from training. Second, it investigates whether the analytical exegesis supports probabilistic recovery of the sign recorded in the older manuscript witness, among candidate signs sharing the same intervallic reading (metrophony), with known exegetical rules as a reference model. Third, in a pilot study, it measures how much the prediction of a specific realisation improves when the formula family is known alongside the modal and prosodic context. Ground truth for historical recovery comes from independent, blind palaeographic reading of the witness. This makes the traditional musicological question of what analytical notation preserves of the distinctions of older notation quantitatively testable.

For machine learning, the project develops a controlled experimental design to examine how the historical provenance of supervision relations shapes representations of musical identity and variation, using a shared architecture and an independent criterion based on musical performance. For symbolic MIR, it introduces a task for jointly locating formula boundaries and recognising their families in continuous chants, supported by musicologically documented categories, acceptable alternative boundaries and a benchmark with documented provenance. For Byzantine musicology, it develops an independently validated lexicon of formula families and quantitative methods for studying the morphology of exegesis, probabilistic recovery of distinctions in older notation, and the relation between family and realisation. A source inventory in the first six months determines, through predefined adequacy criteria, the scope of the quantitative historical tests.

Keywords: Byzantine chant, New Method, melodic formula, exegesis, symbolic music information retrieval, melodic segmentation and categorisation, representation learning, inverse historical recovery, musicology-informed machine learning.

1. Εισαγωγή: πρόβλημα και κίνητρο

1.1 Από το νεύμα στο έργο: ποια μονάδα μαθαίνει ένα μοντέλο

Η επιλογή μουσικής μονάδας καθορίζει τι μπορεί να αναγνωρίσει ένα υπολογιστικό μοντέλο. Τα ατομικά μουσικά γεγονότα, δηλαδή οι στοιχειώδεις κωδικοποιημένες μελωδικές κινήσεις, περιγράφουν τη διαδοχή των φθόγγων, ενώ οι επανεμφανιζόμενοι σχηματισμοί αναγνωρίζονται σε μεγαλύτερες και μεταβλητού μήκους ενότητες. Στη συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας (Music Information Retrieval, MIR), όπου η είσοδος είναι κωδικοποιημένη μουσική γραφή και η έξοδος μπορεί να είναι όρια, συγγενείς εμφανίσεις ή οικογενειακές κατηγορίες, η επιλογή της μονάδας επηρεάζει κάθε επόμενο συμπέρασμα. Η σχέση ανάμεσα στη στατιστική και στη μουσικολογική οριοθέτηση έχει ήδη τεθεί στο γρηγοριανό μέλος (V. Lanz και J. Hajič Jr., 2025). Η διατριβή εξετάζει δύο συναφή ερωτήματα: πώς εντοπίζεται ένας μουσικά σημαντικός σχηματισμός μεταβλητού μήκους και από ποια τεκμήρια μαθαίνεται η ταυτότητά του παρά τις διαφορετικές πραγματώσεις.

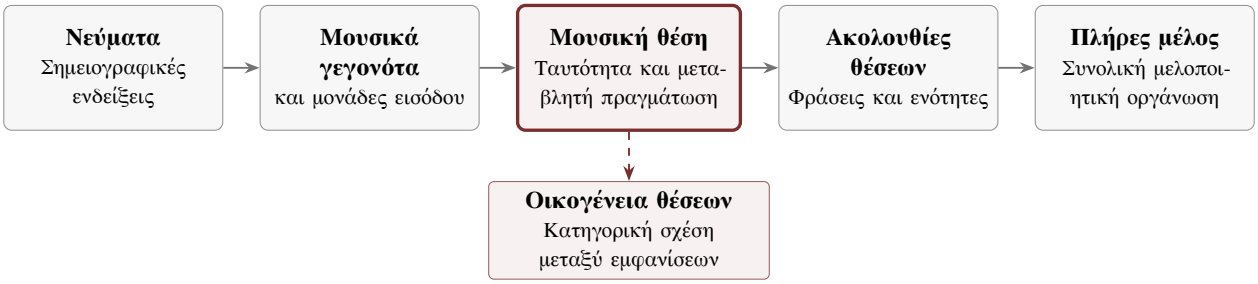
Η βυζαντινή ψαλτική επιτρέπει να εξεταστούν και τα δύο ερωτήματα μέσα σε μια παράδοση που διαθέτει ιστορική θεωρία μελικών σχηματισμών και σωζόμενες διαφορετικές αποδόσεις τους. Η **Νέα Μέθοδος**, που διαμορφώθηκε από το 1814 με τη συμβολή του Χρυσάνθου εκ Μαδύτων, του Γρηγορίου Πρωτοψάλτη και του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα, γράφει τη μελωδία με *νεύματα*: σημεία που δηλώνουν σχετικές διαστηματικές κινήσεις και συνδυάζονται με χρονικές ενδείξεις σχετικής διάρκειας και ποιοτικές ενδείξεις μελικής εκφοράς. Η ανάγνωσή τους εξαρτάται από τον *ήχο*, το τροπικό πλαίσιο φθόγγων και καταλήξεων μέσα στο σύστημα των οκτώ ήχων, την *οκταηχία*. Η ανάγνωση των ποσοτικών σημείων ως διαδοχής διαστημάτων ονομάζεται *μετροφωνία*. Η μετροφωνία δίνει τον διαστηματικό σκελετό πάνω στον οποίο χτίζεται η πληρέστερη μελική πραγμάτωση, χωρίς να την εξαντλεί.

Στο παπαδικό ρεπερτόριο, η εκτενής μελισματική ανάπτυξη κατανέμει πολλά μουσικά γεγονότα σε μία συλλαβή. Η μελέτη εστιάζει στα Χερουβικά, τις μελοποιήσεις του Χερουβικού ύμνου, και στα Κοινωνικά, τους ύμνους της θείας κοινωνίας. Η **μουσική θέση** είναι ένας επανεμφανιζόμενος μελικός σχηματισμός μεταβλητής έκτασης, με εσωτερική οργάνωση που επιτρέπει την αναγνώρισή του σε διαφορετικά έργα και πηγές. *Εμφάνιση* ονομάζουμε την εντοπισμένη παρουσία του σε συγκεκριμένο χωρίο και *πραγμάτωση* τη μελική μορφή που λαμβάνει εκεί, σε σχέση με τον ήχο, τη βαθμίδα, τη συλλαβική κατανομή και την αναλυτικότητα της γραφής. Η *οικογένεια θέσεων* συγκεντρώνει εμφανίσεις που ικανοποιούν την ίδια μουσικολογική προδιαγραφή. Η προδιαγραφή δηλώνει απαιτούμενες σχέσεις για ένταξη, υποστηρικτικές σχέσεις που την ενισχύουν και κριτήρια αποκλεισμού, επιτρέποντας εναλλακτικούς επαρκείς συνδυασμούς γνωρισμάτων. Η ιστορική ονομασία μιας θέσης και η γενεαλογική συγγένεια των πηγών τεκμηριώνονται χωριστά από αυτή τη σύγχρονη αναλυτική κατηγορία.

Δύο περιπτώσεις εξηγούν γιατί χρειάζονται διαγνωστικά κριτήρια πέρα από τη μελωδική ομοιότητα. Ο Κ. Χ. Καραγκούνης (2003, σ. 788) εξετάζει χωρία συγγενούς μετροφωνίας που διακρίνονται στην παλαιότερη γραφή με σημεία όπως το αντικένωμα, το λύγισμα και το έτερον παρακάλεσμα. Τα χωρία αυτά προσφέρουν *υποψήφια δύσκολα αρνητικά ζεύγη*: η χρήση τους ως αρνητικών ζευγών απαιτεί ανεξάρτητη κρίση ότι ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες. Αντίστοιχα, ο Ι. Αρβανίτης (2010, τ. Α΄, §5.2, σσ. 136–142) εξετάζει την αναγνωρισιμότητα της θέσης παρά τις αλλαγές στη συλλαβική κατανομή και στον τονισμό, ενώ ο πίνακας του Σ. Καρά για την παρακλητική σε διαφορετικούς ήχους (στον Καραγκούνη, 2003, σ. 812) συγκρίνει διαφορετικές πραγματώσεις. Τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να δώσουν *δύσκολα θετικά ζεύγη*, όταν η κοινή οικογένεια επιβεβαιωθεί. Η Μελέτη 1 (M1) εκτιμά μαζί όρια και οικογένεια, επειδή η αναγνώριση εξαρτάται από την έκταση του τμήματος και η έκταση από το τι αναγνωρίζεται.

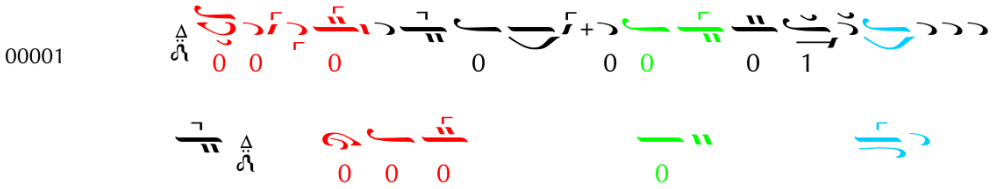
Το Σχήμα 1 ακολουθεί τη μουσική οργάνωση από τα νεύματα έως το πλήρες έργο. Η θέση βρίσκεται στον ενδιάμεσο μορφολογικό βαθμό, όπου η τοπική σημειογραφική πληροφορία οργανώνεται σε σχηματισμούς που μπορούν να συγκριθούν από έργο σε έργο. Η οικογένεια δηλώνει σχέση ταυτότητας ανάμεσα σε εμφανίσεις, γι' αυτό σχεδιάζεται κάτω από τη θέση, έξω από τη χρονική αλυσίδα.

Γιατί η θέση και γιατί οικογένειες. Η θέση επιλέγεται επειδή επανέρχεται σε διαφορετικά έργα και προσφέρεται για σύγκριση σε κλίμακα σώματος. Η ιστορική και μορφολογική έρευνα τη χρησιμοποιεί για να περιγράψει την οργάνωση του μέλους (§2.1), ενώ η ενέργεια ενός μεμονωμένου σημείου εξαρτάται από το περιβάλλον του (Χρύσανθος, 1832, §408). Η ανάλυση σε οικογένειες επιτρέπει να μετρηθούν χωριστά η επανάληψη και η παραλλαγή. Συναφείς προσεγγίσεις είναι οι οικογένειες μελωδιών της προφορικής παράδοσης (A. Volk και P. van Kranenburg, 2012) και η διάκριση πυρηνικών φθόγγων και επιφανειακών φορμουλών στα σχήματα του γαλάντ ύφους (G. Rabinovitch και A. Carter-Enyi, 2024). Η γνωσιακή λειτουργία της οικογένειας στην ακρόαση ελέγχεται εμπειρικά στη Μελέτη 3 (M3).



Σχήμα 1. Από τη νευματική σημειογραφία στη δομή του πλήρους μέλους: η μουσική θέση ως ενδιάμεση μορφολογική και υπολογιστική μονάδα. Τα συνεχή βέλη δηλώνουν επίπεδα οργάνωσης· η διακεκομμένη σχέση δηλώνει ότι η οικογένεια συνδέει εμφανίσεις και πραγματώσεις, έξω από τη χρονική αλυσίδα. Η M1 και η M2 εργάζονται στο επίπεδο της θέσης, η M3 ελέγχει την οικογένεια με ειδικούς και ακροατές και η M5 περνά στις ακολουθίες θέσεων και στο πλήρες μέλος.

Το υλικό από το οποίο αρχίζει η έρευνα φαίνεται στο Σχήμα 2, από τον διαδικτυακό κατάλογο *Papadic Formulae* της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου (St. Anthony's Greek Orthodox Monastery, Αριζόνα). Ο κατάλογος ομαδοποιεί καταγεγραμμένες γραφές κάτω από κοινό προσωδιακό πρότυπο, δηλαδή διαδοχή άτονων και τονισμένων συλλαβών, και επιτρέπει να δει κανείς αμέσως πώς η ίδια υποψήφια μουσική δομή εμφανίζεται με περισσότερες μελωδικές μορφές. Η ομαδοποίηση του καταλόγου αποτελεί υπόθεση εργασίας· η οικογενειακή απόδοση θα ελεγχθεί ανεξάρτητα.



Σχήμα 2. Καταγεγραμμένες παραλλαγές μελωδικού τύπου από τον κατάλογο *Papadic Formulae* της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου. Το `00001` είναι *κωδικός προσωδιακού προτύπου* πέντε συλλαβών (0: άτονη, 1: τονισμένη) και όχι αναγνωριστικό μουσικής θέσης ή οικογένειας. Η καταλογική ομαδοποίηση επιτρέπει τη σύγκριση των μορφών· η οικογενειακή ένταξη εξετάζεται ανεξάρτητα με μουσικολογικά διαγνωστικά κριτήρια.

Οι μελέτες ακολουθούν αυτή την οργάνωση. Η M1 επιλέγει την αναπαράσταση και εκτιμά μαζί όρια και οικογένεια· η Μελέτη 2 (M2) εξετάζει από ποιες σχέσεις μαθαίνεται η ταυτότητα· η M3 ελέγχει τις οικογένειες με ειδικούς και ακροατές· η Μελέτη 4 (M4) μετρά σύγχρονη εκτελεστική μεταβλητότητα και δίνει το ανεξάρτητο κριτήριο της M2· η Μελέτη 5 (M5) αναλύει το πλήρες έργο.

1.2 Η εξήγηση: σχέση εποπτείας και ίχνος ιστορικού μετασχηματισμού

Η αναλυτικότερη σημειογραφική απόδοση παλαιότερων μελών ονομάζεται **εξήγηση**. Η σταδιακά αναλυτικότερη γραφή του 18ου αιώνα προετοίμασε τη συστηματική καταγραφή της στη Νέα Μέθοδο (Γ. Θ. Στάθης, 1978). Για ορισμένα παλαιότερα χωρία σώζονται αναλυτικές αποδόσεις του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου. Κάθε ζεύγος απαιτεί κριτική εξέταση των πηγών: ποιο παλαιότερο χωρίο εξηγείται, πώς αντιστοιχούν οι συλλαβές και ποια εξάρτηση αντιγραφής ή κοινής πηγής εργασίας συνδέει τις αποδόσεις.

Στην **πρώτη διαδρομή** το επαληθευμένο ζεύγος δίνει *σχεσιακή εποπτεία*: δηλώνει στο μοντέλο ποιες πραγματώσεις συνδέονται ιστορικά. Η ένταξή του απαιτεί τεκμηριωμένη εξηγητική σχέση, ομολογία χωρίου, δηλαδή αντιστοιχία με το ίδιο συγκεκριμένο παλαιότερο χωρίο, και ανεξάρτητη κρίση κοινής οικογένειας. Το πείραμα ελέγχει τι προσφέρει αυτή η στενότερη σχέση πέρα από τη γενική οικογενειακή ετικέτα. Το πεδίο παρατήρησης είναι οι σωζόμενες γραπτές εξηγήσεις· η σχέση τους με παλαιότερες εκτελέσεις εξετάζεται στην ιστοριογραφία της εξήγησης (Στάθης, 1978· A. Lingas, 2003· Αρβανίτης, 2022).

Στη **δεύτερη διαδρομή** η εξήγηση είναι παρατηρήσιμο αποτέλεσμα ιστορικού μετασχηματισμού. Η μετροφωνία μπορεί να είναι κοινή σε διαφορετικές παλαιές γραφές. Ως σχηματικό παράδειγμα, το ολίγον και η πεταστή μπορούν να δηλώνουν άνοδο κατά μία φωνή, με διαφορετική σημειογραφική λειτουργία. Επιλεγμένες άφωνες μεγάλες υποστάσεις, χωρίς αυτοτελή ποσοτική κίνηση, συνδυάζονται επίσης με κοινή ποσοτική βάση και συνδέονται με διαφορετική μελική ανάπτυξη. Οι μεγάλες υποστάσεις είναι σημάδια ή συμπλέγματα σημείων της παλαιότερης γραφής, με συμφραστική και μνημονική λειτουργία στην αναγνώριση θέσεων (M. Alexandru, 2012). Η αναλυτική απόδοση ενδέχεται να διατηρεί προβλέψιμα ίχνη αυτών των διαφορών. Τα συγκεκριμένα χωρία και οι υποψήφιες παλαιές ετικέτες επιλέγονται μετά από αυτοψία

του μάρτυρα, δηλαδή του συγκεκριμένου πρωτογενούς τεκμηρίου, χωριστά για τη μεσοβυζαντινή και τις ύστερες, μερικώς εξηγητικές γραφές πριν από το 1814. Χωρία όπου το παλαιό σημάδι διατηρείται αυτούσιο στη Νέα Μέθοδο εξετάζονται χωριστά, ως έλεγχοι.

Τα χωρία του Καραγκούνη (2003, σ. 788) προσφέρουν συνεπώς υποψήφιο υλικό για δύο διαφορετικές δοκιμές: οικογενειακή διάκριση, εφόσον επιβεβαιωθεί, και πρόβλεψη της παλαιάς σημειογραφικής ετικέτας από την εξήγηση. Οι δύο διαδρομές μοιράζονται το μητρώο πηγών, τις στοιχίσεις και τους κανόνες διαχωρισμού, αλλά έχουν διαφορετικούς στόχους και σύνολα τελικού ελέγχου (§4.8).

1.3 Βασικοί όροι

Ο Πίνακας 1 συγκρατεί τις διακρίσεις που χρειάζονται στην κριτική εξέταση των πηγών και στην επισημείωση. Οι ορισμοί θέσης, εμφάνισης και πραγμάτωσης δίνονται στην §1.1.

Πίνακας 1. Βασικοί όροι και ο ρόλος τους στην έρευνα

Όρος	Ορισμός στην παρούσα έρευνα
Ιστορική θέση	Ο μελικός σχηματισμός όπως αναγνωρίζεται ή ονομάζεται σε συγκεκριμένη πηγή. Η αντιστοίχισή του σε σύγχρονη οικογένεια τεκμηριώνεται ανά περίοδο.
Οικογένεια και προδιαγραφή	Αναλυτική κατηγορία (§1.1) και αριθμημένη προδιαγραφή ένταξης. Επιτρέπονται εναλλακτικοί επαρκείς συνδυασμοί· η ιστορική συγγένεια και η γνωσιακή λειτουργία ελέγχονται χωριστά.
Μετροφωνική κλάση	Ιστορικά επιλέξιμες γραφές που δίνουν την ίδια διαστηματική ανάγνωση των ποσοτικών σημείων.
Παλαιός μάρτυρας	Το συγκεκριμένο χειρόγραφο ή πρωτογενές τεκμήριο του παλαιότερου χωρίου. Η σχέση του με την πηγή εργασίας του εξηγητή καταγράφεται χωριστά.
Εξηγητική σχέση	Τεκμηριωμένη σύνδεση μιας αναλυτικής απόδοσης με συγκεκριμένο παλαιότερο χωρίο. Η οικογενειακή ένταξη κρίνεται ανεξάρτητα.
Ομολογία χωρίου	Αντιστοιχία δύο εξηγήσεων με το ίδιο παλαιότερο χωρίο, βάσει ποιητικού κειμένου, συλλαβικής στοίχισης και θέσης στο έργο.
Εκτέλεση	Η φωνητική απόδοση μιας γραπτής πραγμάτωσης από ψάλτη, με τον δικό της χρονισμό και τονική διαμόρφωση.

Στη μηχανική μάθηση, *εποπτεία* είναι η πληροφορία από την οποία μαθαίνει το μοντέλο· ένα *θετικό ζεύγος* δηλώνει ότι δύο παραδείγματα συνδέονται με τη σχέση που εξετάζεται. Ο *κωδικοποιητής* μετατρέπει τη συμβολική είσοδο σε αριθμητική αναπαράσταση, της οποίας οι αποστάσεις χρησιμοποιούνται στις συγκρίσεις. Με τα *δεδομένα εκπαίδευσης* εκτιμώνται οι παράμετροι, με τα *δεδομένα ανάπτυξης* γίνονται οι επιλογές του μοντέλου, και το χωριστό *σύνολο τελικού ελέγχου* αξιολογεί τις οριστικοποιημένες επιλογές. Στην έρευνα τα σύνολα διαχωρίζονται ανά έργο και ομάδα συγγενών πηγών, ώστε να διατηρείται η ανεξαρτησία τους.

1.4 Η ερευνητική ιδέα και η συνεισφορά

Η διατριβή στηρίζεται σε μία ιδέα: η τεκμηριωμένη μουσικολογική γνώση καθορίζει τις μονάδες που μαθαίνει το μοντέλο, τις σχέσεις εκπαίδευσης και τα ανεξάρτητα τεκμήρια αξιολόγησής του. Η θέση είναι το επίπεδο όπου συναντώνται η δομική αναγνώριση, η ιστορική παραλλαγή, η πιθανοτική πραγμάτωση και ο χαρακτηρισμός πλήρων έργων. Από την ιδέα αυτή προκύπτουν τέσσερις ελέγξιμες συνεισφορές (αναλυτικά στην §8).

C1 — δομημένη αναγνώριση. Οι επιλεγμένοι συγκριτές εξετάζουν συμπληρωματικές όψεις της δομής: τοπική ασυνέχεια, μελωδική επανάληψη, στατιστική κατάτμηση και κατηγοριοποίηση (§2.2). Η M1 εκτιμά από κοινού τμήμα και οικογένεια σε συνεχή, μερικώς επισημειωμένα έργα, με εναλλακτικά αποδεκτά όρια, ανοικτό σύνολο οικογενειών και αποχή. Η ένταξη κρίνεται με ανεξάρτητα ελεγμένα διαγνωστικά κριτήρια· ιστορικά δύσκολα ζεύγη ελέγχουν αν το μοντέλο ξεχωρίζει τη συγγενή μετροφωνία από την κοινή οικογένεια.

C2α — η ιστορία ως πηγή εποπτείας. Η κοινή οικογένεια λέει στο μοντέλο ότι δύο εμφανίσεις είναι «το ίδιο είδος»· δύο εξηγήσεις του ίδιου χωρίου λένε ότι είναι «το ίδιο αντικείμενο», γραμμένο αναλυτικά από δύο μουσικούς. Η M2 συγκρίνει τις δύο σχέσεις στην ίδια αρχιτεκτονική, με κοινές οικογενειακές ετικέτες, και τις αξιολογεί με τη χρονική μεταβλητότητα ανεξάρτητων σύγχρονων εκτελέσεων (M4), η οποία παραμένει εκτός εκπαίδευσης. Η σύγχρονη εκτέλεση προσφέρει διακριτό επίπεδο μαρτυρίας για τη δομή της θέσης· η συμφωνία της με την ιστορική γραπτή παραλλαγή αποτελεί την υπόθεση που ελέγχει η M2.

C2β — η εξήγηση ως ιστορικό κανάλι. Η ίδια ιστορική πηγή γίνεται αντικείμενο πρόβλεψης. Η μάθηση τεκμηριωμένων μετασχηματισμών (Attested Transformation Learning, ATL) μαθαίνει πώς η μία εξήγηση μετασχηματίζεται στην άλλη και ελέγχει αν οι κανονικότητες μεταφέρονται σε νέες οικογένειες. Η αντίστροφη ιστορική ανάκτηση (ATL-INV) αντιστρέφει το κανάλι: από την αναλυτική απόδοση εκτιμά ποιο σημάδι είχε γράψει ο παλαιός μάρτυρας, ανάμεσα σε υποψηφίους κοινής μετροφωνίας, και συγκρίνεται με τους γνωστούς κανόνες εξήγησης. Η κοινή μετροφωνία των υποψηφίων ορίζει ένα ελεγχόμενο πρόβλημα: μετριέται η πρόσθετη προβλεπτική αξία της αναλυτικής γραφής για τη διάκριση της παλαιάς ετικέτας, με κοινό περιβάλλον και προκαθορισμένους συγκριτές. Η πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$ μοντελοποιεί την πιθανή πραγμάτωση μιας γνωστής οικογένειας· οι τρεις εργασίες προβλέπουν αντίστοιχα την άλλη εξήγηση, την παλαιά ετικέτα και την πραγμάτωση.

C3 — μουσικολογική και γνωσιακή γνώση. Οι οικογένειες ελέγχονται με τυφλές κρίσεις ανεξάρτητων ειδικών (M3a). Ο ρόλος τους στην ακρόαση εξετάζεται ως προς τη μουσική προσδοκία (M3c) και την κατηγοριοποίηση με ελεγχόμενη επιφανειακή ομοιότητα (M3b). Η M5 μεταφέρει το επικυρωμένο λεξικό στο πλήρες έργο και ξεχωρίζει τη σύνθεση μέσω επιλογής γνωστών οικογενειών από τη σύνθεση μέσω διαφορετικής πραγμάτωσής τους.

Τα βασικά παραδοτέα οργανώνονται στα επίπεδα προτεραιότητας 1–3 (Πίνακας 4), με το ελάχιστο εκτελεστικό κριτήριο ενταγμένο στον πυρήνα της M2. Τα ιστορικά σκέλη παραδίδουν την απογραφή και την τεκμηρίωση των πηγών· στο προσβάσιμο και αντιστοιχίσιμο υλικό προστίθενται τυφλές αναγνώσεις και στοιχίσεις. Οι ποσοτικές δοκιμές ενεργοποιούνται με βάση την επάρκεια ανεξάρτητων δεδομένων (§4.2). Η μεθοδολογική συμβολή συνδέει τη δομημένη πρόβλεψη και την πιθανοτική μάθηση με μια νέα εργασία αναγνώρισης, μια ελεγχόμενη σύγκριση ιστορικής εποπτείας και ένα ποσοτικό πλαίσιο ιστορικής ανάκτησης.

2. Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική επισκόπηση

2.1 Η θέση και η εξήγηση στη μουσικολογική έρευνα

Η ιστορική θεωρία αναγνωρίζει τη θέση ως μονάδα ανάμεσα στο σημάδι και στο μέλος. Ο Μανουήλ Χρυσάφης, λαμπαδάριος και θεωρητικός του 15ου αιώνα, συνδέει τη θέση με τη συνένωση σημείων που συγκροτεί μέλος (έκδ. D. E. Conomos, 1985b, σσ. 40–41). Ο Γαβριήλ ιερομόναχος τη φωτίζει με τη γραμματική αναλογία της λέξης (έκδ. C. Hannick και G. Wolfram, 1985, σ. 72). Ο Χρύσανθος (1832, §§400, 408) περιγράφει τη μετάδοση και την εξάρτηση της ενέργειας των σημείων από το περιβάλλον τους. Οι πηγές αυτές θεμελιώνουν την ιστορική εγκυρότητα της μονάδας· τον επιχειρησιακό ορισμό των οικογενειών τον δίνει η διατριβή. Η αντιστοίχιση μιας ιστορικής ονομασίας με μια σημερινή αναλυτική οικογένεια θα τεκμηριώνεται ανά περίοδο και σημειογραφική φάση.

Η νεότερη μορφολογική έρευνα μετέτρεψε αυτή την αναγνώριση σε αναλυτική πρακτική. Ο Α. Ε. Αλυγιζάκης (1985, σσ. 81–82) περιγράφει τις θέσεις ως επαναχρησιμοποιούμενα μελικά πρότυπα που συγκροτούν φράσεις και ολοκληρωμένα μέλη. Ο Αρβανίτης (2010, §5.2) εξετάζει τη θέση ως αρχή μελικής ομοιότητας παρά τις διαφορές γραφής, τονισμού και συλλαβικής κατανομής. Ο C. Troelsgård (2011) και η Μ. Αλεξάνδρου με τον Troelsgård (2020, σσ. 175–180) αναλύουν τη σημειογραφική και τροπική λειτουργία των σχηματισμών. Για το παπαδικό ρεπερτόριο, οι μελέτες του Στάθη (1978, 1987), του Καραγκούνη (2003, 2005), του N. Gheorghiță (2010) και του Δ. Π. Σπανουδάκη (2017) καταγράφουν ονομασμένες θέσεις, επανεμφανίσεις, αλυσίδες θέσεων και τις εξηγήσεις τους. Ο Gheorghiță, αναλύοντας σαράντα δύο Κυριακάτικα Κοινωνικά του 18ου αιώνα, ονομάζει τέσσερις παράγοντες που μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία μιας θέσης: τη βαθμίδα της τροπικής δομής, το γένος, το ιδίωμα της μελοποιίας και το γραφικό χρώμα του χειρονομικού σημείου (ερυθρό ή μέλαν). Συγκρίνει επίσης αναδρομικά παλαιότερες και αναλυτικότερες γραφές του ίδιου μέλους. Η σύγκριση εξηγήσεων είναι επομένως καθιερωμένη μουσικολογική μέθοδος, και ο ίδιος ο Καραγκούνης (2003, σ. 722) οριοθετεί τη λεπτομερή διεξαγωγή τέτοιων συγκρίσεων ως αντικείμενο αυτοτελούς μορφολογικής έρευνας. Σε αυτό το σημείο εισέρχεται η διατριβή: οργανώνει τη σύγκριση ως επαναλήψιμη διαδικασία σε κλίμακα σώματος, διατηρώντας τις επιμέρους κρίσεις των πηγών που θεμελιώνουν τη μουσικολογική της εγκυρότητα.

Η μελέτη των παλαιών σημείων και της εξήγησης έχει δική της ιστοριογραφία, και κάθε έργο της στηρίζει συγκεκριμένο σκέλος του σχεδιασμού. Ο Στάθης (1978) θεμελιώνει τη διάκριση ανάμεσα στη γραπτή αναλυτική απόδοση και στην ανακατασκευή της παλαιότερης εκτέλεσης, την οποία η διατριβή τηρεί σε όλες τις μελέτες. Οι θεωρητικές πραγματείες του Αποστόλου Κώνστα του Χίου, όπως τις μελετά ο Θ. Κ. Αποστολόπουλος (2002), και η ιστορικοπαλαιογραφική σύνθεση του Κ. Α. Ψάχου (1917/1978) για την παρασημαντική είναι πρώιμα συστηματικά προηγούμενα της επεξεργασίας της εξήγησης. Από αυτές απογράφονται οι υποψήφιες σημειογραφικές κλάσεις και οι γνωστοί κανόνες εξήγησης πριν από την εξέταση των ζευγών, ώστε

να λειτουργήσουν ως μοντέλο αναφοράς στην ιστορική ανάκτηση· οι ερμηνείες του Ψάχου συνεξετάζονται ως ιστοριογραφικές θέσεις, με τα κριτήριά τους ρητά καταγεγραμμένα. Η έρευνα του Αρβανίτη για τον ρυθμό και την εξήγηση της παλαιάς σημειογραφίας (2010) και για τις μεταγραφές των Τριών Διδασκάλων (2022) οριοθετεί τι μπορεί να ειπωθεί για τον ήχο από τη γραφή.

Δύο εργασίες ορίζουν το ιστορικό ερώτημα της δεύτερης διαδρομής. Η μελέτη της Αλεξάνδρου (M. Alexandru, 2012) για τις μεγάλες υποστάσεις συσχετίζει τα μεγάλα σημάδια με την αναγνώριση θέσεων, τη μνημονική γνώση, τη χειρονομία και τους συμφραστικούς τρόπους μελικής πραγμάτωσης· γι' αυτό οι μεγάλες υποστάσεις είναι η προτεραιότητα της ιστορικής ανάκτησης. Ο Σ. Ι. Καράς (1982) εξετάζει σε μεταγενέστερο θεωρητικό πλαίσιο τους χαρακτήρες και την ενέργειά τους και υποστηρίζει τη διατήρηση ποιοτικών διακρίσεων των παλαιών σημείων, όπως τις διέσωζαν η προφορική διδασκαλία και οι εξηγήσεις. Η διατριβή δίνει στο ερώτημα αυτό ελέγξιμη γραπτή μορφή: αφήνει η διάκριση της παλαιάς γραφής ανακτήσιμο ίχνος στην αναλυτική; Επειδή υλικό της σχολής Καρά τροφοδοτεί και την αναλυτική κατάρτιση του επιμελητή του λεξικού (πρβλ. τον πίνακα της σ. 812 του Καραγκούνη), κάθε τέτοια κοινή πηγή καταγράφεται στη λογιστική των ρόλων της γνώσης (§4.1).

Η ίδια η παράδοση προσφέρει προηγούμενα για τις δυσκολίες της σύγκρισης. Ο Gheorghiță (2010) παραθέτει τη σύσταση του Χρυσάνθου να συγκρίνεται η παλαιά με τη νέα γραφή του ίδιου μέλους, ώστε να φανεί πώς ψαλλόταν, και περιγράφει θέσεις που οι Τρεις Διδάσκαλοι αποδίδουν αμφίσημα, όπως το *ἐπέγερμα*, ή σημεία των οποίων η ιδιαίτερη μελική ανάπτυξη παραλείπεται στην εξήγηση. Η αντιστοίχιση παλαιού χωρίου και εξήγησης είναι επομένως κάποτε αμφίσημη ή μερική, και το μητρώο της έρευνας καταγράφει αυτές τις μορφές ως ιστορικό εύρημα.

Η ψηφιακή κωδικοποίηση της παλαιάς γραφής εξαρτάται από τις ίδιες αποφάσεις ανάγνωσης. Οι E. De Luca, M. Alexandru και I. Fujinaga (2023) τονίζουν ότι η ανάγνωση ενός σημείου της μεσοβυζαντινής γραφής εξαρτάται από τις γειτονικές γραφικές σχέσεις, το είδος του μέλους, τον ήχο, τη μελωδική φόρμουλα και το κείμενο. Η ιστορική ανάκτηση οργανώνεται επομένως σε κλάσεις υποψηφίων με ανεξάρτητα τεκμηριωμένη ανάγνωση και αντιστοίχιση. Η επιλεξιμότητα της ιστορικής ετικέτας, η στοίχιση του χωρίου και η οικογενειακή του ένταξη αξιολογούνται χωριστά.

2.2 Συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας: μονάδες, συγγένεια, μετάδοση

Η συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας έχει μελετήσει τα δύο προβλήματα της θέσης, την οριοθέτηση και την κατηγοριοποίηση, και έχει αναδείξει την αλληλεξάρτησή τους. Κλασική αφετηρία για τη σχέση αυτή είναι το έργο του E. Cambouropoulos. Το *Local Boundary Detection Model* (LBDM· 2001a) προτείνει όρια από τοπικές ασυνέχειες της μελωδικής επιφάνειας και εξετάζει τη σχέση τους με τον εκφραστικό χρονισμό. Η τμηματοποίηση από μελωδικό παραλληλισμό (2006) τοποθετεί όρια στις αρχές και στα τέλη σημαντικών επαναλήψεων, ώστε η επανάληψη να συμμετέχει στην οριοθέτηση. Το μοντέλο αφαίρεσης ενδείξεων (*cue abstraction*· 2001b), με τον αλγόριθμο *Unscramble*, και η μοτιβική ανάλυση μέσω μελωδικής συσταδοποίησης (Cambouropoulos και Widmer, 2000) αντιμετωπίζουν την ομοιότητα και την κατηγοριοποίηση ως αλληλοεξαρτώμενες διαδικασίες: η βαρύτητα κάθε γνωρίσματος επανυπολογίζεται από τις κατηγορίες που σχηματίζονται, και η ομοιότητα εξαρτάται πάντοτε από το συμφραζόμενο (2001b· 2009).

Η σχέση τμηματοποίησης, επανάληψης και κατηγοριοποίησης έχει έκτοτε απασχολήσει συστηματικά τη συμβολική ανάκτηση, από την ανακάλυψη επαναλαμβανόμενων τμηματικών προτύπων (D. Conklin και C. Anagnostopoulou, 2006) και τον εντοπισμό γνωστών μελωδικών τμημάτων (B. Janssen κ.ά., 2017) έως τη στατιστική κατάτμηση του λειτουργικού μέλους (Lanz και Hajič, 2025). Στις περισσότερες από αυτές τις εργασίες, οι κατηγορίες είτε προκύπτουν από τα ίδια τα δεδομένα είτε δίνονται ως ερώτημα αναζήτησης. Η βυζαντινή ψαλτική προσφέρει διαφορετική συνθήκη: κατηγορίες με ιστορική ονομασία και ρητή, ανεξάρτητα ελεγχόμενη προδιαγραφή, πάνω στις οποίες μπορεί να μελετηθεί η κοινή εκτίμηση τμήματος και κατηγορίας. Η M1 χρησιμοποιεί γι' αυτό το LBDM και την τμηματοποίηση από παραλληλισμό ως ερμηνεύσιμους συγκριτές: δείχνει πότε τα όρια μιας θέσης εξηγούνται από τοπική ασυνέχεια, πότε από επανάληψη και πότε απαιτούν οικογενειακή γνώση. Η προδιαγραφή κάθε οικογένειας, με απαιτούμενες και υποστηρικτικές σχέσεις και εναλλακτικούς επαρκείς συνδυασμούς, δηλώνει ρητά ποιες ιδιότητες είναι διαγνωστικές, ενώ η M3b ελέγχει τη συμβολή αυτών των ιδιοτήτων στις κρίσεις κατηγοριοποίησης, συνεκτιμώντας τη συνολική επιφανειακή απόσταση. Η ιεράρχηση φθόγγων, φορμουλών, φραστικών προτύπων και μεγαλύτερων ενοτήτων έχει διατυπωθεί και για τη γνωσιακή οργάνωση της σύγχρονης ψαλτικής (Mavromatis, 2019)· εδώ οδηγεί σε συγκεκριμένη δοκιμή ορίων και οικογενειακής αναγνώρισης.

Στο λατινικό λειτουργικό μέλος, οι B. Cornelissen κ.ά. (2020a, 2020b) εξέτασαν ποιες μονάδες κατάτμησης υποστηρίζουν την τροπική ταξινόμηση και ανέπτυξαν εργαλεία για μεγάλα σώματα. Οι Lanz και Hajič (2025) χρησιμοποίησαν μη παραμετρικά μπεϋζιανά μοντέλα της οικογένειας Pitman–Yor και εξέτασαν τη

σχέση της στατιστικά επαγόμενης κατάτμησης γρηγοριανών μελωδιών με τη μουσικολογική έννοια της κεντωνοποίησης. Το εύρημα έχει άμεση σημασία εδώ: η αντιστοίχιση στατιστικής μονάδας και μονάδας της παράδοσης αποτελεί εμπειρικό ερώτημα, και η σχέση τους χρειάζεται συστηματική εξέταση με ανεξάρτητα ορισμένες οικογένειες και κοινό πληροφοριακό στόχο.

Αφού εντοπιστεί ένα υποψήφιο τμήμα, μένει να κριθεί αν ανήκει σε μια οικογένεια. Η έρευνα στις οικογένειες μελωδιών έδειξε ότι η συγγένεια μπορεί να επισημειωθεί με ρητά κριτήρια, αλλά ότι η διαγνωστική ισχύς των γνωρισμάτων μεταβάλλεται τόσο μεταξύ όσο και μέσα στις οικογένειες (Volk και van Kranenburg, 2012). Ανάλογη διαβάθμιση περιγράφουν οι Rabinovitch και Carter-Enyi (2024) για τα σχήματα του γαλάντ ύφους, όπου διακρίνουν πυρηνικούς φθόγγους, περιγράμματα προς μελωδική ανάπτυξη (*outlines for diminution*) και επιφανειακές φόρμουλες· το πρώτο τους μουσικό παράδειγμα είναι μάλιστα μια μελωδική οικογένεια της ελληνικής ψαλτικής σε πρώτο ήχο. Για τη θέση αυτό σημαίνει ότι η προδιαγραφή πρέπει να δηλώνει ανά οικογένεια πού βρίσκεται η ταυτότητα: στον σκελετό ή, σε ορισμένες οικογένειες, στο ίδιο το επιφανειακό σχήμα. Για τη μάθηση μετρικών συγγένειας στην ανάκτηση μελωδιών υπάρχουν επίσης ώριμες μέθοδοι (F. Karsdorp κ.ά., 2019), ενώ η διδακτορική διατριβή του A. Holzapfel (2010) δείχνει σε παραδοσιακά ρεπερτόρια ότι η τοπική ομοιότητα ενός υποτμήματος και η κοινή ταυτότητα της μεγαλύτερης μονάδας είναι χωριστές κρίσεις. Οι μέθοδοι αυτές παρέχουν μοντέλα αναφοράς για την επιφανειακή απόσταση και την οικογενειακή αναγνώριση.

Η ιστορική μετάδοση έχει μελετηθεί με στοίχιση μελωδιών (P. E. Savage κ.ά., 2022) και με φυλογενετικές μεθόδους στο γρηγοριανό μέλος (Hajič κ.ά., 2023). Στη βυζαντινή μουσική, ο P. Mavromatis (2005a, 2005b) ανέπτυξε πιθανοτική μοντελοποίηση της μελωδικής παραγωγής και συνέδεσε τις φόρμουλες με τη γραπτή και προφορική μετάδοση. Ο Π. Γ. Πολυκαρπίδης (2023· P. Polykarpidis κ.ά., 2022) ανέπτυξε ιεραρχική ψηφιακή αναπαράσταση της μεσοβυζαντινής γραφής και συγκριτική ανάλυση ειρμολογικών σωμάτων, ενώ οι M. Panteli και H. Purwins (2013) συνέκριναν τη χρυσάνθεια θεωρία με την εκτελεστική πράξη. Το GraphMuse (E. Karystinaios και G. Widmer, 2024) παρέχει γενική υποδομή γράφων για συμβολική μουσική, με πληροφορία πολλών δομικών επιπέδων. Η προτεινόμενη εργασία συνδέει την από κοινού οριοθέτηση και οικογενειακή αναγνώριση θέσεων της Νέας Μεθόδου με ελεγχόμενη ιστορική σχεσιακή εποπτεία και πρόβλεψη της γραφής συγκεκριμένου μάρτυρα.

2.3 Μάθηση αναπαραστάσεων: από πού προέρχονται τα θετικά ζεύγη

Η τμηματοποίηση και η ανάκτηση ορίζουν την εργασία· η εκμάθηση της ταυτότητας προϋποθέτει επιπλέον μια απόφαση για την εποπτεία. Στη μετρική μάθηση, που εκτιμά απόσταση μεταξύ παραδειγμάτων, και σε μεθόδους αντιπαραθετικής μάθησης, που αντιπαραβάλλουν θετικά και αρνητικά ζεύγη, η αναπαράσταση διαμορφώνεται από σχέσεις μεταξύ παραδειγμάτων, και τα μέλη κάθε θετικού ζεύγους ενθαρρύνονται να πλησιάσουν. Ο όρος έλξης της M2 χρησιμοποιεί θετικές σχέσεις και ορίζεται χωριστά από πλήρη αντιπαραθετική αντικειμενική συνάρτηση. Τα ζεύγη προκύπτουν συνήθως είτε ως τεχνητές παραλλαγές του ίδιου παραδείγματος, μέσω επαυξήσεων που επιλέγει ο ερευνητής (T. Chen κ.ά., 2020), είτε ως παραδείγματα που μοιράζονται την ίδια ετικέτα κατηγορίας (P. Khosla κ.ά., 2020). Στη μουσική, η μάθηση μετρικής για την ανάκτηση μελωδιών χρησιμοποίησε την κοινή οικογένεια ως πηγή θετικών ζευγών (Karsdorp κ.ά., 2019). Ακόμη και όταν οι μετασχηματισμοί μαθαίνονται από τα δεδομένα, επιλέγονται μέσα σε προκαθορισμένες παραμετρικές οικογένειες, όπως οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί της εικόνας (G. Benton κ.ά., 2020). Η πηγή των θετικών ζευγών είναι επομένως αυτοτελής πειραματική μεταβλητή.

Η κοινή κατηγορία συνδέει εμφανίσεις με διαφορετικές ιστορίες και εσωτερικές μορφές και παρέχει μια σαφή βάση για τη σύγκριση πηγών εποπτείας. Δύο γραμμές έρευνας πλησιάζουν περισσότερο το ερώτημα της διατριβής. Η πρώτη σχηματίζει θετικά ζεύγη με βάση την κοινή ταυτότητα του υποκείμενου αντικειμένου και δείχνει βελτίωση της γενίκευσης σε νέα περιβάλλοντα (D. Mahajan κ.ά., 2021). Η δεύτερη μεταφέρει τους τρόπους με τους οποίους μεταβάλλονται τα μέλη μιας κατηγορίας σε νέες κατηγορίες με λίγα παραδείγματα (B. Hariharan και R. Girshick, 2017). Και στις δύο, η σχέση «ίδιο αντικείμενο» δίνεται από τον τρόπο συλλογής των δεδομένων ή συνάγεται από το ίδιο το μοντέλο· η διατριβή την τεκμηριώνει από ανεξάρτητη ιστορική πηγή. Τα δύο προηγούμενα αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές χρήσεις της εξήγησης στη διατριβή: στη M2 το ιστορικό τεκμήριο ορίζει τον γράφο εποπτείας, με τις εμφανίσεις ως κόμβους και τα θετικά ζεύγη ως ακμές, ενώ στην ATL οι τεκμηριωμένες μεταβολές γίνονται αντικείμενο πρόβλεψης και μεταφοράς.

Η οριοθέτηση θέσεων απαιτεί επιπλέον μεθόδους που βαθμολογούν ολόκληρα τμήματα μεταβλητού μήκους. Στη δομημένη πρόβλεψη, τα ημι-μαρκοβιανά μοντέλα υπό συνθήκη (S. Sarawagi και W. W. Cohen, 2004) αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα, και η εκπαίδευση από ατελείς επισημειώσεις ή υπό περιορισμούς έχει ώριμα προηγούμενα (Y. Tsuboi κ.ά., 2008· S. Papay κ.ά., 2022). Για τη μελωδική μεταβολή, βασικό πλαίσιο είναι η μουσική απόσταση επεξεργασίας (M. Mongeau και D. Sankoff, 1990), με πράξεις κα-

τάτμησης και συνένωσης (*fragmentation*, *consolidation*) όπου ένας φθόγγος αντιστοιχεί σε περισσότερους, και η εκτίμηση του κόστους της από παραδείγματα (E. S. Ristad και P. N. Yianilos, 1998). Οι πράξεις αυτές έχουν προσαρμοστεί στο ταίριασμα μελωδικών παραλλαγών με περιορισμούς ύψους, ρυθμού και παραλληλισμού (M. Giraud, K. Déguernel και E. Cambouropoulos, 2014). Η εξήγηση έχει συχνά αυτή τη μορφή: ένα σημάδι ή σύμπλεγμα της παλαιότερης γραφής αντιστοιχεί σε περισσότερες κινήσεις της αναλυτικής, και δύο εξηγήσεις του ίδιου χωρίου διαφέρουν σε αναπτύξεις και συμπτύξεις. Κάθε επιλογή μοντέλου συνδέεται έτσι με μια συγκεκριμένη μουσική δυσκολία: αβέβαια όρια, επιλεκτική εποπτεία ή μεταβολή του μήκους.

2.4 Αντίστροφη μοντελοποίηση και προσβασιμότητα της πληροφορίας

Η δεύτερη διαδρομή αντιμετωπίζει την εξήγηση ως κατευθυνόμενο πιθανοτικό κανάλι από την παλαιά στην αναλυτική γραφή, και την ανάκτηση ως αντιστροφή του καναλιού. Άμεσα μεθοδολογικά προηγούμενα υπάρχουν στα μοντέλα θορυβώδους καναλιού για την αντίστροφη μεταγραφή (K. Knight και J. Graehl, 1998), στη στατιστική αποκρυπτογράφηση γλωσσών (B. Snyder, R. Barzilay και K. Knight, 2010) και στην πιθανοτική ανακατασκευή αρχαίων γλωσσών (A. Bouchard-Côté κ.ά., 2013). Η §8.3 εξηγεί σε τι διαφέρει από αυτά η ιστορική ανάκτηση της διατριβής. Συναφές μουσικό προηγούμενο είναι η επεξεργασία διπλών σημειογραφικών καταγραφών για την αποκρυπτογράφηση της ζναμένιας γραφής (V. D. Gusev κ.ά., 2020).

Το ερώτημα αν μια μαθημένη αναπαράσταση διατηρεί πληροφορία για μια εξωτερική ιδιότητα έχει μελετηθεί με ταξινομητές ανίχνευσης (probes) ελεγχόμενης χωρητικότητας και εργασίες ελέγχου (J. Hewitt και P. Liang, 2019) και με κριτήρια ελάχιστου μήκους περιγραφής (E. Voita και I. Titov, 2020). Για έναν οριστικοποιημένο κωδικοποιητή που υπολογίζει την αναπαράσταση από τη δεδομένη είσοδο, η αρχή επεξεργασίας δεδομένων ορίζει το αντίστοιχο πληροφοριακό όριο (T. Pimentel κ.ά., 2020). Ο έλεγχος εστιάζει στην *ευκολία πρόσβασης* στην πληροφορία, δηλαδή σε ό,τι μπορεί να διαβάσει ένας απλός ταξινομητής. Η διάκριση καθορίζει την ερμηνεία του ελέγχου προσβασιμότητας της ιστορικής διαδρομής (στάδιο R4, §4.8).

2.5 Πληροφορημένη μηχανική μάθηση και ακεραιότητα της αξιολόγησης

Η μουσικολογική θεωρία παρέχει περισσότερα από ετικέτες: ορίζει τις μονάδες, τις επιτρεπτές μουσικές σχέσεις και τα τεκμήρια με τα οποία μπορούν να ελεγχθούν. Η ενσωμάτωση τέτοιας γνώσης εντάσσεται στην πληροφορημένη μηχανική μάθηση, η οποία ταξινομεί από πού προέρχεται η προγενέστερη γνώση, πώς αναπαρίσταται και σε ποιο σημείο της μάθησης εισέρχεται (L. von Rueden κ.ά., 2023). Στις φυσικές επιστήμες, η ενσωμάτωση γνωστών νόμων στη δομή, στην απώλεια ή στα δεδομένα έχει διαμορφώσει αυτοτελές πεδίο (G. E. Karniadakis κ.ά., 2021)· στο MIR, η βαθιά μάθηση που ενσωματώνει μοντέλα μουσικής και ακουστικής γνώσης (model-based deep learning) αξιοποιεί αυτή τη γνώση για ερμηνευσιμότητα, ελεγξιμότητα και αποδοτικότητα (G. Richard κ.ά., 2024).

Η *μουσικολογικά ενημερωμένη μηχανική μάθηση* της διατριβής εξειδικεύει αυτή τη λογική για την ιστορική μουσικολογία. Η ειδική της συμβολή είναι ότι η ίδια ιστορικά τεκμηριωμένη γνώση εισέρχεται σε διαφορετικά σημεία με διαφορετικό ρόλο: ως ορισμός της μονάδας, ως δομικός περιορισμός, ως σχεσιακή εποπτεία, ως αντικείμενο πρόβλεψης και ως ανεξάρτητο κριτήριο. Οι οικογενειακές κατηγορίες διατυπώνονται ως αναθεωρήσιμες μουσικολογικές υποθέσεις. Η εγκυρότητά τους ελέγχεται με διακριτά τεκμήρια ορισμού, ανάπτυξης και ανεξάρτητης αξιολόγησης. Η βιβλιογραφία για τη διαρροή δείχνει πόσο εύκολα αλλοιώνεται η αξιολόγηση όταν αποφάσεις μοντελοποίησης λαμβάνονται με δεδομένα που αργότερα χρησιμοποιούνται για έλεγχο (S. Kapoor και A. Narayanan, 2023)· στο MIR, ο B. L. Sturm (2014) έδειξε ότι υψηλή επίδοση μπορεί να στηρίζεται σε γνωρίσματα άσχετα με τη μουσική έννοια που υποτίθεται ότι μετριέται. Η λογιστική ρόλων της γνώσης (§4.1) μετατρέπει αυτή την αρχή σε ελέγξιμο μέρος της μεθόδου.

2.6 Ακρόαση, προσδοκία και εκτέλεση

Η υπολογιστική αναγνώριση μιας οικογένειας αποκτά ανεξάρτητο γνωσιακό περιεχόμενο όταν προβλέπει πώς ακούν και πώς εκτελούν οι άνθρωποι. Η πρώτη σχετική γραμμή έρευνας αφορά την οργάνωση μελωδικών οικογενειών στην ακρόαση (Volk και van Kranenburg, 2012) και τη μελωδική ταυτότητα υπό μεταβολές της επιφάνειας (A. Schindler κ.ά., 2013). Η δεύτερη συνδέει την πιθανοτική μουσική προσδοκία με τη στατιστική μάθηση του ύφους (M. T. Pearce, 2018), την αντίληψη ορίων (Pearce κ.ά., 2010· N. C. Hansen κ.ά., 2021) και τον εκφραστικό χρονισμό (B. Gingras κ.ά., 2016). Η ιεραρχική μουσική σύνταξη εξετάζεται σε συμπεριφορικό και νευρικό επίπεδο από τους S. Koelsch κ.ά. (2013) και S. A. Herff κ.ά. (2021). Οι G. M. Di Liberto κ.ά. (2020) και P. Kern κ.ά. (2022) τεκμηριώνουν νευρικές αποκρίσεις στη μελωδική προσδοκία και στις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις.

Ο Mavromatis (2005b) έθεσε ήδη το γνωσιακό ερώτημα για την ψαλτική: αν οι φόρμουλες λειτουργούν ως μονάδες της μουσικής γνώσης του ψάλτη. Η διατριβή το μετατρέπει σε δύο ελέγξιμες προβλέψεις για

την ακρόαση (§3.4): η οικογένεια να εξηγεί την κρίση της απρόσμενης συνέχειας πέρα από τα μεμονωμένα γεγονότα και να οργανώνει τις κρίσεις συγγένειας πέρα από την επιφανειακή απόσταση. Η εκτέλεση αποτελεί διαφορετικό επίπεδο παρατήρησης. Η σύνδεση της μεταβλητότητας των σύγχρονων ψαλτών με τις ιστορικές γραπτές παραλλαγές είναι η συγκεκριμένη πρόβλεψη με την οποία κρίνεται η κύρια σύγκριση της M2.

2.7 Γιατί το ερώτημα είναι επίκαιρο

Η ανάπτυξη ενιαίων σωμάτων και βιβλιοθηκών κώδικα διευρύνει την επαναλήψιμη έρευνα του λειτουργικού μέλους (A. Dvořáková κ.ά., 2026). Ταυτόχρονα, αξιολογήσεις μοντέλων θεμελίωσης σε διαφορετικές μουσικές παραδόσεις αναδεικνύουν άνιση μεταφορά αναπαραστάσεων (C. Papaioannou κ.ά., 2025). Η προτεινόμενη εργασία εξετάζει μια συγκεκριμένη εναλλακτική πηγή μάθησης για σώματα μικρής ψηφιακής κλίμακας: την προσεκτικά τεκμηριωμένη μουσικολογική και ιστορική σχέση μεταξύ εμφανίσεων. Η αξία της μετριέται σε νέα έργα και πηγές, με γνωστό κόστος συλλογής και ανεξάρτητα κριτήρια.

3. Ερευνητικό κενό, σκοπός, ερωτήματα και υποθέσεις

Η επισκόπηση ανέδειξε δύο ώριμες περιοχές: τη μουσικολογική ανάλυση θέσεων και εξηγήσεων και την υπολογιστική κατάτμηση και μάθηση ομοιότητας. Το ερευνητικό κενό εξειδικεύεται στη μεταξύ τους πειραματική σύνδεση, με χωριστά τεκμήρια ορισμού, εκπαίδευσης και αξιολόγησης.

3.1 Το ερευνητικό κενό

Το πρώτο ανοιχτό ζήτημα αφορά τον μουσικολογικό ορισμό. Η γνώση για τη θέση στηρίζεται κυρίως σε ποιοτικές μελέτες περιπτώσεων και σε χειροκίνητες συγκρίσεις έργο προς έργο. Η διατριβή κατασκευάζει επαναλήψιμο πλαίσιο που μετατρέπει ιστορικές ονομασίες και δημοσιευμένες μορφολογικές παρατηρήσεις σε προδιαγραφές οικογενειών, εφαρμόσιμες από ανεξάρτητους ειδικούς σε νέα χωρία. Το πλαίσιο διακρίνει τις πηγές της παραλλαγής: την υποκείμενη θέση, το τροπικό και κειμενικό περιβάλλον, το συγκεκριμένο ιστορικό χωρίο, τον εξηγητή και τη σύγχρονη εκτέλεση. Έτσι γίνεται μετρήσιμο ένα ερώτημα που διατρέχει την έρευνα της εξήγησης (πρβλ. Στάθης, 1978· Lingas, 2003· Σπανουδάκης, 2017): τι διατηρεί η αναλυτική γραφή από την ταυτότητα της θέσης και τι οφείλεται στην πρωτοβουλία του εξηγητή.

Το δεύτερο ζήτημα είναι υπολογιστικό. Η επαγωγή επαναλαμβανόμενων τμημάτων και η αναγνώριση μουσικολογικών μονάδων έχουν διαφορετικούς στόχους αξιολόγησης (Lanz και Hajič, 2025), και τα μοντέλα κατηγοριοποίησης δέχονται συχνά τα τμήματα ως δεδομένα (§2.2). Η φύση της θέσης επιβάλλει μια εργασία που συνδέει τα δύο: οριοθέτηση και αναγνώριση μουσικολογικά ορισμένων μονάδων μεταβλητής έκτασης μέσα στη συνεχή ροή του μέλους, με αποδεκτά εναλλακτικά όρια όπου η ανάλυση τεκμηριώνει περισσότερες αναγνώσεις, με ανοικτό σύνολο οικογενειών και με αποχή όταν τα τεκμήρια δεν επαρκούν. Μένει επίσης ανοικτό από ποιες σχέσεις μαθαίνεται η ταυτότητα. Η προτεινόμενη σύγκριση μετρά τι προσθέτει μια ιστορικά τεκμηριωμένη σχέση «ίδιου υποκείμενου αντικειμένου», όπως οι παράλληλες εξηγήσεις του ίδιου χωρίου, πέρα από τη σχέση «κοινής κατηγορίας», με κοινή αρχιτεκτονική, κοινές οικογενειακές ετικέτες, ίσο προϋπολογισμό και αντιστοιχισμένη έκθεση, δυσκολία και δομή του γράφου ζευγών στο εφικτό κοινό πεδίο. Χωριστή ανάλυση ελέγχει πότε η ανεξάρτητα επικυρωμένη διαγνωστική γνώση ωφελεί όταν χρησιμοποιείται δομημένα. Όταν η γνώση των ειδικών ορίζει ετικέτες και ταυτόχρονα ελέγχεται η ίδια, η αξιολόγηση χρειάζεται επιπλέον ρητή καταγραφή του ρόλου κάθε τεκμηρίου.

Το τρίτο ζήτημα είναι ιστορικό. Η συγκριτική εξέταση παλαιών γραφών και εξηγήσεων διαθέτει πλούσια μουσικολογική τεκμηρίωση, και η υπολογιστική γλωσσολογία διαθέτει πιθανοτικά μοντέλα αντιστροφής ιστορικών μετασχηματισμών (§2.4). Η διατριβή τα συνδέει με ανεξάρτητη αλήθεια αναφοράς. Η προτεινόμενη δοκιμή ποσοτικοποιεί ποια παλαιότερη σημειογραφική επιλογή ανακτάται από μία ή δύο εξηγήσεις ανάμεσα σε υποψηφίους κοινής μετροφωνίας, πόσο ξεπερνά η ανάκτηση τους γνωστούς κανόνες, αν οι τεκμηριωμένοι μετασχηματισμοί μεταφέρονται σε νέες οικογένειες και πόσο προβλέψιμη γίνεται μια πραγμάτωση όταν είναι γνωστή η οικογένειά της.

3.2 Σκοπός και επιμέρους στόχοι

Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη και ανεξάρτητη αξιολόγηση υπολογιστικού πλαισίου για τη μουσική ταυτότητα των θέσεων και για την πληροφορία που διασώζουν οι ιστορικά τεκμηριωμένες εξηγήσεις. Το πλαίσιο συνδυάζει δομημένη αναγνώριση, ελεγχόμενη σύγκριση πηγών εποπτείας, μουσικολογικά ενημερωμένη μάθηση και πιθανοτική ιστορική ανάκτηση. Ο σκοπός εξειδικεύεται σε έξι στόχους:

Σ1 — Υποδομή και λεξικό. Ενιαίο συμβολικό επίπεδο με μητρώο προέλευσης και λεξικό οικογενειών θέσεων με αριθμημένες εκδόσεις (ΠΕ0, ΠΕ1).

Σ2 — Αναπαράσταση και δομική μονάδα. Επιλογή της αναπαράστασης εισόδου και έλεγχος της θέσης ως μονάδας ορίων και οικογενειών σε έργα και πηγές εκτός εκπαίδευσης (M1).

Σ3 — Ιστορική εποπτεία. Ελεγχόμενη εκτίμηση της πρόσθετης αξίας των ζευγών συν-εξήγησης έναντι των ζευγών κοινής οικογένειας και παραγοντικός έλεγχος της διαγνωστικής γνώσης (M2, A2).

Σ4 — Ανεξάρτητη εγκυρότητα. Έλεγχος των οικογενειών με τυφλούς ειδικούς, ακροαματικές δοκιμασίες και σύγχρονη εκτέλεση (M3–M4).

Σ5 — Πλήρες έργο. Χαρακτηρισμός της μελοποιίας του Νικολάου Πρωτοψάλτη Σμύρνης ως προς ρητό, χρονολογικά ελεγχόμενο σώμα αναφοράς (M5).

Σ6 — Ιστορικός μετασχηματισμός, ανακτησιμότητα και πραγμάτωση. Μεταφορά τεκμηριωμένων μετασχηματισμών, ανακτησιμότητα της παλαιότερης γραφής και προσβασιμότητά της στις αναπαραστάσεις της M2· πιλοτική μέτρηση της προβλεψιμότητας της πραγμάτωσης (ATL, ATL-INV, R4, $M_{\text{θέσις}}$), με έκταση που ορίζει η απογραφή.

3.3 Ερευνητικά ερωτήματα

Κεντρικό ερώτημα. *Πώς αναγνωρίζεται η ταυτότητα μιας μουσικής θέσης μέσα στην παραλλαγή της και τι προσφέρουν οι ιστορικά τεκμηριωμένες εξηγήσεις στη μάθησή της; Ποια πληροφορία για την παλαιότερη γραφή παραμένει, με τη σειρά της, προβλέψιμη από αυτές τις εξηγήσεις;*

Το πρώτο σκέλος αφορά τη μάθηση μουσικής οργάνωσης· το δεύτερο, την ετικέτα ενός συγκεκριμένου ιστορικού μάρτυρα. Αναλύονται σε τέσσερα κύρια ερωτήματα, που συγκροτούν τον ερευνητικό κορμό, και σε δύο συμπληρωματικά, που ενεργοποιούνται με προκαθορισμένα κριτήρια επάρκειας.

ΕΕ1 — Αναπαράσταση και μονάδα (M1). Ποια μονάδα εισόδου και ποια σημειογραφικά, χρονικά, τροπικά και κειμενικά γνωρίσματα υποστηρίζουν καλύτερα τα όρια και τις οικογενειακές διακρίσεις; Τι προσφέρει η ρητή θέση πέρα από ένα μοντέλο γεγονότων και από στατιστικά επαγόμενα τμήματα;

ΕΕ2 — Προέλευση της εποπτείας (M2). Τι προσθέτει η σχέση εξήγησης του ίδιου χωρίου στη μάθηση της ενδοοικογενειακής παραλλαγής, πέρα από τη σχέση κοινής οικογένειας, όταν η εκπαίδευση συγκρίνεται με κοινά κριτήρια; Χωριστό υποερώτημα εξετάζει πότε η δομημένη χρήση μουσικολογικά έγκυρων διαγνωστικών σχέσεων βελτιώνει τη μάθηση.

ΕΕ3 — Ανεξάρτητη επικύρωση (M3, M4). Με ποια αξιοπιστία εφαρμόζουν οι ειδικοί τις προδιαγραφές; Πόσο συμμετέχουν οι οικογένειες στη μουσική προσδοκία και στην αντιληπτική κατηγοριοποίηση; Πώς οργανώνεται η σύγχρονη εκτελεστική παραλλαγή; Το ελάχιστο μέρος της M4 παρέχει το εξωτερικό κριτήριο του ΕΕ2.

ΕΕ4 — Πλήρες έργο (M5). Η μελοποιία του Νικολάου Σμύρνης διαφοροποιείται από το προκαθορισμένο σώμα αναφοράς κυρίως στην επιλογή οικογενειών ή στην πραγμάτωση γνωστών θέσεων; Όπου επαρκούν τα δεδομένα, πώς διαφοροποιούνται η διαδοχή και ο λειτουργικός τους ρόλος;

ΕΕ5 — Η εξήγηση ως ιστορικό κανάλι. Μεταφέρονται οι κανονικότητες ανάπτυξης και σύμπτυξης σε οικογένειες εκτός εκτίμησης; Ποιες παλαιές ετικέτες κοινής μετροφωνίας ανακτώνται πέρα από τους γνωστούς κανόνες και τι προσθέτει δεύτερη εξήγηση στα ίδια χωρία; Πόσο προσβάσιμη μένει η ιστορική πληροφορία στις οριστικοποιημένες αναπαραστάσεις;

ΕΕ6 — Προβλεψιμότητα της πραγμάτωσης. Πόση πρόσθετη προβλεπτική αξία έχει η γνωστή οικογένεια πέρα από το τοπικό, τροπικό και προσωδιακό περιβάλλον, και σε ποιες εμφανίσεις προσδιορίζεται αρκετά αξιόπιστα για να ελεγχθεί αυτό;

3.4 Εκτιμώμενα μεγέθη, υποθέσεις και καθεστώς

Το κύριο μέγεθος της M2. Στο κύριο πείραμα δύο συνθήκες εκπαιδεύουν τον ίδιο κωδικοποιητή (§4.4): η B2 με ζεύγη κοινής οικογένειας και η συνθήκη EISE με επαληθευμένες συν-εξηγήσεις του ίδιου χωρίου. Για κάθε μοντέλο m, οι τοπικές του καταστάσεις δίνουν ένα *ιστορικό προφίλ παραλλαγής* ανά εσωτερική περιοχή της θέσης· η ελάχιστη M4 δίνει, από ηχογραφήσεις που μένουν εκτός εκπαίδευσης, το αντίστοιχο *εκτελεστικό προφίλ* χρονικής ελευθερίας των ψαλτών. Η συμφωνία S_m είναι ο μέσος όρος των συσχετίσεων κατάταξης Spearman ανά οικογένεια, με ίσο βάρος οικογενειών (§4.4), και η κύρια συγκριτική ποσότητα της M2 είναι

$$\Delta_{\text{hist}} = S_{\text{EISE}} - S_{\text{B2}}.$$

Θετική τιμή σημαίνει ότι η εποπτεία του ίδιου χωρίου οργανώνει την εσωτερική παραλλαγή σε ισχυρότερη συμφωνία με τις ζώνες εκτελεστικής ελευθερίας· αρνητική τιμή, ότι συμφωνεί καλύτερα η εποπτεία κοινής οικογένειας. Ο έλεγχος είναι αμφίπλευρος: το διάστημα αβεβαιότητας της ομαδοποιημένης επαναδειγματοληψίας ολόκληρων έργων και ομάδων πηγών (cluster bootstrap) κρίνεται έναντι ελάχιστου ουσιώδους μεγέθους, δηλωμένου στην προεγγραφή, και τιμή κοντά στο μηδέν ερμηνεύεται μαζί με τη μετρητική αξιοπιστία και τους ελέγχους των αναπαραστάσεων. Το μέγεθος έχει επιβεβαιωτικό καθεστώς μόνο στο πεδίο που στηρίζουν ταυτόχρονα τα κριτήρια επάρκειας ζευγών και εκτελεστικών δεδομένων (§4.2). Η διαφορά $\Delta_{\text{learn}} = S_{\text{EISE}} - S_{\text{B0}}$ έναντι ισχυρής συμβολικής περιγραφής χωρίς μάθηση (B0: τα ίδια συμβολικά γνωρίσματα της $R^\star$, ανά περιοχή) είναι δευτερεύον περιγραφικό μέγεθος.

Επιβεβαιωτικές υποθέσεις ακρόασης. Στη M3 δύο υποθέσεις ελέγχονται ως μία οικογένεια με διόρθωση πολλαπλότητας Holm. Κατά την *υπόθεση ιεραρχικής προσδοκίας* (H_{pred}, M3c), το πληροφοριακό περιεχόμενο της επόμενης οικογένειας θέσεων, $I_F = -\log_2 P$, εξηγεί θετικά πόσο απρόσμενη κρίνουν οι ακροατές τη συνέχεια, πέρα από ό,τι εξηγεί το πληροφοριακό περιεχόμενο των μεμονωμένων γεγονότων I_{event}. Κατά την *υπόθεση κατηγορικής οργάνωσης* (H_{cat}, M3b), σε δοκιμασίες τριαδικής επιλογής οι ακροατές οργανώνουν τις πραγματώσεις σύμφωνα με την οικογενειακή τους ένταξη, πέρα από την επιφανειακή μελωδική και ακουστική τους απόσταση.

Τα ιστορικά μεγέθη. Η δεύτερη διαδρομή μετρά βελτιώσεις πιθανοτικής πρόβλεψης σε bits, ως διαφορές διασταυρούμενης εντροπίας (μέσης αρνητικής λογαριθμικής πιθανότητας του παρατηρούμενου στόχου) σε έργα εκτός εκτίμησης. Κύριο μέγεθος της ATL-INV είναι το $\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}}$, το όφελος της εξήγησης για την πρόβλεψη της παλαιάς ετικέτας έναντι του ισχυρότερου προκαθορισμένου συγκριτή, με συμπληρωματικά το Δ_{rec} (όφελος έναντι μετροφωνίας και περιβάλλοντος) και το Δ_{2ex} (αξία δεύτερης εξήγησης)· της ATL το μέτρο μεταφοράς Δ_{ATL}· της πιλοτικής $M_{\text{θέσις}}$ το Δ_{family}. Οι ορισμοί δίνονται στην §4.8, μετά το μουσικό ερώτημα που απαντά καθένα.

Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τη σύνδεση ερωτημάτων, μελετών, μεγεθών, κριτηρίων και καθεστώτος. Η διατριβή διακρίνει τρία συμπερασματικά καθεστώτα. Επιβεβαιωτικά είναι το Δ_{hist}, υπό τα κριτήρια επάρκειας, και οι υποθέσεις H_{pred} και H_{cat}. Προκαθορισμένα περιγραφικά μεγέθη με εκτίμηση αβεβαιότητας είναι οι επιδόσεις της M1 και η ελάχιστη M5. Οι ιστορικές και πιλοτικές μελέτες έχουν καθεστώς που καθορίζεται από την απογραφή: η ιστορική ανάκτηση (στάδιο R3) αξιολογείται επιβεβαιωτικά στο τεκμηριωμένο πεδίο εφαρμογής της, εφόσον ικανοποιηθεί το προκαθορισμένο κριτήριο επάρκειας των μηνών 12–18.

Πίνακας 2. Ερωτήματα, μελέτες, μετρούμενα μεγέθη, κριτήρια και καθεστώς στο ερευνητικό σχέδιο

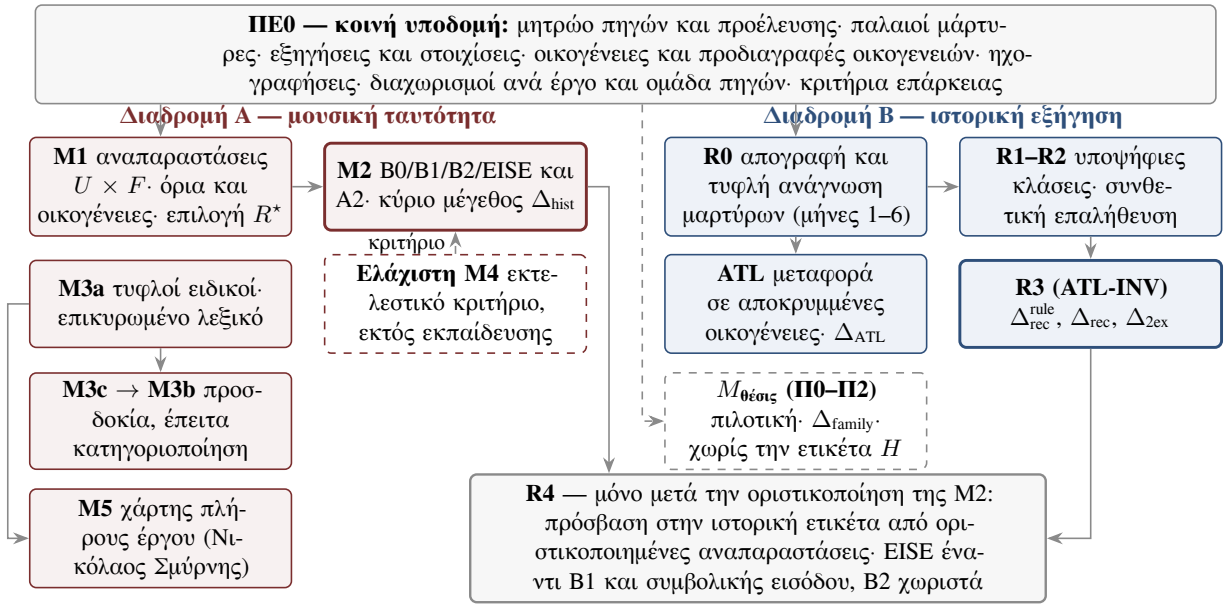
ΕΕ	Μελέτη	Κύριο μέγεθος	Κριτήριο και βάση σύγκρισης	Καθεστώς
ΕΕ1	M1	Όρια (συνολικό F1, micro-F1) και οικογενειακή ανάκληση στις δώδεκα συνθήκες μονάδας και γνωρισμάτων ($U \times F$)· επιλογή αναπαράστασης $R^\star$· χωριστή σύγκριση δομικής μονάδας	Έργα και ομάδες πηγών εκτός εκπαίδευσης· Transformer γεγονότων, Pitman–Yor, LBDM, παραλληλισμός· ιστορικά δύσκολα παραδείγματα (εμβαδόν κάτω από την καμπύλη ROC, AUROC)	Πυρήνας (Επίπεδο 1)
ΕΕ2	M2, A2, ελάχιστη M4	$\Delta_{\text{hist}} = S_{\text{EISE}} - S_{\text{B2}}$· χωριστά Δ_{learn}· αποτελέσματα 2×2 της A2	Χρονική μεταβλητότητα σύγχρονων ψαλτών, εκτός εκπαίδευσης· B0/B1 ως αναφορές	Πυρήνας· επιβεβαιωτικό στο πεδίο επάρκειας
ΕΕ3	M3a· M3c, M3b	Συμφωνία ορίων, γνωρισμάτων και ένταξης· H_{pred}, H_{cat}	Τυφλοί ειδικοί σε νέο υλικό· ακροατές διαφορετικής εμπειρίας· διόρθωση Holm	M3a: Επίπεδο 1· M3c/M3b: Επίπεδο 2
ΕΕ4	M5	D_{fam}, D_{within}· D_{seq}, D_{func} υπό επάρκεια	Σώμα αναφοράς Ω· ανεξάρτητη μουσικολογική ανάλυση· ανάλυση Κοινωνικού του Νικολάου (Χ. Ιωαννίδης, 2022)	Ελάχιστη: Επίπεδο 3· πλήρης: Επίπεδο 4
ΕΕ5	ATL, ATL-INV (R0–R3), R4	Δ_{ATL}· $\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}}$ (κύριο), Δ_{rec}, Δ_{2ex}· προσβασιμότητα της H	Ανεξάρτητη ανάγνωση μάρτυρα· μοντέλο κανόνων· αποκρυμμένα έργα και οικογένειες· R4: EISE έναντι B1 και συμβολικής εισόδου, B2 χωριστά	Επίπεδο 4· R3 κατά το κριτήριο μηνών 12–18· R4 μετά τη M2
ΕΕ6	$M_{\text{θέσις}}$ (Π0–Π2)	Δ_{family}· τυπικότητα της πραγμάτωσης	Αποκρυμμένα έργα· μοντέλο αναφοράς χωρίς οικογένεια· απόκρυψη του στόχου πριν από την κωδικοποίηση	Επίπεδο 4 (πιλοτική)· νευρωνικός αποκωδικοποιητής: Επίπεδο 5

4. Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία αρχίζει από την κοινή υποδομή και τα κριτήρια επάρκειας. Ακολουθούν η επιλογή αναπαράστασης, η σύγκριση εποπτείας και οι ανεξάρτητοι έλεγχοι· η ιστορική διαδρομή έχει χωριστούς στόχους και κανόνες αξιολόγησης.

4.1 Δύο διαδρομές πάνω σε κοινή υποδομή

Το πρώτο βήμα είναι η προπαρασκευαστική απογραφή (πακέτο εργασίας ΠΕ0): ποιοι μάρτυρες, εξηγήσεις, εμφανίσεις και ηχογραφήσεις συνδέονται με επαληθεύσιμη προέλευση; Πάνω σε αυτή την υποδομή κινούνται οι δύο διαδρομές της §1.4 (Σχήμα 3). Στη *διαδρομή A*, η M1 επιλέγει τη συμβολική αναπαράσταση, η M2 συγκρίνει πηγές σχεσιακής εποπτείας με ανεξάρτητο εκτελεστικό κριτήριο από την ελάχιστη M4, η M3 ελέγχει το λεξικό και τις ακροαματικές προβλέψεις, και η M5 μεταφέρει το επικυρωμένο λεξικό στο πλήρες έργο. Στη *διαδρομή B*, η ATL, η ATL-INV και η πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$ προβλέπουν αντίστοιχα την άλλη εξήγηση, την παλαιά ετικέτα και την πραγμάτωση, και το στάδιο R4 ελέγχει, μετά την οριστικοποίηση της M2, πόσο προσβάσιμη μένει η ιστορική ετικέτα στις αναπαραστάσεις.



Σχήμα 3. Δύο διαδρομές με κοινή υποδομή και διακριτούς στόχους. Η R0 αρχίζει μαζί με το ΠΕ0· η ελάχιστη M4 παραδίδει το κριτήριο της M2 πριν από τον υπολογισμό του Δ_{hist}· η R4 ακολουθεί την οριστικοποίηση της M2 και ενώνει τις διαδρομές χωρίς να ταυτίζει τους στόχους τους. Η M5 χρησιμοποιεί το επικυρωμένο λεξικό και τα οριστικοποιημένα μοντέλα της M2. Η διακεκομμένη ακμή από τη M4 δηλώνει εξωτερικό κριτήριο αξιολόγησης· εκείνη προς τη $M_{\text{θέσις}}$ δηλώνει κοινή υποδομή, χωρίς χρονική εξάρτηση της πιλοτικής μελέτης από τη M2.

Πού εισέρχεται η μουσικολογική γνώση. Ο Πίνακας 3 δίνει τη λειτουργική μορφή της κεντρικής ιδέας της §1.4: η ίδια μουσικολογική γνώση εισέρχεται στο σχέδιο με διαφορετικούς ρόλους, και κάθε ρόλος έχει δικό του έλεγχο.

Πίνακας 3. Πού εισέρχεται η μουσικολογική γνώση και πώς ελέγχεται

Ρόλος	Τι εισάγεται	Πώς ελέγχεται	Μελέτη
Αναπαράσταση	Μονάδες εισόδου και στρώματα γνωρισμάτων (σημειογραφικά, χρονικά, τροπικά, κειμενικά)	Σύγκριση δώδεκα κωδικοποιήσεων σε νέα έργα και πηγές	M1
Δομικός περιορισμός	Η θέση ως τμήμα μεταβλητού μήκους με εναλλακτικά όρια, ανοικτό σύνολο και αποχή	Σύγκριση με μοντέλο γεγονότων και με αλγοριθμικά επαγόμενα τμήματα	M1
Σχεσιακή εποπτεία	Θετικά ζεύγη από κοινή οικογένεια ή από συν-εξηγήσεις του ίδιου χωρίου	Αντιστοιχισμένη σύγκριση B2–EISE με ανεξάρτητο κριτήριο	M2
Διαγνωστικές σχέσεις	Απαιτούμενες και υποστηρικτικές σχέσεις και κριτήρια αποκλεισμού των προδιαγραφών	Παραγοντικός σχεδιασμός 2 × 2 (έγκυρη/διαταραγμένη × απλή/δομημένη)	A2
Ιστορική ετικέτα και κανόνες	Τυφλή ανάγνωση μάρτυρα· κανόνες εξήγησης καταγεγραμμένοι εκ των προτέρων	Η ετικέτα ως στόχος πρόβλεψης· οι κανόνες ως ισχυρό μοντέλο αναφοράς	ATL-INV, R4
Εξωτερικά κριτήρια	Κρίσεις ειδικών, ακροαματικές δοκιμασίες, μετρήσεις εκτέλεσης	Τεκμήρια εκτός εκπαίδευσης	M3, M4

Λογιστική ρόλων της γνώσης. Στο ιστορικο-μουσικολογικό πεδίο, οι κανόνες οικογενειακής ένταξης προέρχονται από θεωρητικές πηγές και αναλυτικές κρίσεις που υπόκεινται και οι ίδιες σε έλεγχο. Επειδή οι προδιαγραφές λειτουργούν ταυτόχρονα ως πηγή εποπτείας και ως υπόθεση, κάθε τεκμήριο του μητρώου φέρει ρητό ρόλο: υλικό ορισμού, υλικό ανάπτυξης, υλικό ανεξάρτητης επικύρωσης ή αποκλειστικός φορέας ιστορικής σχέσης. Κάθε προδιαγραφή φέρει αριθμό έκδοσης, και κανένα παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε για να διαμορφωθεί ή να αναθεωρηθεί μια προδιαγραφή δεν προσμετράται αργότερα ως επιβεβαίωσή της. Η ανεξαρτησία προστατεύεται σε επίπεδο έργου, πηγής, ομάδας συγγενών πηγών και τεκμηριωμένης γραμμής μετάδοσης, ενώ οι τέσσερις διαφορετικές κρίσεις (υπολογιζόμενη ομοιότητα, οικογενειακή ένταξη, εξηγητική σχέση, γενεαλογική συγγένεια πηγών) καταγράφονται σε χωριστά πεδία. Οι αναγνωριστικοί κωδικοί των μαρτύρων, οι ερμηνευτικές σχέσεις, οι οικογενειακές ετικέτες και οι εκτελεστικές παρατηρήσεις κρατούν διακριτούς ρόλους, και οι γραπτές εξηγήσεις αντιμετωπίζονται ως τεκμήρια της γραφής.

Επίπεδα προτεραιότητας. Τα πέντε επίπεδα προτεραιότητας καθορίζουν την κατανομή εργασίας (Πίνακας 4). Η ενεργοποίηση κάθε ποσοτικής ανάλυσης εξαρτάται από την κάλυψη, την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία των δεδομένων. Η απόφαση προηγείται των αποτελεσμάτων και λαμβάνεται ανεξάρτητα από το πρόσημό τους.

Πίνακας 4. Επίπεδα προτεραιότητας και κανόνες ενεργοποίησης

Επίπεδο	Περιεχόμενο	Καθεστώς και κριτήριο
1. Πυρήνας	M1, M2, M3a και το ελάχιστο εκτελεστικό κριτήριο της M4	Επιβεβαιωτικό για το Δ_{hist} στο πεδίο επάρκειας· σε ανεπαρκή εκτελεστική κάλυψη ενεργοποιείται το προδηλωμένο εφεδρικό κριτήριο ειδικών
2. Ανθρώπινη επικύρωση	M3c (προσοδοκία), έπειτα M3b (κατηγοριοποίηση), στους ίδιους ακροατές	Οικογένεια δύο επιβεβαιωτικών υποθέσεων (H_{pred}, H_{cat}) με διόρθωση Holm
3. Ελάχιστη M5	D_{fam} και D_{within} στον Νικόλαο Σμύρνης	Προκαθορισμένα περιγραφικά μεγέθη με αβεβαιότητα σε επίπεδο έργου
4. Συμπληρωματικές μελέτες	Ευρύτερη M4· πλήρης M5 (D_{seq}, D_{func})· ATL· ATL-INV (R0–R3)· R4· πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$ (Π0–Π2)· A2	Η R0 αρχίζει στο ΠΕ0· η R3 και η δοκιμή μεταφοράς της ATL ακολουθούν τα δικά τους κριτήρια· η R4 ανοίγει μετά την οριστικοποίηση της M2· η Π2 μετά το κριτήριο προσδιορισιμότητας Π1
5. Υπό προϋποθέσεις	Νευρωνικές εκδοχές της ATL και της $M_{\text{θέσις}}$· συνθετικά δεδομένα εκπαίδευσης· προεκπαίδευση σε σώμα γρηγοριανού μέλους· κοινή εκτίμηση ορίων και στοιχίσεων· M3v (EEG/MEG)· δείκτες ηλεκτρογλωττογραφίας· δεύτερο ρεπερτόριο	Μόνο όταν το απλούστερο μοντέλο αφήνει μετρήσιμο περιθώριο βελτίωσης ή όταν επιβεβαιωθούν υποδομή, δεοντολογική έγκριση και πρόσβαση στις πηγές

4.2 ΠΕ0: απογραφή, οριστικοποίηση προδιαγραφών και κριτήρια επάρκειας

Η εκπαίδευση στηρίζεται σε δύο ελεγμένα είδη τεκμηρίων: αξιόπιστες οικογενειακές κρίσεις και αναγνώσιμες σχέσεις μεταξύ ιστορικών εξηγήσεων. Η προπαρασκευαστική φάση ΠΕ0 (μήνες 1–6) είναι το πρώτο αποφασιστικό ορόσημο, επειδή η κάλυψη που καταγράφει καθορίζει το συμπερασματικό καθεστώς της κύριας σύγκρισης. Στο ΠΕ0 συγκροτείται μητρώο ανά οικογένεια και ήχο, με τα έργα, τις εμφανίσεις, τους ανεξάρτητους μάρτυρες, τις ομάδες συγγενών πηγών, τις επαληθευμένες εξηγητικές σχέσεις και τις σχέσεις αντιγραφής, τα εφικτά ζεύγη κοινής οικογένειας και τη διαθέσιμη εκτελεστική κάλυψη. Για κάθε εξήγηση καταγράφεται αν προέρχεται από αυτόγραφο κώδικα (όπως οι κώδικες του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου) ή από έντυπη έκδοση που πέρασε από επιμελητή, και για κάθε παλαιό μάρτυρα η σημειογραφική του φάση. Αντιστοιχίσεις που η εξήγηση αποδίδει αμφίσημα, μερικά ή καθόλου καταγράφονται ως τέτοιες.

Για να αποκλειστεί η κυκλικότητα, οι προδιαγραφές συγκροτούνται σε πέντε βήματα: (1) σύνταξη της υποψήφιας προδιαγραφής, με δήλωση επιπέδου ανάλυσης, διαγνωστικών σχέσεων, κανόνων περιβάλλοντος και κριτηρίων αποκλεισμού· (2) αναθεώρηση μόνο στο υλικό ανάπτυξης· (3) οριστικοποίηση της έκδοσης· (4) ανεξάρτητος έλεγχος αξιοπιστίας από δύο ειδικούς σε νέο δείγμα· (5) παραγωγή των ζευγών εκπαίδευσης B2 και EISE μόνο από οικογένειες που πέρασαν τον έλεγχο. Οικογένεια με ανεπαρκή αξιοπιστία παραμένει υποψήφια ή αποσύρεται από το κύριο λεξικό και δεν διορθώνεται εκ των υστέρων με βάση αποτελέσματα μοντέλων. Ως πρώτες περιπτώσεις ανάπτυξης χρησιμοποιούνται η *παρακλητική*, το *κύλισμα* και το *πίασμα*, με βάση τους συγκριτικούς πίνακες παλαιάς γραφής και εξήγησης του Gheorghiță για τα Κυριακάτικα Κοινωνικά του 18ου αιώνα (2010, σσ. 228–245)· το *αντικένωμα*, το *λύγισμα* και το *έτερον παρακάλεσμα* (Καραγκούνης, 2003, σ. 788) εξετάζονται ως υποψήφια δύσκολα αρνητικά της διαδρομής A, με ανεξάρτητη οικογενειακή κρίση, και ως υποψήφιες περιπτώσεις της ιστορικής ανάκτησης. Επειδή πολλές οικογένειες φέρουν ονόματα μεγάλων υποστάσεων, το ίδιο τεκμήριο δεν επιτρέπεται να παίξει δύο ρόλους:

η οικογενειακή ένταξη κρίνεται στην αναλυτική γραφή της Νέας Μεθόδου χωρίς πρόσβαση στην ανάγνωση του μάρτυρα, και η οικογενειακή ετικέτα δεν εισέρχεται ως είσοδος στην ιστορική ανάκτηση όταν προέρχεται από το ίδιο παλαιό σημάδι που πρέπει να ανακτηθεί.

Στο τέλος του ΠΕ0 αποτιμώνται για πρώτη φορά δύο χωριστά κριτήρια για τη Μ2· το εκτελεστικό οριστικοποιείται πριν ανοίξει ο έλεγχος της Μ2, αφού ολοκληρωθεί ο πιλότος μέτρησης. Το *κριτήριο επάρκειας ζευγών* (G_{pair}) ελέγχει αν υπάρχει επαρκές κοινό πεδίο επαληθευμένων συν-εξηγήσεων και αντιστοιχίσιμων ζευγών Β2. Το *κριτήριο επάρκειας εκτελεστικών δεδομένων* (G_{perf}) ελέγχει την τομή των ιστορικά τεκμηριωμένων θέσεων με τις ηχογραφήσεις και καταλήγει σε τρεις εκβάσεις: *επαρκής*, όταν η κάλυψη επιτρέπει επιβεβαιωτική ανάλυση στη λεπτομερή εσωτερική συντεταγμένη· *οριακή*, όταν επαρκεί μόνο σε αδρότερη, προκαθορισμένη διαίρεση σε περιοχές, όπου γίνεται η επιβεβαιωτική ανάλυση· *ανεπαρκής*, όταν η κάλυψη ή η αξιοπιστία της μέτρησης δεν επαρκεί. Για την τελευταία περίπτωση δηλώνεται εκ των προτέρων ένα *εφεδρικό κριτήριο*: τυφλές κρίσεις ψαλτών-ειδικών, εκτός της ομάδας επισημείωσης, για το ποιες περιοχές κάθε θέσης αφήνει η εκτελεστική πράξη χρονικά ελεύθερες, συλλεγμένες πριν από τα αποτελέσματα της Μ2· το Δ_{hist} υπολογίζεται τότε με αυτό το προφίλ, με δευτερεύον καθεστώς. Το Δ_{hist} διατηρεί επιβεβαιωτικό καθεστώς μόνο στο πεδίο που στηρίζουν και τα δύο κριτήρια.

Για κάθε κριτήριο δηλώνονται εκ των προτέρων η ποσότητα που αποφασίζει, η διαδικασία καθορισμού του ορίου, το σημείο οριστικοποίησης και τα δεδομένα που δεν χρησιμοποιούνται (Πίνακας 5). Τα αριθμητικά όρια προκύπτουν από προσομοιώσεις ισχύος που βασίζονται στην κάλυψη και στις εξαρτήσεις που μετρά η απογραφή και σε δηλωμένες υποθετικές διασπορές, και οριστικοποιούνται πριν από τις κύριες συγκρίσεις.

Πίνακας 5. Κριτήρια επάρκειας: τι αποφασίζουν, πότε οριστικοποιούνται και ποια δεδομένα δεν χρησιμοποιούν

Κριτήριο	Ποσότητα	Καθορισμός ορίου	Οριστικοποίηση	Αποκλειόμενα δεδομένα
G_{pair}	Επαληθευμένες συν-εξηγήσεις ανά οικογένεια· οικογένειες με αντιστοιχίσιμα ζεύγη Β2	Προσομοίωση ισχύος για το Δ_{hist}	Μήνας 6	Εκτελεστικά δεδομένα, αποτελέσματα μοντέλων
G_{perf}	Οικογένειες και περιοχές με επαρκείς ψάλτες· αξιοπιστία ευθυγράμμισης από διπλή επισημείωση	Προσομοίωση ακρίβειας· ελάχιστη αξιοπιστία ανά διαίρεση· χωριστός πιλότος μέτρησης	Πριν ανοίξει ο έλεγχος της Μ2	Το τελικό εκτελεστικό σύνολο, προφίλ μοντέλων
g_{min} (Μ1)	Οικογενειακή ανάκληση στα δεδομένα ανάπτυξης	Απλό μοντέλο αναφοράς και προδηλωμένες κρίσεις ειδικών για χρήσιμη ανάκληση και βελτίωση	ΠΕ1, πριν από την εκπαίδευση του πλέγματος	Σύνολο ελέγχου, ιστορικό σύνολο δύσκολων
Προδιαγραφές	Συμφωνία δύο ειδικών ανά οικογένεια	Συμβατικά όρια αξιοπιστίας, δηλωμένα εκ των προτέρων	Πριν από τη δημιουργία ζευγών	Αποτελέσματα Μ1–Μ2
G_{ATL}	Συν-εξηγήσεις και οικογένειες διαθέσιμες για απόκρυψη ολόκληρων οικογενειών	Ελάχιστη κάλυψη για δοκιμή μεταφοράς	Μήνας 6· επανεξέταση στους μήνες 12–18	Οικογένειες ελέγχου της μεταφοράς
G_{rec0}	Αναγνώσιμοι μάρτυρες, κλάσεις με περισσότερους από έναν υποψήφιους, κόστος ανά χωρίο	Κριτήρια εκκίνησης της ιστορικής ανάκτησης	Μήνας 6	Ετικέτες του τελικού ελέγχου
G_{rec1}	Εμφανίσεις ανά τιμή της ετικέτας, ανεξάρτητα έργα και μάρτυρες, συμφωνία αναγνώσεων	Προσομοίωση ισχύος για το $\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}}$	Μήνες 12–18	Τελικά χωρία ελέγχου
Π1 ($M_{\text{θέσις}}$)	Ποσοστό προσδιορίσιμων εμφανίσεων· συμφωνία οικογενειακών κρίσεων στα δύσκολα παραδείγματα	Προκαθορισμένη ελάχιστη προσδιορισιμότητα για την Π2	Μήνας 14	Έργα ελέγχου του Δ_{family}

4.3 Μ1: αναπαράσταση και οριοθέτηση θέσεων

Όταν οι πηγές και οι κανόνες επισημείωσης έχουν οριστικοποιηθεί, το πρώτο υπολογιστικό ερώτημα αφορά την είσοδο. Η πληροφορία της Νέας Μεθόδου μπορεί να αναπαρασταθεί ανά γραφικό σημείο, ανά ατομικό μελωδικό γεγονός ή ανά σύνθετη νευματική μονάδα. Οι τρεις μορφές διαφέρουν ουσιαστικά: το γραφικό σημείο διατηρεί το ίδιο το σημάδι της γραφής αλλά συνενώνει κάποτε περισσότερες κινήσεις, το

ατομικό γεγονός δίνει κοινή στοιχειώδη κλίμακα αναφοράς αλλά χάνει την ομαδοποίηση του γραφέα, και η σύνθετη μονάδα διατηρεί την ομαδοποίηση με ρητό κανόνα. Η θέση είναι η μονάδα που το μοντέλο καλείται να *βρει* πάνω σε αυτές. Η M1 εξετάζει ποια είσοδος υποστηρίζει καλύτερα την οριοθέτηση και την οικογενειακή διάκριση, και αν η ρητή θέση προσφέρει πληροφορία πέρα από τα επιμέρους γεγονότα.

Η διάκριση ανάμεσα στη μονάδα εισόδου και στη μονάδα-στόχο είναι κεντρική. Η μονάδα εισόδου είναι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζεται η γραφή· η θέση είναι αυτό που αναζητείται σε κάθε ανάγνωση. Ένα κύλισμα, για παράδειγμα, μπορεί να διαβαστεί ως σειρά γραφικών σημείων, ατομικών κινήσεων ή νευματικών ομάδων· σε κάθε περίπτωση το μοντέλο πρέπει να επιστρέψει το ίδιο συνεχές τμήμα του μέλους με την ετικέτα της οικογένειάς του. Η σχέση θυμίζει την αναγνώριση ονομαστικών οντοτήτων (*named entity recognition*) στη γλώσσα, όπου το μοντέλο διαβάζει χαρακτήρες ή υπολεκτικές μονάδες αλλά επιστρέφει τμήματα κειμένου με ετικέτα. Εδώ το τμήμα έχει μεταβλητό και κάποτε αμφίσημο μήκος, και η ετικέτα του ορίζεται μουσικολογικά.

Κάθε πηγή μετατρέπεται σε **ενιαίο συμβολικό επίπεδο αναφοράς**: ακολουθία ατομικών μελωδικών γεγονότων με αμφίδρομη σύνδεση προς τα πρωτογενή γραφικά σημεία. Μια σωρευτική σημειογραφική συντεταγμένη ευθυγραμμίζει γραφικά σημεία, γεγονότα, συλλαβές, θέσεις και χρονικά σημεία ηχογραφήσεων. Πάνω σε αυτό το επίπεδο η M1 συγκρίνει δώδεκα κωδικοποιήσεις σε διασταυρωμένο σχέδιο 3×4 (Πίνακας 6).

Πίνακας 6. Το πλέγμα κωδικοποιήσεων $U \times F$ της M1

Παράγοντας	Συνθήκες και πληροφοριακό περιεχόμενο
U**: μονάδα εισόδου**	u_1: γραφικό σημείο όπως εμφανίζεται στην πηγή· u_2: ατομικό μελωδικό γεγονός· $u_3 = f_{\text{group}}(N)$: σύνθετη νευματική μονάδα με ντετερμινιστικό, καταγεγραμμένο και αντιστρέψιμο κανόνα ομαδοποίησης
F**: γνωρίσματα (σωρευτικά)**	N σημειογραφικά: σχετική κίνηση και είδος ποσοτικών και ποιοτικών σημείων· $+T$ χρονικά: χρονικοί χαρακτήρες και παράγωγες σχετικές αξίες· $+M$ τροπικά: ήχος σε ισχύ, μαρτυρία (ένδειξη φθόγγου και ήχου), φθορά (ένδειξη τροπικής μεταβολής)· $+L$ κειμενικά και προσωδιακά: συλλαβή, λέξη, τόνος, όρια λέξης και φράσης, μελισματική πυκνότητα

Στο πλέγμα, το F δηλώνει το σύνολο γνωρισμάτων· στην υπόλοιπη πρόταση το ίδιο γράμμα δηλώνει την οικογένεια θέσεων, όπου η χρήση είναι σαφής από το περιβάλλον. Οι δώδεκα συνθήκες αξιολογούνται με κοινό εκτιμητή ορίων, κοινό πρωτόκολλο εκπαίδευσης, κοινές μετρικές και ίσο προϋπολογισμό ρύθμισης. Η διαδοχική προσθήκη χρονικών, τροπικών και κειμενικών στρωμάτων έχει μουσικολογικό κίνητρο, επειδή η ερμηνευτική λειτουργία των σημαδοφώνων εξαρτάται από τον συνδυασμό τους με τα γειτονικά στοιχεία, το σημείο της φράσης όπου βρίσκονται και τη χρονική οργάνωση (Σ. Κ. Δεσπότης, 2007a)· το πείραμα δείχνει ποιο στρώμα είναι διακριτικότερο. Η σύγκριση ακολουθεί τη λογική των συστηματικών συγκρίσεων τρόπων κωδικοποίησης για μηχανική μάθηση υπό κοινά μοντέλα και κριτήρια, όπως στην αρμονία (M. Kaliakatsos-Papakostas κ.ά., 2025)· εδώ κριτήρια είναι η οριοθέτηση και η οικογενειακή διάκριση.

Επειδή οι αναπαραστάσεις παράγουν διαφορετικό αριθμό συμβολικών μονάδων, η πιθανοφάνεια ανά μονάδα αλλάζει μονάδα μέτρησης και στόχο, άρα απαιτεί κοινή κανονικοποίηση για δίκαιη σύγκριση. Για την πληροφοριακή σύγκριση ορίζεται γι' αυτό **κοινός στόχος** Y_t, η ελάχιστη μελωδική περιγραφή του επόμενου ατομικού γεγονότος, και κοινός **ορίζοντας** H_{ctx} προηγούμενων γεγονότων. Κάθε αναπαράσταση R παρέχει μόνο το συμφραζόμενο $C_R^{(H_{\text{ctx}})}(t)$, με ολοκληρωμένες μονάδες εντός του ίδιου ατομικού εύρους, και η διασταυρούμενη εντροπία μετριέται ανά ατομικό γεγονός:

$$\text{CE}_R = \frac{1}{N_{\text{evt}}} \sum_t -\log_2 P\big(Y_t \mid C_R^{(H_{\text{ctx}})}(t)\big).$$

Όλες οι συνθήκες προβλέπουν έτσι το ίδιο πράγμα και διαφέρουν μόνο στην πληροφορία που διαθέτουν. Ο στόχος και ο ορίζοντας οριστικοποιούνται στο ΠΕ1. Η αιτιακή δέσμευση αφορά την πληροφοριακή δοκιμή· για την οριοθέτηση όλες οι κωδικοποιήσεις έχουν το ίδιο εύρος συμφραζομένων.

Το πλέγμα $U \times F$ συγκρίνει κωδικοποιήσεις της εισόδου. Ένα χωριστό πείραμα εξετάζει τη **δομική μονάδα**: προσφέρει η ίδια η ρητή θέση πληροφορία ως επίπεδο οργάνωσης; Κάθε συγκριτής αντιστοιχεί σε διαφορετική υπόθεση για την προέλευση της δομής. Ένας Transformer σε επίπεδο ατομικού γεγονότος (T_{evt}) μαθαίνει μακρές εξαρτήσεις χωρίς ετικέτες θέσεων· η μη εποπτευόμενη κατάτμηση της οικογένειας Pitman–Yor επάγει επαναλαμβανόμενα τμήματα μόνο από τη στατιστική δομή του σώματος (Lanz και Hajič, 2025)· το Local Boundary Detection Model (LBDM) προτείνει όρια από τοπικές ασυνέχειες κίνησης και χρόνου (Cambouropoulos, 2001a)· και η κατάτμηση από μελωδικό παραλληλισμό τοποθετεί όρια στα άκρα επαναλήψεων (Cambouropoulos, 2006). Οι συγκρίσεις γίνονται στους ίδιους στόχους και διαχωρισμούς και δείχνουν

αν τα όρια της θέσης εξηγούνται καλύτερα από τοπικά σημάδια άρθρωσης, από επανάληψη, από στατιστική ομαδοποίηση ή από δομημένη οικογενειακή γνώση.

Η νέα εργασία. Για να αξιολογηθεί η αναγνώριση σε συνεχή έργα, η M1 ορίζει την **ταυτόχρονη οριοθέτηση και οικογενειακή αναγνώριση θέσεων στη συνεχή ροή του μέλους**. Ο εκτιμητής είναι ημι-μαρκοβιανό τυχαίο πεδίο υπό συνθήκη (semi-CRF), που βαθμολογεί ολόκληρα υποψήφια τμήματα μεταβλητού μήκους. Εκπαιδεύεται από μερικές επισημειώσεις και κρατά τις μη επισημειωμένες περιοχές ως λανθάνουσες μεταβλητές, ώστε να μην τις αντιμετωπίζει εσφαλμένα ως αρνητικά παραδείγματα. Ενσωματώνει στην πιθανοφάνεια περισσότερα από ένα αποδεκτά ζεύγη ορίων $\mathcal{B}_x$ όπου η μουσικολογική ανάλυση τεκμηριώνει εναλλακτικές αναγνώσεις, επισημαίνει περιπτώσεις εκτός του διαθέσιμου λεξικού μέσω κατηγορίας άγνωστης οικογένειας $\varnothing_F$ και απέχει βαθμονομημένα όταν τα τεκμήρια δεν επαρκούν. Οι δύο αποφάσεις διακρίνονται: η $\varnothing_F$ είναι ταξινομική απόφαση (η εμφάνιση ανήκει σε οικογένεια εκτός του γνωστού λεξικού), ενώ η αποχή είναι απόφαση αβεβαιότητας (η μέγιστη εκ των υστέρων πιθανότητα οικογένειας πέφτει κάτω από κατώφλι που ορίζεται στο σύνολο ανάπτυξης για προδηλωμένη κάλυψη). Ο αποκωδικοποιητής επιλέγει μη επικαλυπτόμενα τμήματα στην κοινή συντεταγμένη. Για τη μερική επισημείωση, η πιθανοφάνεια αθροίζει τις πλήρεις αναλύσεις που περιλαμβάνουν τις υποχρεωτικές επισημειωμένες εμφανίσεις με κάποιο από τα αποδεκτά ζεύγη ορίων· η ακριβής κλάση περιορισμών και η κατάσταση του δυναμικού προγράμματος οριστικοποιούνται στο πρωτόκολλο υλοποίησης.

Κανόνας επιλογής. Μια αναπαράσταση μπορεί να δίνει ακριβή όρια αλλά ανεπαρκή οικογενειακή διάκριση. Η επιλογή της αναπαράστασης $R^\star$ γίνεται γι' αυτό με προκαθορισμένο κανόνα, αποκλειστικά στο πλήρως ελεγμένο υποσύνολο ανάπτυξης, με διαχωρισμό κατά έργο και ομάδα συγγενών πηγών. Κύριο μέτρο $\widehat{M}(R)$ είναι το συνολικό F1 όλων των ορίων (micro-F1) με κοινή ανοχή, που καθορίζεται από τη συμφωνία της ανεξάρτητης επισημείωσης· οικογενειακό μέτρο $\widehat{G}(R)$ είναι η μέση ανάκληση ανά οικογένεια σε εμφανίσεις με εξωτερικά τεκμηριωμένα όρια. Ο κανόνας είναι

$$\widehat{\mathcal{A}}_{\text{dec}} = \{R : \ \widehat{G}(R) \geq g_{\min}\}, \qquad R^\star = \arg\max_{R \in \widehat{\mathcal{A}}_{\text{dec}}} \widehat{M}(R).$$

Το κατώφλι $g_{\min}$ υπολογίζεται πριν από την εκπαίδευση του πλέγματος, ως το μεγαλύτερο από ένα ελάχιστο χρήσιμο επίπεδο και από την επίδοση απλού μοντέλου αναφοράς (πλησιέστερο κεντρικό παράδειγμα της οικογένειας, medoid) συν μια ελάχιστη χρήσιμη βελτίωση, που δηλώνουν ανεξάρτητα δύο ειδικοί εκτός της ομάδας αξιολόγησης, πριν δουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Η επιλογή επαναλαμβάνεται σε επαναλαμβανόμενους διαχωρισμούς του υποσυνόλου ανάπτυξης κατά έργο, και η σταθερότητα της $R^\star$ αναφέρεται μαζί της. Αν καμία αναπαράσταση δεν περνά το κατώφλι, καταγράφεται αποτυχία ετοιμότητας για την επιβεβαιωτική M2 και το κατώφλι δεν χαλαρώνεται. Η αβεβαιότητα της επιλογής και η απώλεια οικογενειακής επίδοσης έναντι της καλύτερης οικογενειακά αναπαράστασης αναφέρονται χωριστά.

Μετά την οριστικοποίηση της $R^\star$, διεξάγεται μία φορά ο **ιστορικός έλεγχος δύσκολων περιπτώσεων**: αρνητικά ζεύγη συγγενούς μετροφωνίας και θετικά ζεύγη έντονης αναλυτικής διαφοροποίησης, με αφετηρία τις περιπτώσεις του Καραγκούνη (2003, σσ. 788, 810–812). Η AUROC μετρά πόσο καλά τα διακρίνει η επιλεγμένη αναπαράσταση. Το αποτέλεσμα αναφέρεται ως ανεξάρτητος έλεγχος και δεν μεταβάλλει την επιλογή. Η ίδια η εργασία αξιολογείται με μετρικές που κρίνουν μαζί όριο και ετικέτα: F1 σε επίπεδο τμήματος με σωστή οικογένεια, όπου ένα τμήμα θεωρείται σωστό αν τα όριά του ανήκουν σε κάποιο αποδεκτό ζεύγος του $\mathcal{B}_x$ με την κοινή ανοχή· AUROC ανίχνευσης άγνωστης οικογένειας, με διαφορετικές ολόκληρες οικογένειες εκτός εκπαίδευσης για τη βαθμονόμηση και για τον τελικό έλεγχο· και καμπύλη κάλυψης–κινδύνου για την αποχή. Η σύγκριση της δομικής μονάδας χρησιμοποιεί τη διασταυρούμενη εντροπία ανά γεγονός (σε bits) για τα μοντέλα που δίνουν πιθανότητες (T_{evt}, Pitman–Yor) και τα ίδια μέτρα ορίων για όλους τους συγκριτές· το LBDM και η κατάτμηση από παραλληλισμό, που προτείνουν μόνο όρια, κρίνονται στα μέτρα ορίων.

4.4 M2: ο κωδικοποιητής EISE και η σύγκριση των πηγών εποπτείας

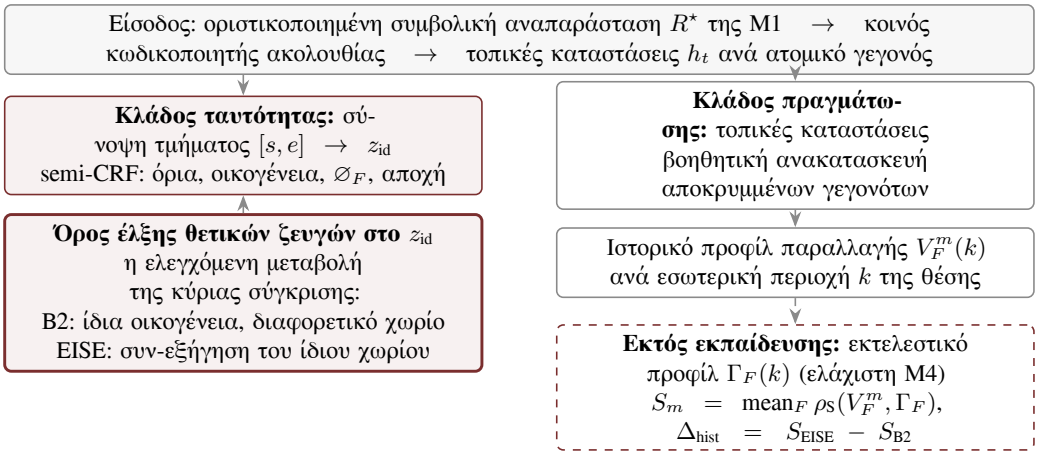
Η επιλογή αναπαράστασης ορίζει πώς φτάνει η θέση στο μοντέλο· η M2 ρωτά από ποια μουσική σχέση μαθαίνεται η κοινή της ταυτότητα. Δύο εμφανίσεις της ίδιας οικογένειας από διαφορετικά έργα διαφέρουν για πολλούς λόγους: τον ήχο, τη βαθμίδα, το κείμενο, τον μελοποιό. Δύο εξηγήσεις του ίδιου παλαιού χωρίου έχουν, αντίθετα, κοινό ποιητικό και μελικό αντικείμενο, και οι διαφορές τους δείχνουν πού δύο μουσικοί της ίδιας γενιάς και της ίδιας σημειογραφικής μεταρρύθμισης επέλεξαν να αναπτύξουν ή να συμπτύξουν τη γραφή. Αν αυτή η στενότερη σχέση διδάσκει καλύτερα ποια σημεία μιας θέσης μένουν σταθερά και ποια επιδέχονται παραλλαγή, ένα μοντέλο που εκπαιδεύεται με αυτήν θα τοποθετεί την παραλλαγή εκεί όπου την

τοποθετεί και η ζωντανή πράξη. Επειδή το ερώτημα αφορά την πηγή των θετικών ζευγών, έχει γενικότερη σημασία για τη μάθηση αναπαραστάσεων (§2.3).

Γιατί εκτελεστικό κριτήριο. Το κριτήριο πρέπει να μένει έξω από την εκπαίδευση και να αφορά την ίδια ιδιότητα: πού μια θέση αφήνει περιθώριο. Οι ψάλτες εκτελούν συνήθως μία έντυπη εξήγηση, και οι διαφορές χρονισμού ανάμεσά τους δείχνουν πού παίρνουν ελευθερία μέσα σε αυτήν. Η υπόθεση εργασίας είναι ότι οι περιοχές ιστορικής γραπτής παραλλαγής και οι περιοχές σημερινής χρονικής ελευθερίας συμπίπτουν σε μετρήσιμο βαθμό. Η χρήση του εκφραστικού χρονισμού ως εξωτερικής μαρτυρίας για τη μουσική δομή έχει προηγούμενα στη σχέση ορίων και χρονισμού (Cambouropoulos, 2001a) και στη σχέση προσδοκίας και χρονισμού (Gingras κ.ά., 2016)· την ειδική ιστορικο-εκτελεστική σύνδεση την ελέγχει η M2. Η σύγχρονη εκτέλεση αποτελεί δεύτερο, ανεξάρτητο κανάλι παρατήρησης της μουσικής δομής, με δικό του ιστορικό και εκτελεστικό πλαίσιο. Δύο μηχανισμοί προβλέπουν αντίθετο πρόσημο: η εκπαίδευση με συν-εξηγήσεις μπορεί να οργανώσει καλύτερα τις τοπικές διαφορές ή να τις συμπιέσει, καθώς επιδιώκει κοινή ταυτότητα. Το Δ_{hist} μετρά ποιο αποτέλεσμα επικρατεί, και χωριστοί διαγνωστικοί έλεγχοι εξετάζουν αν τα αποτελέσματα στηρίζουν κάποιον από τους δύο μηχανισμούς.

Ο κοινός κωδικοποιητής. Ο **EISE** (Exegesis-Invariant Segmental Encoder: τμηματικός κωδικοποιητής που επιδιώκει σταθερότητα της αναπαράστασης ταυτότητας μεταξύ εξηγήσεων) είναι το κοινό αρχιτεκτονικό πλαίσιο όλων των νευρωνικών συνθηκών· «EISE» ονομάζεται επίσης η πειραματική συνθήκη που εκπαιδεύεται με ζεύγη συν-εξηγήσεων. Ο κωδικοποιητής δέχεται την οριστικοποιημένη $R^\star$ και υπολογίζει για κάθε ατομικό γεγονός μια τοπική κατάσταση h_t, δηλαδή εσωτερική περιγραφή του γεγονότος μαζί με τα συμφραζόμενά του (Σχήμα 4). Για κάθε υποψήφιο τμήμα $[s, e]$ οι καταστάσεις συνοψίζονται σε μια **αναπαράσταση οικογενειακής ταυτότητας** z_{id}, στην οποία εφαρμόζονται η βαθμολόγηση του ημι-μαρκοβιανού CRF της M1 και ένας κοινός σταθμισμένος όρος έλξης θετικών ζευγών.

Ο σχεσιακός όρος είναι μόνο ελκτικός και διαφέρει από μια πλήρη αντιπαραθετική συνάρτηση: τη διάκριση ανάμεσα σε οικογένειες την υποστηρίζουν η βαθμολόγηση του CRF και ένας κοινός όρος πρωτοτύπων ανά οικογένεια. Έτσι η κύρια μεταβολή από συνθήκη σε συνθήκη αφορά την πηγή και την επιλογή των θετικών σχέσεων. Τα ιστορικά δύσκολα αρνητικά της §1.1 κρατούνται για ανεξάρτητη αξιολόγηση. Οι τοπικές καταστάσεις διατηρούνται για τη μελέτη της εσωτερικής μορφής της πραγμάτωσης, και ένας βοηθητικός στόχος ανακατασκευής αποκρυμμένων γεγονότων, όπως στην προεκπαίδευση συμβολικής μουσικής (M. Zeng κ.ά., 2021), ενθαρρύνει τη διατήρηση της τοπικής πληροφορίας. Επειδή ο σχεσιακός όρος επηρεάζει και τον κοινό κωδικοποιητή, η επάρκεια αυτής της προστασίας ελέγχεται με χωριστές μετρήσεις στον κλάδο ταυτότητας και στις τοπικές καταστάσεις.



Σχήμα 4. Κοινή αρχιτεκτονική της M2. Οι συνθήκες B2 και EISE μεταβάλλουν την προέλευση και την επιλογή των θετικών σχέσεων, με τους ελέγχους αντιστοίχισης του κειμένου· η B1 χρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικοποιητή χωρίς όρο ζευγών και η B0 την ίδια διαδικασία προφίλ σε συμβολικά γνωρίσματα. Το εκτελεστικό προφίλ χρησιμοποιείται μόνο στην αξιολόγηση.

Τέσσερις κλιμακωτές συνθήκες εκτιμώνται στα ίδια επιλέξιμα δεδομένα (Πίνακας 7). Κάθε διαδοχική αντίθεση απομονώνει ένα συστατικό: η B0 έναντι της B1 τη μάθηση αναπαράστασης, η B1 έναντι της B2 τον σχεσιακό όρο με οικογενειακά ζεύγη, και η B2 έναντι του EISE την *προέλευση* των θετικών ζευγών, που είναι το αντικείμενο της κύριας σύγκρισης· το Δ_{learn} συνοψίζει το συνολικό όφελος της πλήρους συνθήκης έναντι της συμβολικής περιγραφής.

Λειτουργικός ορισμός του κριτηρίου. Για κάθε οικογένεια F, όλες οι εμφανίσεις ευθυγραμμίζονται σε κοινή εσωτερική συντεταγμένη, χωρισμένη σε K προκαθορισμένες περιοχές (αρχή, εσωτερικές ζώνες, κατά-

Πίνακας 7. Οι τέσσερις συγκρίσιμες συνθήκες της Μ2

Συνθήκη	Εποπτεία και εκτίμηση	Ερώτημα που απαντά
Β0	Ισχυρή άμεση συμβολική περιγραφή της ιστορικής παραλλαγής, χωρίς μάθηση αναπαράστασης	Πόσο από το εξωτερικό προφίλ εξηγεί ήδη η καλύτερη απλή συμβολική περιγραφή;
Β1	Ίδιος κωδικοποιητής, μερική οριοθέτηση και οικογενειακή εποπτεία, χωρίς σχεσιακό όρο	Τι προσφέρουν η κοινή νευρωνική υποδομή και η ετικέτα οικογένειας μόνες τους;
Β2	Ίδιος κωδικοποιητής με θετικά ζεύγη της ίδιας οικογένειας από διαφορετικά χωρία	Τι προσφέρει η σχεσιακή εποπτεία κοινής αναλυτικής κατηγορίας;
EISE	Ίδιος κωδικοποιητής με θετικά ζεύγη από επαληθευμένες συν-εξηγήσεις του ίδιου χωρίου	Τι προσφέρει η σχεσιακή εποπτεία κοινού ιστορικού αντικειμένου;

ληξη), με το K οριστικοποιημένο στο ΠΕ1. Η ευθυγράμμιση υπολογίζεται μία φορά, στη συμβολική είσοδο και με τα όρια της προδιαγραφής, πριν από κάθε εκπαίδευση, ώστε η συντεταγμένη σύγκρισης να είναι κοινή για όλες τις συνθήκες· επειδή τα σφάλματά της μπορεί να επηρεάζουν διαφορετικά τις αναπαραστάσεις, η επίδρασή τους ελέγχεται με κοινές διαταραχές και τυφλό έλεγχο αξιοπιστίας. Για το μοντέλο m, η παραλλαγή στην περιοχή k είναι η ενδοοικογενειακή διασπορά των μέσων τοπικών καταστάσεων $\bar{h}^m_{a,k}$ των εμφανίσεων a της F:

$$V^m_F(k) = \tfrac{1}{2}\ \mathrm{mean}_{a\neq b}\ \big\|\bar{h}^m_{a,k} - \bar{h}^m_{b,k}\big\|^2.$$

Το V^m_F υπολογίζεται σε όλες τις εμφανίσεις της F στο κοινό υλικό αξιολόγησης και μετρά τη μαθημένη ενδοοικογενειακή οργάνωση της παραλλαγής· η Β0 ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τα συμβολικά γνωρίσματα αντί των h.

Το εκτελεστικό προφίλ $\Gamma_F(k)$ είναι η διασπορά του κανονικοποιημένου λογαριθμικού χρονισμού μεταξύ ψαλτών στην ίδια περιοχή, αφού ληφθούν υπόψη η συνολική αγωγή, η τοπική πυκνότητα γεγονότων και η διδακτική γραμμή του ψάλτη· το τονικό ύψος αποτελεί δευτερεύουσα μεταβλητή. Η διδακτική γραμμή κάθε ψάλτη (για παράδειγμα η γραμμή Καρά ή το πατριαρχικό ύφος) καταγράφεται από δηλωμένα στοιχεία μαθητείας· το Γ_F υπολογίζεται και μέσα σε κάθε γραμμή, όπου η κάλυψη το επιτρέπει, και η διαφορά των δύο εκτιμήσεων αναφέρεται ως έλεγχος του συγχυτικού παράγοντα. Η απόκλιση των εξηγητών είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η εκπαίδευση του EISE αναμένεται να διαμορφώσει την οργάνωση της παραλλαγής· ως περιγραφικός έλεγχος του μηχανισμού αναφέρεται χωριστά το προφίλ απόκλισης των εξηγητών στα ίδια τα αντιστοιχισμένα χωρία και η συσχέτισή του με το Γ_F.

Η συμφωνία είναι $S_m = \mathrm{mean}_F\ \rho_{\mathrm{S}}(V^m_F, \Gamma_F)$. Η συσχέτιση κατάταξης συγκρίνει τη σειρά των περιοχών χωρίς να απαιτεί κοινή αριθμητική κλίμακα των προφίλ. Η ιδιότητα αφορά μονότονους μετασχηματισμούς των τιμών του προφίλ, ενώ η γεωμετρική παραμόρφωση ενός χώρου μπορεί να αλλάζει την κατάταξη· γι' αυτό η ανισοτροπία και η κατάρρευση διαστάσεων ελέγχονται με προδηλωμένους ελέγχους, και οικογένειες με μη ορισμένη συσχέτιση αντιμετωπίζονται με κοινό κανόνα. Επειδή με λίγες περιοχές η συσχέτιση κατάταξης ανά οικογένεια είναι κοκκώδης, αναφέρεται ανάλυση ευαισθησίας με Kendall τ_b και με ιεραρχικό μοντέλο σε επίπεδο περιοχής. Η αβεβαιότητα εκτιμάται με ομαδοποιημένη επαναδειγματοληψία σε επίπεδο έργου και ομάδας πηγών. Αφού οριστικοποιηθεί η εκπαίδευση, κανένα εκτελεστικό αποτέλεσμα δεν χρησιμοποιείται για ρύθμιση. Η σύγκριση επαναλαμβάνεται σε διαδοχικά υποσύνολα των τεκμηριωμένων ζευγών (καμπύλες εποπτείας), ώστε να φανεί πόση ιστορική εποπτεία απαιτείται και πότε επέρχεται κορεσμός.

Επιλεξιμότητα και αντιστοίχιση. Θετικό ζεύγος στον EISE σημαίνει δύο διαφορετικές αναλυτικές αποδόσεις για το ίδιο τεκμηριωμένο χωρίο, εφόσον έχουν επαληθευθεί η εξηγητική τους σχέση, η ομολογία του χωρίου και, ανεξάρτητα, η κοινή οικογένεια· σχέσεις αντιγραφής ή κοινής πηγής εργασίας καταγράφονται από τα στοιχεία προέλευσης. Η κοινή οικογένεια κρίνεται ανεξάρτητα από τον σύνδεσμο του ίδιου χωρίου: ζεύγη στα οποία η εξήγηση μεταβάλλει την οικογενειακή απόδοση εξαιρούνται από την εποπτεία και μελετώνται χωριστά. Ο σχεδιασμός αντιστοιχίζει την έκθεση κάθε εμφάνισης, την επιφανειακή δυσκολία των ζευγών και το πλήθος των θετικών σχέσεων. Επειδή η ιστορική επιλογή ακμών μπορεί να αλλάζει τη δομή του γράφου εποπτείας, καταγράφονται και, όπου είναι εφικτό, αντιστοιχίζονται η οικογενειακή κάλυψη, οι βαθμοί των κόμβων, η επαναχρησιμοποίηση των εμφανίσεων και οι κατανομές αποστάσεων. Η ποιότητα της αντιστοίχισης τεκμηριώνεται ποσοτικά, οι υπολειπόμενες διαφορές εξετάζονται με προδηλωμένες αναλύσεις ευαισθησίας, και η σύγκριση αφορά το κοινό επιλέξιμο πεδίο που στηρίζουν τα πραγματικά ζεύγη.

Έλεγχος του κειμενικού στρώματος. Δύο παράλληλες εξηγήσεις του ίδιου χωρίου μοιράζονται εξ ορισμού το ίδιο ποιητικό κείμενο και παρόμοια συλλαβική διάταξη. Ο κωδικοποιητής θα μπορούσε επομένως να αξιοποιήσει το ίδιο το κείμενο ως συντόμευση, ανεξάρτητα από τη μελωδική σχέση. Αν η $R^\star$ περιλαμβάνει το

στρώμα L, η M2 διεξάγει υποχρεωτικά ανάλυση ευαισθησίας χωρίς αυτό στον κλάδο ταυτότητας ($R^{\star}_{\setminus L}$) και, όπου είναι εφικτό, σύγκριση με ζεύγη που μοιράζονται το ίδιο κειμενικό χωρίο σε διαφορετικές συνθέσεις.

A2: πότε βοηθά η διαγνωστική μουσικολογική γνώση. Οι προδιαγραφές περιγράφουν σχέσεις με διαφορετικό βαθμό αξιολογησιμότητας ανά μάρτυρα και επιτρέπουν περισσότερες επαρκείς διαμορφώσεις της ίδιας οικογένειας. Αν η χρήση τους βελτιώνει τη μάθηση, η βελτίωση μπορεί να οφείλεται στο μουσικολογικό τους περιεχόμενο ή απλώς στη δομή που προσθέτουν στο μοντέλο. Η A2 χωρίζει τις δύο αιτίες με παραγοντικό σχεδιασμό 2×2, που διασταυρώνει *έγκυρη* ή *ελεγχόμενα διαταραγμένη* γνώση με *απλή* ή *δομημένη* χρήση της· η αλληλεπίδραση δείχνει αν η δομημένη χρήση ωφελεί ειδικά όταν οι σχέσεις είναι μουσικολογικά έγκυρες. Οι διαταραχές διατηρούν τις προδηλωμένες συχνότητες και την αξιολογησιμότητα των σχέσεων, και η παρατηρούμενη απουσία, το άγνωστο και το μη αξιολογήσιμο κρατούν χωριστές τιμές. Η λειτουργική μορφή της απλής και της δομημένης χρήσης προδιαγράφεται στο τεχνικό πρωτόκολλο του ΠΕ1, πριν από κάθε εκπαίδευση, με κοινή χωρητικότητα και κοινό προϋπολογισμό για τις τέσσερις συνθήκες. Αναφέρονται η οριοθέτηση, η οικογενειακή ανάκληση, η κάλυψη σπάνιων διαμορφώσεων και η διατήρηση πληροφορίας της συγκεκριμένης πραγμάτωσης. Η A2 είναι υποανάλυση της M2 στο ΕΕ2: χρησιμοποιεί τις ίδιες προδιαγραφές, τα ίδια δεδομένα και τους ίδιους διαχωρισμούς, μεταβάλλει μόνο τους δύο παράγοντες και αναφέρεται χωριστά από το Δ_{hist}, που παραμένει το κύριο μέγεθος της M2.

4.5 M3: μουσικολογική και γνωσιακή επικύρωση

Η M2 μετρά πώς επηρεάζει την αναπαράσταση η πηγή της εποπτείας. Ένα διαφορετικό ερώτημα μένει ανοικτό: αντιστοιχούν οι υπολογιστικές κατηγορίες σε σχέσεις που αναγνωρίζουν ανεξάρτητοι ειδικοί και ακροατές; Η M3 χωρίζει την αναλυτική επαλήθευση του λεξικού από ειδικούς (M3a) από τη χρήση των κατηγοριών στην ακρόαση (M3c και M3b), ώστε η αναλυτική εγκυρότητα και η γνωσιακή λειτουργία να παραμένουν χωριστές εκβάσεις.

M3a: ανεξάρτητοι ειδικοί. Ειδικοί της βυζαντινής μουσικολογίας, επιλεγμένοι με προκαθορισμένα κριτήρια εμπειρίας, εφαρμόζουν τυφλά τις οριστικοποιημένες προδιαγραφές σε νέο υλικό. Στο δείγμα αξιοπιστίας συμμετέχει υποχρεωτικά επισημειωτής εκτός της διδακτικής παράδοσης του κύριου επιμελητή. Η τύφλωση καλύπτει την ταυτότητα πηγής, την ιστορική ζευγοποίηση και τα αποτελέσματα των μοντέλων· οι ειδικοί διατηρούν τα μουσικά συμφραζόμενα που απαιτεί η προδιαγραφή. Οι ειδικοί κρίνουν διαδοχικά τα όρια, την ικανοποίηση κάθε ενεργού διαγνωστικού γνωρίσματος και την τελική ένταξη (μέλος, μη μέλος, ανεπίλυτο). Οι διαφωνίες ταξινομούνται κατά αιτία (όριο, επίπεδο ανάλυσης, τροπικό ζήτημα, διαγνωστικό γνώρισμα, ανεπαρκής πηγή, ιστορική ονομασία) και αποτελούν πρωτογενές εύρημα για τη δομή της παράδοσης, χωρίς να ανατροφοδοτούν τις M1–M2.

M3c: μουσική προσδοκία. Η πρώτη ακροαματική συνεδρία εξετάζει αν οι οικογένειες θέσεων συμμετέχουν στην πρόβλεψη της μελωδικής συνέχειας. Μια συνέχεια μπορεί να είναι τοπικά προβλέψιμη σε επίπεδο φθόγγων αλλά απρόσμενη σε επίπεδο διαδοχής οικογενειών, ή το αντίστροφο. Ο ακροατής ακούει ένα απόσπασμα και τη συνέχειά του και κρίνει πόσο απρόσμενη είναι η συνέχεια. Ένα πιθανοτικό μοντέλο μεταβλητού συμφραζομένου (Prediction by Partial Matching, στο πνεύμα του γνωσιακού πλαισίου IDyOM· Pearce, 2018) υπολογίζει το I_F της επόμενης οικογένειας αποκλειστικά από το προηγούμενο συμφραζόμενο, και μια αντίστοιχη αλυσίδα σε επίπεδο γεγονότων υπολογίζει το I_{event}. Η τράπεζα ερεθισμάτων περιλαμβάνει ισορροπημένα και τους δύο αντιδιαγώνιους συνδυασμούς (υψηλό I_F με χαμηλό I_{event} και αντίστροφα), ώστε η H_{pred} να ελέγχεται χωρίς σύγχυση των δύο επιπέδων.

M3b: κατηγορική οργάνωση. Η δεύτερη συνεδρία, με τους ίδιους ακροατές, εξετάζει αν η κοινή οικογενειακή οργάνωση γίνεται αντιληπτή παρά τις επιφανειακές διαφορές. Ο ακροατής ακούει τρεις αποδόσεις και επιλέγει εκείνη που ταιριάζει λιγότερο με τις άλλες δύο. Οι μεικτές τριάδες επιλέγονται από κοινή ζώνη επιφανειακών αποστάσεων, ώστε η οικογενειακή ένταξη να μη συγχέεται με την απλή ακουστική ομοιότητα. Η δοκιμασία μεταφέρει στις θέσεις τη διάκριση ανάμεσα σε κατηγοριοποίηση με διαγνωστικά γνωρίσματα και σε συνολική επιφανειακή ομοιότητα (πρβλ. Cambouropoulos, 2001b· Volk και van Kranenburg, 2012). Η H_{cat} ελέγχεται με μικτό μοντέλο τριαδικής επιλογής με διασταυρωμένες τυχαίες επιδράσεις για ακροατή, ερέθισμα, τριάδα και οικογένεια. Δευτερευόντως, από τις τριαδικές κρίσεις εξάγεται χωρίς οικογενειακές ετικέτες η γεωμετρία του αντιληπτικού χώρου και συγκρίνεται με τις αναπαραστάσεις της B2 και του EISE μέσω πινάκων αναπαραστασιακής ανομοιότητας (RDM) εντός της ίδιας οικογένειας, ενώ η γενίκευση της οικογενειακής διάκρισης σε διαφορετικές συνθήκες εξετάζεται με το μέτρο γενίκευσης ανάμεσα σε συνθήκες (cross-condition generalization performance, CCGP) σε χωριστά ερεθίσματα προσαρμογής και ελέγχου. Η σειρά M3c πριν από τη M3b στους ίδιους ακροατές προστατεύει την κρίση προσδοκίας από την έκθεση σε

ρητές συγκρίσεις οικογενειών. Συμμετέχουν έμπειροι ψάλτες και μουσικοί χωρίς βυζαντινή εκπαίδευση, και η τράπεζα ερεθισμάτων οριστικοποιείται μετά το λεξικό της M3a.

M3v: νευρική επέκταση. Με τα ίδια ερεθίσματα και τις ίδιες μεταβλητές πρόβλεψης, η M3v θα εξέταζε με EEG/MEG αν το I_F προσθέτει νευρική εξηγητική ισχύ πέρα από το I_{event} και τα ακουστικά γνωρίσματα (πρβλ. Di Liberto κ.ά., 2020· Kern κ.ά., 2022). Ανήκει στο επίπεδο προτεραιότητας 5 και ενεργοποιείται μόνο με γραπτή επιβεβαίωση υποδομής, τεχνογνωσίας και χωριστής δεοντολογικής έγκρισης· οι κύριες υποθέσεις στηρίζονται αυτοτελώς στις συμπεριφορικές μετρήσεις.

4.6 M4: σύγχρονη εκτελεστική μεταβλητότητα

Η M4 μετρά πώς σύγχρονοι ψάλτες διαφοροποιούν τον χρονισμό και το τονικό ύψος στα ίδια γραπτά χωρία. Το **ελάχιστο μέρος** (επίπεδο 1) παραδίδει το εκτελεστικό προφίλ έως τον μήνα 36, μετά την οριστικοποίηση των μοντέλων και πριν από τον υπολογισμό του Δ_{hist}. Το **ευρύτερο μέρος** (επίπεδο 4) αναλύει τη χρονική και τονική παραλλαγή στην ανάλυση που επιτρέπει η κάλυψη. Η σχέση σύγχρονης εκτέλεσης και ιστορικής γραπτής παραλλαγής παραμένει η ρητή υπόθεση της M2.

Οι ηχογραφήσεις, από το σώμα ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ και επιλέξιμες συμπληρωματικές καταγραφές, ευθυγραμμίζονται με τη γραπτή πηγή στην κοινή σημειογραφική συντεταγμένη. Στον χρονικό άξονα διακρίνονται η συνολική αγωγή, ο κανονικοποιημένος τοπικός χρονισμός ανά εσωτερική περιοχή της θέσης, η καταληκτική επιμήκυνση και η πυκνότητα των γεγονότων, και καταγράφεται η διδακτική γραμμή κάθε ψάλτη. Όπου υπάρχουν συγχρονισμένα δεδομένα ηλεκτρογλωττογραφίας, δείκτες φωνητικής επαφής εξετάζονται διερευνητικά (επίπεδο προτεραιότητας 5). Αν η απογραφή αναδείξει κενά κάλυψης στις ιστορικά τεκμηριωμένες θέσεις, εξετάζεται στοχευμένη ηχογράφηση των αντίστοιχων χωρίων από περισσότερους ψάλτες. Η επιλογή των χωρίων προηγείται της αξιολόγησης της M2, καθορίζεται από τη μουσικολογική κάλυψη και τη μετρητική αξιοπιστία και εξαρτάται από τη συναίνεση, τα δικαιώματα και την ανεξάρτητη εκτίμηση επάρκειας.

4.7 M5: από τη θέση στο πλήρες έργο

Ως εδώ εξετάζονται μεμονωμένες θέσεις, οι οικογενειακές τους σχέσεις και η πρόσληψή τους στην ακρόαση και στην εκτέλεση. Η M5 μεταφέρει την ανάλυση στο πλήρες μέλος, όπως προαναγγέλλει το Σχήμα 1, και εφαρμόζει το επικυρωμένο πλαίσιο στη μελοποιία του Νικολάου Πρωτοψάλτη Σμύρνης του 19ου αιώνα (Ι. Γ. Τόμα, 2018· Χ. Ιωαννίδης, 2022). Η επιλογή εξυπηρετεί τρεις σκοπούς. Ο Νικόλαος μελοποιεί μέσα στη Νέα Μέθοδο, σε είδη για τα οποία η εξήγηση, κυρίως του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου, είχε ήδη μεταφέρει την προγενέστερη παράδοση στην αναλυτική γραφή· το έργο του δείχνει πώς χρησιμοποιείται το λεξικό των θέσεων όταν ο μελοποιός γράφει απευθείας στη νέα γραφή. Η σχέση του με την προγενέστερη παράδοση είναι ανοικτό ερώτημα, και η σύγκριση έργο προς έργο δύσκολα διακρίνει αν ο μελοποιός *επιλέγει* διαφορετικές θέσεις ή *πραγματώνει* διαφορετικά τις ίδιες. Τέλος, η δημοσιευμένη ανάλυση του Ιωαννίδη (2022) για το Κοινωνικό «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν», σε σχέση με τον Πέτρο Λαμπαδάριο και τον Χουρμούζιο, προσφέρει ανεξάρτητο σημείο ελέγχου.

Κάθε σύνθεση χαρακτηρίζεται ως προς ένα προκαθορισμένο, χρονολογικά ελεγχόμενο σώμα αναφοράς Ω σε τέσσερις διαστάσεις, που απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα και αναφέρονται χωριστά. Κάθε διάσταση εκφράζεται ως εκατοστημόριο του έργου στην κατανομή των μελοποιών του Ω, ώστε το κεντρικό ερώτημα, αν ο Νικόλαος αποκλίνει περισσότερο στην επιλογή (D_{fam}) ή στη διαμόρφωση (D_{within}), να κρίνεται με κοινή μονάδα και προδηλωμένη σύγκριση. Η *επιλογή* (D_{fam}) αφορά ποιες οικογένειες χρησιμοποιεί ο μελοποιός σε σχέση με την κατανομή του Ω. Η *εσωτερική πραγμάτωση* (D_{within}) αφορά πώς διαφοροποιεί τις πραγματώσεις μέσα στην ίδια οικογένεια· μετριέται στις τοπικές καταστάσεις του οριστικοποιημένου EISE και, ως έλεγχος ανεξάρτητος από τη μάθηση, στη συμβολική περιγραφή B0. Η *διαδοχή* (D_{seq}) αφορά πώς διατάσσει και ανασυνδυάζει τις οικογένειες σε συνεχείς αλυσίδες, και ο *λειτουργικός ρόλος* (D_{func}) σε ποιο δομικό, τροπικό και κειμενικό περιβάλλον τοποθετεί κάθε οικογένεια.

Η **ελάχιστη M5** (επίπεδο προτεραιότητας 3) παράγει τον χάρτη του έργου, το ποσοστό κάλυψης και τις δύο πρώτες διαστάσεις με αβεβαιότητα σε επίπεδο έργου. Η **πλήρης M5** (επίπεδο προτεραιότητας 4) προσθέτει τη διαδοχή και τον λειτουργικό ρόλο όταν επαρκούν οι συνεχείς μεταβάσεις και το ανεξάρτητο λειτουργικό τεκμήριο· η κατανομή αναφοράς σε επίπεδο μελοποιού απαιτεί επιπλέον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μελοποιών, που ορίζεται στο ΠΕ0. Ο χάρτης κρατά ορατές τις συνδετικές, τις άγνωστες και τις ανεπίλυτες περιοχές· κάθε τέτοια περιοχή διακόπτει τον υπολογισμό των μεταβάσεων, ώστε να μη δημιουργούνται τεχνητές διαδοχές πάνω από κενά τεκμηρίωσης. Όταν τροπικές πληροφορίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την απόδοση της οικογένειας, ο λειτουργικός ρόλος αξιολογείται με ανεξάρτητο τεκμήριο, ώστε να αποκλείεται η κυκλικότητα. Αν η ανεξάρτητη μουσικολογική ανάλυση δίνει περισσότερους αποδεκτούς χάρτες

ενός έργου, οι δείκτες υπολογίζονται σε καθέναν και αναφέρονται ως εύρη ευαισθησίας, χωριστά από τα στατιστικά διαστήματα.

Τα έργα του Νικολάου μένουν εκτός εκπαίδευσης, επιλογής μοντέλων και διαμόρφωσης προδιαγραφών· αν μια προδιαγραφή χρειαστεί αναθεώρηση με υλικό του, το αντίστοιχο έργο αποσύρεται από το σύνολο εφαρμογής. Η ανάλυση του Ιωαννίδη ορίζει προκαθορισμένο συγκριτικό ερώτημα: η συμφωνία ή ασυμφωνία της υπολογιστικής περιγραφής με αυτήν ελέγχεται πριν από την επέκταση σε περισσότερα έργα. Κάθε ποσοτική τιμή συνδέεται αμφίδρομα με τα χωρία που την παρήγαγαν. Στατιστική διαφοροποίηση σημαίνει απόκλιση από το δηλωμένο Ω και ερμηνεύεται στα συγκεκριμένα χωρία και στις ιστορικές συνθήκες του σώματος αναφοράς.

4.8 Ιστορική διαδρομή: μετασχηματισμός, ανακτησιμότητα και πραγμάτωση

Η ίδια ιστορική πηγή που συνδέει ζεύγη στη M2 μπορεί να γίνει αντικείμενο πρόβλεψης. Ας θεωρήσουμε ένα παλαιό χωρίο, τον μάρτυρα που το καταγράφει και τις αναλυτικές του αποδόσεις. Τρία ερωτήματα προκύπτουν αμέσως. Πώς διαφέρει η απόδοση του Γρηγορίου από την απόδοση του Χουρμουζίου για το ίδιο χωρίο, και επαναλαμβάνονται τα ίδια είδη μεταβολής σε θέσεις άλλων οικογενειών; Αν ο μάρτυρας γράφει σε ένα χωρίο πεταστή και σε ένα μετροφωνικά ισοδύναμο χωρίο ολίγον, ή σημειώνει διαφορετική μεγάλη υπόσταση πάνω σε συγγενή μετροφωνία, μπορούμε από την εξήγηση μόνο να προβλέψουμε ποιο σημάδι είχε γραφτεί; Και αν αφήσουμε κατά μέρος την παλαιά γραφή, πόσο προβλέψιμη είναι η συγκεκριμένη αναλυτική μορφή μιας θέσης όταν γνωρίζουμε την οικογένεια και το περιβάλλον της; Το παράδειγμα είναι σχηματικό· οι κλάσεις που θα μελετηθούν επιλέγονται με αυτοψία μαρτύρων.

Τα τρία ερωτήματα αντιστοιχούν σε τρεις εργασίες με διαφορετική μεταβλητή-στόχο (Πίνακας 8): η ATL προβλέπει την *άλλη εξήγηση* X_b, η ATL-INV την *παλαιά ετικέτα* H ενός συγκεκριμένου μάρτυρα και η πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$ την *πραγμάτωση* X υπό γνωστή οικογένεια. Εκπαιδεύονται και αξιολογούνται χωριστά, με κοινή υποδομή στοίχισης, και η κοινή πιθανοτική γλώσσα κρατά διακριτούς τους στόχους και τα συμπεράσματά τους.

Πίνακας 8. Τρεις συμπληρωματικές όψεις της μουσικής παραλλαγής και τα μοντέλα που τις μελετούν

	ATL (μετασχηματισμός)	**ATL-INV (ανακτησιμότητα)**	**$M_{\text{θέσις}}$ (πραγμάτωση)**
Μουσικό ερώτημα	Πώς μεταβάλλεται μια τεκμηριωμένη πραγμάτωση στην άλλη; Μεταφέρονται οι κανονικότητες;	Τι από την παλαιότερη γραφή μένει αναγνώσιμο στην εξήγηση;	Πόσο προβλέψιμη είναι η πραγμάτωση όταν είναι γνωστή η οικογένεια;
Κατεύθυνση	Μία εξήγηση $\to$ η άλλη, $q_\phi(X_b \mid X_a, d_F, Z)$	Εξήγηση και περιβάλλον $\to$ παλαιά ετικέτα, $q(H \mid M, Z, X_G)$	Οικογένεια και περιβάλλον $\to$ πραγμάτωση, $q_\theta(X \mid F, C)$
Κύριο μέγεθος	Δ_{ATL} σε αποκρυμμένες οικογένειες	$\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}}$· επίσης Δ_{rec}, Δ_{2ex}	Δ_{family}
Βάση σύγκρισης	Σταθερός θεωρητικός κανόνας· απλός μετατροπέας απόστασης επεξεργασίας	Μετροφωνία και περιβάλλον· γνωστοί κανόνες εξήγησης· απλή εμπειρική αντιστοίχιση	Το ίδιο μοντέλο χωρίς οικογένεια, $q(X \mid C)$
Σύνολο ελέγχου	Ολόκληρες οικογένειες εκτός εκτίμησης	Αποκρυμμένα έργα με τυφλή ανάγνωση μάρτυρα	Αποκρυμμένα έργα και ομάδες πηγών
Τι μαθαίνουμε	Ποιες αναπτύξεις και συμπτύξεις είναι κανονικότητες της εξηγητικής πράξης και ποιες ιδιαιτερότητες οικογένειας ή εξηγητή	Ποιες διακρίσεις της παλαιάς γραφής διασώζει η αναλυτική, πού χάνονται και πόσο πέρα από τους γνωστούς κανόνες	Πόσο περιορίζει η οικογένεια την πραγμάτωση και πού η παράδοση αφήνει περιθώριο
Καθεστώς	Επίπεδο 4· κριτήριο G_{ATL}	Επίπεδο 4· R3 κατά G_{rec1}	Επίπεδο 4, πιλοτική (Π0–Π2)

ATL: μάθηση τεκμηριωμένων μετασχηματισμών. Σε ένα επαληθευμένο ζεύγος εξηγήσεων του ίδιου χωρίου, η στοίχιση δείχνει πού η δεύτερη αναλυτική απόδοση αναπτύσσει, συμπτύσσει ή τροποποιεί την πρώτη. Τα πραγματικά αυτά ζεύγη (X_a, X_b) είναι παρατηρήσιμα παραδείγματα μετασχηματισμού, και η ATL εκπαιδεύεται σε αυτά. Το μουσικό ερώτημα είναι αν οι μεταβολές ακολουθούν κανονικότητες της εξηγητικής πράξης που ισχύουν πέρα από μία οικογένεια. Αν ένας τρόπος σύμπτυξης, για παράδειγμα μιας καταληκτικής κίνησης, επανέρχεται σε διαφορετικές οικογένειες υπό ανάλογο περιβάλλον, ένα μοντέλο που τον έμαθε σε ορισμένες αναμένεται να προβλέπει καλύτερα τις οικογένειες ελέγχου. Η δοκιμή μετρά τη μεταφορά μεταξύ οικογενειών για τις προδηλωμένες κατευθύνσεις μεταξύ εξηγητών. Η ερμηνεία περιορισμένης μεταφοράς συνεκτιμά την κάλυψη, την αξιοπιστία της στοίχισης και την επάρκεια των μοντέλων.

Η οικογένεια F προσδιορίζει ποιες εμφανίσεις συγκρίνονται και το τροπικό, προσωδιακό και ιστορικό περιβάλλον Z τις επιτρεπτές συνθήκες του μετασχηματισμού. Στη δοκιμή νέων οικογενειών, η είσοδος είναι μια προδιαγεγραμμένη περιγραφή της οικογένειας, d_F, μέσω κοινών διαγνωστικών γνωρισμάτων. Το

σχήμα κωδικοποίησης οριστικοποιείται πριν από τον έλεγχο. Η περιγραφή τεκμηριώνεται από υλικό εκτός της απόδοσης-στόχου X_b, και οι ολόκληρες οικογένειες ελέγχου αποκλείονται από εκπαίδευση και ρύθμιση. Η πρόβλεψη $q_\phi(X_b \mid X_a, d_F, Z)$ δοκιμάζεται μόνο όπου η περιγραφή είναι νόμιμα διαθέσιμη. Ένας πιθανοτικός μετατροπέας με στοιχίσεις μεταβλητού μήκους μαθαίνει τις αντιστοιχίες από πραγματικά ζεύγη, με αφετηρία τη μουσική απόσταση επεξεργασίας με πράξεις κατάτμησης και συνένωσης και τη στοχαστική απόσταση συμβολοσειρών (Mongeau και Sankoff, 1990· Giraud κ.ά., 2014· Ristad και Yianilos, 1998)· νευρωνική εκδοχή με μονοτονική προσοχή (S. Wu και R. Cotterell, 2019) εξετάζεται μόνο στο επίπεδο προτεραιότητας 5. Η μουσικολογική χαρτογράφηση καταγράφει χωριστά την αλλαγή ενεργής διαγνωστικής σχέσης, τη μετάβαση σε άλλη επιτρεπτή διαμόρφωση και την ενδεχόμενη αλλαγή οικογενειακής ένταξης.

Η δοκιμή μεταφοράς αποκρύπτει ολόκληρες οικογένειες από την εκτίμηση και μετρά, σε bits ανά ατομικό γεγονός, πόσο καλύτερα προβλέπεται η μία απόδοση από την άλλη:

$$\Delta_{\mathrm{ATL}} = \mathrm{CE}_{q_{\mathrm{ref}}}\big(X_b \mid X_a, d_F, Z\big) - \mathrm{CE}_{q_\phi}\big(X_b \mid X_a, d_F, Z\big),$$

όπου q_{ref} ο ισχυρότερος, στα δεδομένα ανάπτυξης, από έναν σταθερό θεωρητικό κανόνα και έναν απλό εμπειρικό μετατροπέα. Η διασταυρούμενη εντροπία είναι η συνολική αρνητική $\log_2$ πιθανότητα των αποδόσεων-στόχων, διαιρεμένη με το συνολικό πλήθος ατομικών γεγονότων τους, με κοινό χειρισμό του τέλους ακολουθίας· όλοι οι συγκριτές βαθμολογούν τις ίδιες αποδόσεις-στόχους. Δευτερευόντως αναφέρεται η απόσταση της πρόβλεψης από την πραγματική απόδοση. Το πρωτόκολλο στοίχισης και οι επιλέξιμες κατευθύνσεις οριστικοποιούνται πριν από τον έλεγχο. Αν τα πραγματικά ζεύγη δεν επαρκούν για τη δοκιμή, η ATL παραδίδει περιγραφική μορφολογία των μετασχηματισμών.

ATL-INV: από την εξήγηση στην παλαιότερη γραφή. Η ATL συγκρίνει δύο αναλυτικές μορφές του ίδιου χωρίου. Η ATL-INV αντιστρέφει την κατεύθυνση: ξεκινά από την αναλυτική απόδοση και ρωτά ποια από τις ιστορικά επιλέξιμες γραφές είχε καταγράψει ο παλαιότερος μάρτυρας. Το ερώτημα συνδέει τη μελέτη των μεγάλων υποστάσεων (Alexandru, 2012) και τη θέση του Καρά για τις ποιοτικές διακρίσεις (§2.1) με ένα αντίστροφο πρόβλημα που μπορεί να ελεγχθεί. Η κοινή μετροφωνία των υποψηφίων ορίζει ένα ελεγχόμενο αντίστροφο πρόβλημα. Το μοντέλο αναφοράς $q(H \mid M, Z)$ αξιοποιεί τη μετροφωνία και το επιτρεπτό περιβάλλον· η προσθήκη της εξήγησης επιτρέπει να μετρηθεί η προβλεπτική αξία της αναλυτικής γραφής. Αναπτύξεις, χρονικοί και ποιοτικοί χαρακτήρες και συλλαβική κατανομή αποτελούν υποψήφια γνωρίσματα αυτής της πληροφορίας. Σταθερό κέρδος σε ανεξάρτητα έργα τεκμηριώνει αξιοποιήσιμο ίχνος της παλαιάς διάκρισης. Μικρό ή μη διακριτό κέρδος αποτιμάται μαζί με την αβεβαιότητα, τη βαθμονόμηση και την επάρκεια των μοντέλων. Ο στόχος είναι η καταγεγραμμένη γραπτή επιλογή του μάρτυρα· η ιστορική προφορική πράξη αποτελεί διακριτό επίπεδο μουσικολογικής τεκμηρίωσης.

Έστω H η παλαιά σημειογραφική ετικέτα, όπως διαβάστηκε τυφλά σε συγκεκριμένο μάρτυρα, M η μετροφωνική κλάση με σύνολο υποψηφίων $\mathcal{H}(M)$, Z το επιτρεπτό ιστορικό και τροπικό περιβάλλον, που δεν περιέχει πληροφορία παραγόμενη από την H (ούτε οικογενειακή ετικέτα που προέρχεται από το ίδιο παλαιό σημάδι), και X_G, X_C οι εξηγήσεις του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου, όπου επαληθεύονται. Η *διασταυρούμενη εντροπία* ενός πιθανοτικού μοντέλου q είναι η μέση αρνητική λογαριθμική πιθανότητα (βάσης 2) που αποδίδει στην ετικέτα που πράγματι διαβάστηκε, $\mathrm{CE}_q = -\frac{1}{N}\sum_i \log_2 q(h_i \mid \cdot)$. Μικρότερη τιμή σημαίνει καλύτερη πιθανοτική πρόβλεψη, και η διαφορά δύο τιμών στα ίδια χωρία μετρά, σε bits ανά χωρίο, πόση πρόσθετη πληροφορία αξιοποιεί το ένα μοντέλο. Όλα τα μοντέλα κατανέμουν πιθανότητα στο ίδιο $\mathcal{H}(M)$, όπως εξειδικεύεται από τους ίδιους ιστορικούς περιορισμούς, και αξιολογούνται στα ίδια αποκρυμμένα έργα· το N μετρά χωρία με μία ετικέτα το καθένα.

Ο ισχυρός συγκριτής ορίζεται πριν από το κύριο μέγεθος, επειδή από αυτόν εξαρτάται τι σημαίνει «ανάκτηση». Οι γνωστοί κανόνες εξήγησης, καταγεγραμμένοι πριν από την εξέταση των ζευγών (§2.1), γίνονται πιθανοτικός συγκριτής, ώστε η αξιολόγηση να παραμένει ορισμένη και σε αμφισημίες ή λανθασμένους αποκλεισμούς. Έστω $\mathcal{R}(X_G) \subseteq \mathcal{H}(M)$ οι ετικέτες που συμβιβάζονται με τους κανόνες και $q_0(H \mid M, Z)$ εξομαλυμένη εκ των προτέρων κατανομή, με θετική πιθανότητα σε κάθε επιλέξιμη ετικέτα. Τότε

$$q_{\mathrm{rule}}(h \mid M, Z, X_G) = (1-\varepsilon)\,\frac{q_0(h \mid M, Z)\,\mathbf{1}[h \in \mathcal{R}(X_G)]}{\sum_{h' \in \mathcal{R}(X_G)} q_0(h' \mid M, Z)} + \frac{\varepsilon}{|\mathcal{H}(M)|},$$

με $q_{\mathrm{rule}} = q_0$ όταν το $\mathcal{R}(X_G)$ είναι κενό και παράμετρο εξομάλυνσης $0 < \varepsilon < 1$, επιλεγμένη στα δεδομένα ανάπτυξης. Ο δεύτερος συγκριτής, q_{emp}, εκτιμά εξομαλυμένες συχνότητες ετικετών από απλή περιγραφή $\phi(X_G)$ στην εκπαίδευση, με τους ίδιους περιορισμούς (M, Z). Το $q_{\mathrm{ref,INV}}$ είναι το ισχυρότερο από τα δύο στα

δεδομένα ανάπτυξης, βάσει προδηλωμένου κανόνα. Με αυτά ορίζονται τρεις αντιθέσεις:

$$\Delta_{\text{rec}} = \text{CE}(H \mid M, Z) - \text{CE}(H \mid M, Z, X_G), \tag{1}$$

$$\Delta_{\text{2ex}} = \text{CE}(H \mid M, Z, X_G) - \text{CE}(H \mid M, Z, X_G, X_C), \tag{2}$$

$$\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}} = \text{CE}_{q_{\text{ref,INV}}}(H \mid M, Z, X_G) - \text{CE}_{q_{\text{inv}}}(H \mid M, Z, X_G). \tag{3}$$

Το $\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}}$ είναι **το κύριο μέγεθος**: δείχνει αν το μοντέλο ανάκτησης q_{inv} αντλεί από την εξήγηση πληροφορία για την παλαιά γραφή πέρα από τον ισχυρότερο συγκριτή· οι δύο επιμέρους συγκρίσεις, που αναφέρονται επίσης, ξεχωρίζουν το όφελος πέρα από τους δημοσιευμένους κανόνες από το όφελος πέρα από απλή εμπειρική αντιστοίχιση. Το Δ_{rec} δίνει το συνολικό όφελος της πρώτης εξήγησης έναντι της μετροφωνίας και του περιβάλλοντος. Το Δ_{2ex} υπολογίζεται αποκλειστικά στα ίδια επιλέξιμα διπλά χωρία και μετρά την πρόσθετη αξία της δεύτερης εξήγησης· η εξάρτηση των εξηγητών (κοινή πηγή, αντιγραφή) καταγράφεται στο μητρώο και αναπαρίσταται με κατευθυνόμενο πιθανοτικό μοντέλο, με την αντίστροφη κατεύθυνση ως ανάλυση ευαισθησίας. Οι διαφορές μετρώνται σε αποκρυμμένα έργα, έναντι προδηλωμένου ελάχιστου ουσιώδους μεγέθους. Η πληθυσμιακή μη αύξηση της βέλτιστης υπό συνθήκη εντροπίας αφορά απεριόριστους βέλτιστους προβλέπτες· οι εκτιμώμενες διαφορές των συγκεκριμένων μοντέλων μπορούν να έχουν οποιοδήποτε πρόσημο.

Η γεννητική μορφή του προβλήματος διατυπώνεται απλά. Το εμπρόσθιο κανάλι περιγράφει πώς μια παλαιά γραπτή επιλογή H, μέσα στο επιτρεπτό περιβάλλον (M, Z), αποδίδεται στην αναλυτική γραφή X_G. Αν γνωρίζουμε πόσο πιθανή είναι κάθε αναλυτική απόδοση υπό κάθε παλαιά επιλογή, ο κανόνας του Bayes δίνει την πιθανότητα κάθε παλαιάς επιλογής όταν παρατηρούμε την εξήγηση:

$$p(H \mid X_G, M, Z) \;\propto\; p(X_G \mid H, M, Z)\, p(H \mid M, Z).$$

Το κανάλι εκτιμάται στα χωρία εκπαίδευσης της ATL-INV, με επιλογές μόνο στα δεδομένα ανάπτυξης, και συγκρίνεται, όπου επαρκεί το υλικό, με άμεση διακριτική πρόβλεψη της H. Η γεννητική μορφή έχει μουσικολογικό πλεονέκτημα: δίνει ερμηνεύσιμο προφίλ του πώς αποδίδεται κάθε παλαιό σημάδι στην αναλυτική γραφή, δηλαδή μια ποσοτική περιγραφή της «ενέργειας» των σημείων όπως τη μαρτυρούν οι εξηγήσεις.

Μη τετριμμένη ανάκτηση και όρια του στόχου. Χωρία όπου το σημάδι διατηρείται αυτούσιο στη Νέα Μέθοδο καταγράφονται χωριστά ως έλεγχοι· το κύριο σύνολο απαιτεί ανάκτηση μέσω της μελωδικής οργάνωσης της εξήγησης. Η ετικέτα H αφορά τον καταγεγραμμένο μάρτυρα, ενώ η πηγή εργασίας του εξηγητή συνήθως δεν είναι γνωστή. Σε χωρία με περισσότερους παλαιούς μάρτυρες, η συμφωνία τους ως προς την H μετριέται ως εμπειρικός δείκτης σταθερότητας του ιστορικού στόχου, χωρίς να ορίζει από μόνη της το εφικτό επίπεδο πρόβλεψης, και οι διαφωνίες τους αναφέρονται ως εύρημα για την παράδοση. Οι ανεπίλυτες διακρίσεις συνοδεύονται από καταγραφή των παρατηρήσιμων συνθηκών: συμφωνία ή διαφωνία μαρτύρων, αβεβαιότητα αντιστοίχισης, γνωστά στοιχεία της πηγής εργασίας, κάλυψη και σφάλμα μοντέλου. Η απόδοση μιας ασυμφωνίας σε ιστορική μεταβολή απαιτεί πρόσθετη τεκμηρίωση.

Στάδια και καθεστώς. Η ιστορική ανάκτηση προχωρεί σε τέσσερα στάδια, καθένα με διαφορετική προϋπόθεση. Η **R0** συγκροτεί μητρώο και τυφλή παλαιογραφική ανάγνωση, με αρχικό στόχο 10–20 πραγματικά χωρία. Κάθε μάρτυρας διαβάζεται χωριστά από δύο αναγνώστες, από τους οποίους τουλάχιστον ένας εξωτερικός παλαιογράφος, χωρίς πρόσβαση στις εξηγήσεις· η συμφωνία μετριέται με προδηλωμένο δείκτη και κατώφλι αποδοχής, και οι διαφωνίες επιλύονται με καταγεγραμμένη διαδικασία. Το αρχικό δείγμα ελέγχει την εφικτότητα· το σύνολο τελικού ελέγχου σχηματίζεται μετά τη διεύρυνση που κρίνει το G_{rec1}. Η **R1** ορίζει από τη γραμματική της παλαιάς γραφής ιστορικά επιλέξιμες κλάσεις παλαιών ετικετών με περισσότερους από έναν υποψηφίους. Η **R2** επαληθεύει αριθμητικά τους εκτιμητές σε ελεγχόμενα συνθετικά παραδείγματα με γνωστή ετικέτα, ώστε να επικυρωθεί ο υπολογισμός. Η **R3** εφαρμόζει την ανάκτηση σε πραγματικά ανεξάρτητα χωρία, ξεκινώντας από μεμονωμένα σημάδια και προχωρώντας, όπου το επιτρέπει το υλικό, σε σχέσεις σημείων και σε πλήρη συμπλέγματα.

Το κριτήριο του μήνα 6 (G_{rec0}) αφορά πρόσβαση, αναγνωσιμότητα και αντιστοίχιση· το κριτήριο των μηνών 12–18 (G_{rec1}) αφορά κάλυψη κλάσεων, ανεξαρτησία έργων και αξιοπιστία αναγνώσεων. Αν ικανοποιηθεί το δεύτερο, το $\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}}$ αξιολογείται επιβεβαιωτικά στο πεδίο που στηρίζει η απογραφή· αλλιώς η R3 παραδίδεται ως τεκμηριωμένη μελέτη περιπτώσεων. Η απογραφή, οι αναγνώσεις και οι τεκμηριωμένες αμφισημίες παραδίδονται σε κάθε περίπτωση, στο εύρος που επιτρέπουν οι πηγές· ο ποσοτικός χάρτης ανακτησιμότητας και οι βαθμονομημένες προβλέψεις προϋποθέτουν επαρκές ανεξάρτητο σύνολο αξιολόγησης.

R4: πρόσβαση στην ιστορική πληροφορία των αναπαραστάσεων. Αφού ολοκληρωθεί η κύρια σύγκριση της M2, οι κωδικοποιητές B1, B2 και EISE σταθεροποιούνται, με σταθερές παραμέτρους σε όλη τη R4. Στη

R4 απλοί ταξινομητές ανίχνευσης (probes) περιορισμένης χωρητικότητας δοκιμάζουν αν η παλαιά ετικέτα H είναι προβλεπτικά προσβάσιμη από τις οριστικοποιημένες αναπαραστάσεις, με κοινούς ιστορικούς διαχωρισμούς, κοινούς προϋπολογισμούς και εργασίες ελέγχου (Hewitt και Liang, 2019). Κύριο μέγεθος είναι η διασταυρούμενη εντροπία του ταξινομητή ανίχνευσης σε αποκρυμμένα χωρία υπό σταθερή χωρητικότητα, και δευτερεύον το μήκος περιγραφής, που δείχνει πόσο αποδοτικά μαθαίνεται η ετικέτα από κάθε χώρο (Voita και Titov, 2020).

Κύριες βάσεις σύγκρισης είναι η B1, που έχει τον ίδιο κοινό κωδικοποιητή χωρίς σχεσιακό όρο, και η συμβολική είσοδος, τόσο στην πλήρη μορφή της (u_2, δηλαδή το ατομικό μελωδικό γεγονός, με όλα τα στρώματα γνωρισμάτων $N{+}T{+}M{+}L$) όσο και στην επιλεγμένη $R^{\star}$. Η B2 αναφέρεται χωριστά, επειδή εκπαιδεύεται να εξομοιώνει διαφορετικά χωρία της ίδιας οικογένειας και επομένως επηρεάζει με δικό της τρόπο πληροφορία που διαφέρει από χωρίο σε χωρίο, όπως η H. Τα χωρία ελέγχου και όλες οι συν-εξηγήσεις τους αποκλείονται από την εκπαίδευση των συγκρινόμενων κωδικοποιητών. Η R4 μετρά την *προσβασιμότητα* της ιστορικής πληροφορίας υπό δηλωμένη χωρητικότητα και αναφέρεται χωριστά από το Δ_{hist}. Η ερμηνεία κάθε έκβασης δηλώνεται εκ των προτέρων: υπεροχή ή υστέρηση του EISE έναντι της B1 δηλώνει αντίστοιχη διαφορά προβλεπτικής προσβασιμότητας υπό τη συγκεκριμένη χωρητικότητα· μη διακριτή διαφορά ερμηνεύεται με το διάστημα αβεβαιότητας και την αξιοπιστία της μέτρησης, και ισοδυναμία αξιολογείται μόνο με προδηλωμένα όρια. Η ερμηνεία ως συμπίεση στηρίζεται και στους χωριστούς διαγνωστικούς ελέγχους.

$M_{\text{θέσις}}$: από την οικογένεια στην πιθανή πραγμάτωση. Η ιστορική ανάκτηση αφορά πληροφορία για παλαιότερες σημειογραφικές επιλογές. Ένα συγγενές αλλά ανεξάρτητο ερώτημα αφορά την ίδια τη μελωδική πραγμάτωση: όταν γνωρίζουμε σε ποια οικογένεια ανήκει μια θέση και σε ποιο τοπικό, τροπικό και προσωδιακό περιβάλλον εμφανίζεται, ποιες συγκεκριμένες πραγματώσεις είναι πιθανές; Το ερώτημα συνδέει την αναγνώριση μιας μουσικής δομής με την παραγωγική της μεταβλητότητα, δηλαδή με τη σχέση τύπου και πραγμάτωσης που βρίσκεται στο κέντρο της μελοποιίας με θέσεις. Η πιλοτική μελέτη $M_{\text{θέσις}}$ το μετατρέπει σε μετρήσιμη ποσότητα. Το $M_{\text{θέσις}}$ είναι υπό συνθήκη πιθανοτικό μοντέλο της πραγμάτωσης: συνδέει τη γνωστή οικογένεια και το περιβάλλον με τις πιθανές μελωδικές της μορφές. Η σχέση τύπου και πραγμάτωσης αποτελεί τη βάση για μελλοντικές δοκιμές μεταφοράς σε άλλες παραδόσεις με μελωδικούς τύπους.

Το μοντέλο ορίζεται ως *εμπρόσθιο* υπό συνθήκη μοντέλο $q_\theta(X \mid F, C)$: X είναι η πραγμάτωση στην περιοχή-στόχο, F η οικογένεια και C το τοπικό, τροπικό και προσωδιακό περιβάλλον, που δεν περιέχει πληροφορία παραγόμενη από τη X· ο στόχος αποκρύπτεται πριν από την κωδικοποίηση του περιβάλλοντος. Το μοντέλο αναφοράς $q(X \mid C)$ έχει κοινό στόχο, εκπαίδευση, προϋπολογισμό και αποκρυμμένα έργα, και το μέγεθος

$$\Delta_{\text{family}} = \mathrm{CE}(X \mid C) - \mathrm{CE}(X \mid F, C)$$

μετριέται σε bits ανά ατομικό γεγονός της περιοχής-στόχου, με κοινό στόχο και κανονικοποίηση, και κρίνεται έναντι προδηλωμένου ελάχιστου ουσιώδους μεγέθους. Θετική τιμή δηλώνει πρόσθετη προβλεπτική αξία της γνωστής οικογένειας στο συγκεκριμένο μοντέλο· μικρή ή μη διακριτή τιμή ορίζει το παρατηρούμενο όφελος με την αβεβαιότητά του. Επειδή η οικογένεια περιγράφεται εν μέρει από σχέσεις της ίδιας της πραγμάτωσης, χρησιμοποιείται ενδιάμεσο μοντέλο $q(X \mid C, \sigma_F)$, με μόνο τους απαιτούμενους περιορισμούς της προδιαγραφής. Η ταυτότητα

$$\Delta_{\text{family}} = \big[\mathrm{CE}(X \mid C) - \mathrm{CE}(X \mid C, \sigma_F)\big] + \big[\mathrm{CE}(X \mid C, \sigma_F) - \mathrm{CE}(X \mid F, C)\big]$$

ξεχωρίζει την προβλεπτική αξία αυτών των περιορισμών από την πρόσθετη αξία της πλήρους οικογενειακής ετικέτας. Η αλγεβρική αυτή διάσπαση επιτρέπει τη χωριστή μέτρηση της προβλεπτικής συμβολής των απαιτούμενων περιορισμών και της πλήρους οικογενειακής ετικέτας. Ελέγχεται επίσης αν οι απαιτούμενοι περιορισμοί ήδη ταυτοποιούν μονοσήμαντα την οικογένεια· στην περίπτωση αυτή ο δεύτερος όρος αφορά κυρίως διαφορές εκτίμησης και μοντελοποίησης.

Η προέλευση της οικογενειακής ετικέτας καταγράφεται χωριστά, επειδή καθορίζει το είδος του συμπεράσματος. Αν ο επισημειωτής έχει δει την πραγμάτωση-στόχο, το αποτέλεσμα περιγράφει την προβλεψιμότητα υπό γνωστή ετικέτα. Προοπτική πρόβλεψη αξιολογείται μόνο στο υποσύνολο όπου η οικογένεια τεκμηριώνεται από πληροφορία διαθέσιμη εκτός της περιοχής-στόχου.

Το μοντέλο δίνει επίσης ένα μέτρο *τυπικότητας*: η $-\log_2 q_\theta(x \mid F, C)$, κανονικοποιημένη ανά ατομικό γεγονός για σύγκριση πραγματώσεων διαφορετικής έκτασης, δείχνει πόσο αναμενόμενη είναι μια πραγμάτωση εντός της οικογένειας και του περιβάλλοντός της, ως προς δηλωμένο σώμα αναφοράς. Η τυπικότητα διακρίνεται από τη μουσικολογική *αποδεκτότητα*, που κρίνεται από την προδιαγραφή και από ανεξάρτητους ειδικούς: μια σπάνια αλλά αποδεκτή πραγμάτωση καταγράφεται με την αβεβαιότητά της και με τους λόγους της οικογενειακής της ένταξης, και οι αμφίσημες περιπτώσεις αξιολογούνται με χωριστό πρωτόκολλο. Οι δύο άξονες συνδέουν την πιθανοτική μοντελοποίηση με τη μουσικολογική κρίση: η τυπικότητα

αποτυπώνει την προβλεψιμότητα της πραγμάτωσης υπό δεδομένη οικογένεια και περιβάλλον, ενώ η αποδεκτότητα τεκμηριώνει τη συμβατότητα με την προδιαγραφή και την παράδοση. Αν η πιλοτική μελέτη δείξει ότι η οικογένεια περιορίζει μετρήσιμα την πραγμάτωση, το ίδιο σχήμα, από τον τύπο και το περιβάλλον στις επιτρεπτές πραγματώσεις, μπορεί να δοκιμαστεί σε άλλες τροπικές παραδόσεις με μελωδικούς τύπους (§9), υπό τους ίδιους ελέγχους προσδιορισιμότητας.

Η μελέτη έχει τρία στάδια. Η **Π0** (έως τον μήνα 8) παραδίδει μητρώο παρατηρήσιμων διαγνωστικών σχέσεων, γνωστών και άγνωστων γνωρισμάτων και αμφίσημων εμφανίσεων. Η **Π1** (έως τον μήνα 14) εξετάζει την προσδιορισιμότητα με δύσκολα παραδείγματα, ανεξάρτητες οικογενειακές κρίσεις και αιτιολογημένη αποχή, και αποφασίζει το πεδίο της επόμενης φάσης. Η **Π2** (έως τον μήνα 22) συγκρίνει απλά πιθανοτικά μοντέλα, όπως μοντέλα μεταβλητής τάξης και μοντέλα πλησιέστερου παραδείγματος με απόσταση επεξεργασίας, και εκτιμά το Δ_{family} και τον δείκτη τυπικότητας στο επιλέξιμο πεδίο, εφόσον επαρκεί το υλικό· η Π0 και η Π1 παραδίδουν σε κάθε περίπτωση το μητρώο και την έκθεση προσδιορισιμότητας. Νευρωνικός αποκωδικοποιητής, για παράδειγμα κωδικοποιητής–αποκωδικοποιητής με αναδρομικό δίκτυο (K. Cho κ.ά., 2014), εξετάζεται στο επίπεδο προτεραιότητας 5 μόνο όταν επαρκούν οι ανεξάρτητες παρατηρήσεις και μένει μετρήσιμο περιθώριο έναντι των απλών μοντέλων αναφοράς. Μετά την οριστικοποίηση της M2, οι οριστικοποιημένες αναπαραστάσεις B1, B2 και EISE μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κωδικοποιητές του περιβάλλοντος, με απόκρυψη του στόχου πριν από την κωδικοποίηση.

Δύο αντιστροφές με διαφορετικό αντικείμενο. Η αντιστροφή της $M_{\text{θέσις}}$, $p(F \mid X, C) \propto q_\theta(X \mid F, C)\, p(F \mid C)$, δίνει πιθανοτική οικογενειακή αναγνώριση από μια παρατηρούμενη πραγμάτωση. Η ATL-INV ακολουθεί διαφορετικό, ιστορικό κανάλι, από μια παλαιότερη σημειογραφική επιλογή στην αναλυτική της εξήγηση, και προβλέπει άλλη μεταβλητή, την H. Μια γεννητική σύγκριση της οικογενειακής αναγνώρισης της $M_{\text{θέσις}}$ με τη M1 παραμένει διερευνητική, με δικό της πρωτόκολλο.

Επεκτάσεις υπό προϋποθέσεις. Αν η απογραφή δείξει ότι η αβεβαιότητα των ορίων και της ιστορικής στοίχισης επηρεάζει συστηματικά τις αναλύσεις, εξετάζεται κοινή εκτίμηση ορίων, οικογενειών και στοιχίσεων, με ισχυρό διαδοχικό μοντέλο αναφοράς και δικό της πρωτόκολλο· στον τελικό έλεγχο το μοντέλο δέχεται μία μόνο διαθέσιμη μουσική είσοδο. Οι νευρωνικές εκδοχές της ATL και της $M_{\text{θέσις}}$, η χρήση συνθετικών παραλλαγών για εκπαίδευση και η προεκπαίδευση σε σώμα γρηγοριανού μέλους ανήκουν στο επίπεδο προτεραιότητας 5. Κανένα συνθετικό αντικείμενο δεν προσμετράται ως ιστορικό τεκμήριο ούτε εισέρχεται στα σύνολα αξιολόγησης.

4.9 Αρχές αξιολόγησης, προεγγραφή και αναπαραγωγιμότητα

Σε όλες τις μελέτες, από τη M1 έως τη M5 και στις ιστορικές και πιλοτικές μελέτες, ισχύουν πέντε αρχές.

- **Διαχωρισμοί δεδομένων.** Τα σύνολα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και τελικού ελέγχου ορίζονται σε επίπεδο ολόκληρου έργου και ομάδας συγγενών πηγών πριν από τη δημιουργία ζευγών· τμήματα του ίδιου Χερουβικού ή της ίδιας εξηγητικής αλυσίδας δεν βρίσκονται ταυτόχρονα σε εκπαίδευση και αξιολόγηση.
- **Επιλογές στα δεδομένα ανάπτυξης.** Η επιλογή της $R^\star$, της αρχιτεκτονικής, των υπερπαραμέτρων και των μοντέλων αναφοράς γίνεται αποκλειστικά στα δεδομένα ανάπτυξης.
- **Προεγγραφή.** Τα κύρια μεγέθη, οι κανόνες στατιστικής ανάλυσης (ομαδοποιημένη επαναδειγματοληψία σε επίπεδο έργου και πηγής, διόρθωση Holm για τη δηλωμένη οικογένεια δύο ανθρώπινων υποθέσεων) και τα κριτήρια επάρκειας κατατίθενται πριν από την πρόσβαση στα δεδομένα της κύριας αξιολόγησης.
- **Ισχυρά απλά μοντέλα αναφοράς.** Τα νευρωνικά μοντέλα συγκρίνονται με ισχυρά μη νευρωνικά ή απλούστερα μοντέλα αναφοράς (B0, κανόνες προδιαγραφών και εξήγησης, μοντέλα γεγονότων) και ελέγχονται με δοκιμές αφαίρεσης, ώστε η επίδοση να αποδίδεται στη μουσική πληροφορία που μελετάται (Sturm, 2014).
- **Ανοικτή επιστήμη.** Ο κώδικας, το μητρώο προέλευσης, οι εκδόσεις των προδιαγραφών και το πλήρες τεχνικό πρωτόκολλο διατίθενται ανοικτά· για υλικό με περιορισμούς αναδιανομής δημοσιοποιούνται μεταδεδομένα, αναγνωριστικά προέλευσης και οδηγίες αναπαραγωγής.

Οι δύο διαδρομές μοιράζονται το μητρώο προέλευσης και τους κανόνες διαχωρισμού, αλλά κάθε εργασία έχει δικούς της στόχους, δικά της σύνολα τελικού ελέγχου και δικό της συμπερασματικό καθεστώς. Η συγγένεια πηγών προστατεύεται και μεταξύ εργασιών, ώστε υλικό προσαρμογής μιας εργασίας να μη γίνεται υλικό τελικής κρίσης άλλης. Οι ιστορικές ετικέτες χρησιμοποιούνται για τη R4 μόνο αφού οι αντίστοιχοι κωδικοποιητές και το πρωτόκολλο της M2 έχουν οριστικοποιηθεί.

5. Δεδομένα, πόροι, εφικτότητα και δεοντολογία

Η μεθοδολογία στηρίζεται σε διαφορετικά είδη τεκμηρίων, καθένα με διακριτή λειτουργία: οι κατάλογοι προτείνουν υποψήφιες οικογένειες, τα πλήρη έργα δίνουν συνεχές ακολουθιακό περιβάλλον, οι παράλληλες εξηγήσεις τεκμηριώνουν σχέσεις κοινού χωρίου, οι παλαιοί μάρτυρες δίνουν τις ιστορικές ετικέτες και οι ηχογραφήσεις εξωτερικές εκτελεστικές παρατηρήσεις. Η πραγματική διαθεσιμότητα και η τομή τους αποτιμώνται στην απογραφή του ΠΕ0, που μετρά επίσης το κόστος μετατροπής τους σε ελέγξιμα δεδομένα.

5.1 Σώματα δεδομένων

Ο Πίνακας 9 δείχνει τον ρόλο κάθε κατηγορίας υλικού και το σημερινό της καθεστώς. Η πραγματική κάλυψη κάθε κατηγορίας καθορίζει ποιες συγκρίσεις μπορούν να γίνουν με αξιόπιστα δεδομένα.

Πίνακας 9. Σώματα δεδομένων, ρόλος στο ερευνητικό σχέδιο και καθεστώς

Σώμα	Περιεχόμενο	Ρόλος	Καθεστώς
***Papadic Formulae*, Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου**	Παπαδικοί μελωδικοί τύποι από 758 συνθέσεις (248 ελληνικά Χερουβικά, 101 μη ελληνικά Χερουβικά, 351 Κοινωνικά, 58 λοιπά), με έργο και συνθέτη ανά τύπο	Καταλογογραφική αφετηρία, τεκμηρίωση προέλευσης, υποψήφιες οικογενειακές σχέσεις προς έλεγχο	Δημόσια διαθέσιμος κατάλογος
Πλήρη Χερουβικά και Κοινωνικά της Νέας Μεθόδου	Πλήρη παπαδικά έργα στο ενιαίο συμβολικό επίπεδο, με ιχνηλασιμότητα προέλευσης	Εκπαίδευση και αξιολόγηση στις M1–M2· σώμα αναφοράς Ω της M5	Προς ψηφιακή κωδικοποίηση· έκταση από το ΠΕ0
Παράλληλες εξηγήσεις Γρηγορίου και Χουρμουζίου	Ζεύγη αναλυτικών αποδόσεων του ίδιου χωρίου, με γνωστό εξηγητή· αυτόγραφοι κώδικες και έντυπες εκδόσεις καταγράφονται χωριστά	Θετικά ζεύγη του EISE· δεδομένα της ATL· είσοδος της ATL-INV	Προς απογραφή και επαλήθευση στο ΠΕ0
Παλαιοί μάρτυρες	Στοχευμένη ανάγνωση των χωρίων που διαθέτουν εξήγηση, τυφλή ως προς την εξήγηση	Ιστορικές ετικέτες της ATL-INV και της R4	Στόχος συλλογής· πιλότος 10–20 χωρίων
Σώμα ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (D. Delviniotis και G. Kouroupetroglou, 2011)	Ηχογραφήσεις 20 ψαλτών σε κοινό εκκλησιαστικό ρεπερτόριο υπό τυποποιημένες συνθήκες	Κύρια δεξαμενή του εκτελεστικού κριτηρίου της M2 και της ευρύτερης M4	Υπάρχον σώμα· πρόσβαση και τομή ελέγχονται στο ΠΕ0
Συμπληρωματικές και στοχευμένες ηχογραφήσεις	Εκτελέσεις κοινών παπαδικών χωρίων από περισσότερους ψάλτες	Συμπλήρωση της εκτελεστικής κάλυψης, μόνο εφόσον το ΠΕ0 το τεκμηριώσει	Στόχος συλλογής, υπό συναίνεση και δικαιώματα

Οι 758 συνθέσεις δηλώνουν τη δεξαμενή προέλευσης του καταλόγου· τον αριθμό των τελικών επιλέξιμων παραδειγμάτων τον δίνει η απογραφή. Επειδή ο κατάλογος εκπροσωπεί ισχυρά τους καταληκτικούς σχηματισμούς, η κάλυψη καταγράφεται χωριστά ανά λειτουργικό ρόλο (εναρκτήριες, συνδετικές, εσωτερικές και καταληκτικές θέσεις), ώστε κάθε συμπέρασμα να συνοδεύεται από την κάλυψη του αντίστοιχου ρόλου. Για το ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, το ΠΕ0 μετρά την ακριβή τομή ιστορικών θέσεων και ηχογραφήσεων και την κατανομή των ψαλτών ανά γραμμή, αξιοποιώντας όπου είναι διαθέσιμη τη μεθοδολογία ημιαυτόματης επισημείωσης σε περιβάλλον Praat των G. Chryssochoidis, D. Delviniotis και G. Kouroupetroglou (2007).

Ιστορικό πιλοτικό σώμα. Το αρχικό ιστορικό δείγμα (10–20 χωρία, στάδιο R0 της §4.8) συνδέει παλαιό μάρτυρα, μία ή δύο εξηγήσεις και χειροκίνητη στοίχιση· οι τυφλές αναγνώσεις καταγράφονται χωριστά από τις υποβοηθούμενες, και το μητρώο διακρίνει τον καταγεγραμμένο μάρτυρα από την πιθανή πηγή εργασίας του εξηγητή. Η δοκιμαστική ψηφιακή κωδικοποίηση μπορεί να αξιοποιήσει κατάλληλες προσαρμογές του σχήματος MEI για νεύματα, μετά από έλεγχο του σχήματος και της αμφίδρομης μετατροπής, επειδή η κωδικοποίηση της μεσοβυζαντινής γραφής βρίσκεται ακόμη σε ανάπτυξη.

5.2 Υποδομή, εργαλεία και πρόσβαση

Η τεχνική υποδομή διατηρεί αμφίδρομη αντιστοίχιση ανάμεσα στο πρωτογενές σημειογραφικό τεκμήριο και στη συμβολική μονάδα που εισέρχεται στο μοντέλο, ώστε κάθε υπολογιστικό αποτέλεσμα να ελέγχεται στο χωρίο που το παρήγαγε. Δομημένα αρχεία του ανοικτού λογισμικού σημειογραφίας Neanes (Neanes Project, 2026) εισάγονται με ντετερμινιστικούς προσαρμογείς που διατηρούν γραφικά σημεία, τροπικές και χρονικές ενδείξεις, κείμενο και προέλευση. Για έντυπες εκδόσεις εξετάζεται προαιρετικά οπτική αναγνώριση της σημειογραφίας, μόνο με μέτρηση του σφάλματος μετατροπής και πλήρη χειροκίνητη επαλήθευση. Το ερευνητικό αποθετήριο `byzantine-chant-representation` (έκδοση 0.1.0) υλοποιεί ήδη τη μετατροπή

αρχείων Neanes σε ακολουθίες κανονικών μελωδικών γεγονότων και στις δώδεκα αναπαραστάσεις του πλέγματος $U \times F$· στο ΠΕ1 θα ελεγχθεί με καταγεγραμμένη έκδοση, ελέγχους ανακατασκευής και αντιπροσωπευτικά πραγματικά αρχεία. Τεκμηριώνει την τεχνική προετοιμασία της έρευνας· η ετοιμότητα του σώματος κρίνεται στο ΠΕ0. Στο ΠΕ1 αναπτύσσονται το μητρώο οικογενειών με έλεγχο εκδόσεων και το αποθετήριο αναπαραγωγιμότητας των πειραμάτων. Επειδή τα συμβολικά σώματα είναι μικρού έως μεσαίου μεγέθους, τα μοντέλα είναι μικρά και εκπαιδεύονται σε έναν επιταχυντή γραφικών μεσαίας κατηγορίας, με κοινό υπολογιστικό προϋπολογισμό για όλες τις συγκρινόμενες συνθήκες. Οι ακροαματικές δοκιμασίες και οι ακουστικές αναλύσεις γίνονται με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής· ο πυρήνας της έρευνας υλοποιείται με τους υπάρχοντες πόρους. Το ΠΕ0 καταγράφει τα δικαιώματα χρήσης κάθε ψηφιοποίησης, έκδοσης και ηχογράφησης.

5.3 Ο ρόλος του ερευνητή και η διασφάλιση αμεροληψίας

Ο υποψήφιος είναι ενεργός ψάλτης με μακρόχρονη ψαλτική πράξη, μαθητεία στη διδακτική γραμμή του Σίμωνος Καρά και του Λυκούργου Αγγελόπουλου και δίπλωμα βυζαντινής μουσικής, και φυσικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μουσική Τεχνολογία. Η κατάρτιση αυτή συνδέει τη σημειογραφική και μορφολογική ανάλυση με τον υπολογιστικό σχεδιασμό· η ανάγνωση των παλαιών μαρτύρων ανατίθεται στο χωριστό πρωτόκολλο παλαιογραφικής αξιολόγησης. Επειδή ο ερευνητής είναι ταυτόχρονα ψάλτης συγκεκριμένης σχολικής γραμμής και επιμελητής του αρχικού λεξικού, η ανεξαρτησία της αξιολόγησης εξασφαλίζεται με τρεις κανόνες: οι προδιαγραφές οριστικοποιούνται σε αριθμημένες εκδόσεις πριν από κάθε ανεξάρτητο έλεγχο· η επικύρωση των οικογενειών στη M3a γίνεται από άλλους ειδικούς, τυφλά ως προς την προέλευση των αποσπασμάτων, με υποχρεωτική συμμετοχή επισημειωτή εκτός της σχολικής γραμμής του επιμελητή· και οι κρίσεις του ίδιου του ερευνητή καταχωρίζονται αποκλειστικά ως υλικό ορισμού και ανάπτυξης, χωρίς να προσμετρώνται ποτέ ως ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Πηγές που προέρχονται από την ίδια σχολική παράδοση, όπως πίνακες του Καρά, σημειώνονται ως κοινή πηγή στη λογιστική των ρόλων.

5.4 Δεοντολογία

Τα πρωτόκολλα με ανθρώπινους συμμετέχοντες (επισημείωση ειδικών, ακροαματικές δοκιμασίες M3c και M3b, νέες στοχευμένες ηχογραφήσεις της M4) υποβάλλονται στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με τη διαδικασία να αρχίζει στο ΠΕ0. Εξασφαλίζονται έγγραφη ενημερωμένη συγκατάθεση, ψευδωνυμοποίηση, δικαίωμα αποχώρησης σε κάθε στάδιο και τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι ηχογραφήσεις χρησιμοποιούνται μόνο βάσει υφιστάμενης άδειας ερευνητικής χρήσης ή νέας ρητής συγκατάθεσης· η προαιρετική νευρική επέκταση προϋποθέτει χωριστή έγκριση.

6. Χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα και δημοσιευτικός σχεδιασμός

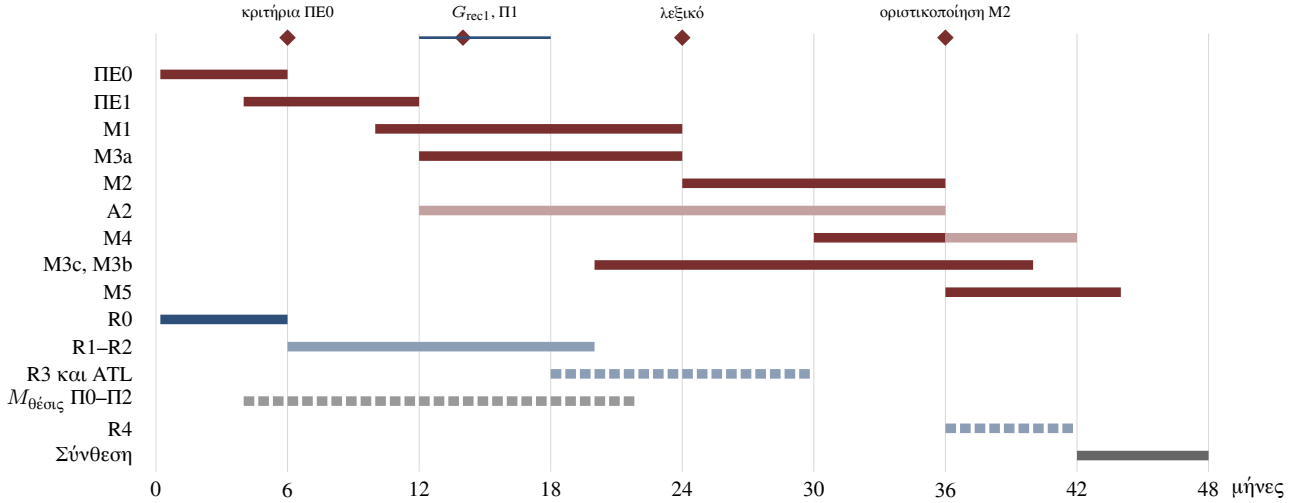
Το πρόγραμμα των 48 μηνών διαχωρίζει την πιλοτική προετοιμασία, την οριστικοποίηση των επιλογών και την τελική αξιολόγηση, ώστε κάθε μεθοδολογική απόφαση να προηγείται των δεδομένων που θα την κρίνουν. Τέσσερα ορόσημα οργανώνουν τον σχεδιασμό. Στον **μήνα 6** ολοκληρώνεται το ΠΕ0 και αποφασίζονται τα κριτήρια G_{pair}, G_{ATL} και G_{rec0}. Στους **μήνες 12–18** κρίνεται η επάρκεια της ιστορικής ανάκτησης (G_{rec1}) και στον μήνα 14 η προσδιορισιμότητα της $M_{\text{θέσις}}$ (Π1). Στον **μήνα 24** οριστικοποιείται το επικυρωμένο λεξικό της M3a, από το οποίο εξαρτώνται τα ερεθίσματα της M3. Στον **μήνα 36** ολοκληρώνεται η κύρια σύγκριση της M2: τα μοντέλα της οριστικοποιούνται πριν παραδοθεί το εκτελεστικό κριτήριο της ελάχιστης M4, και ο υπολογισμός του Δ_{hist} είναι το τελευταίο βήμα· μόνο μετά ανοίγει η R4. Ο Πίνακας 10 και το Σχήμα 5 δίνουν την ίδια κατανομή.

Τα ιστορικά και πιλοτικά σκέλη έχουν χωριστά χρονικά παράθυρα και ελέγχους επάρκειας. Η κατανομή προστατεύει τους πόρους των βασικών μελετών, ενώ το καθεστώς κάθε ποσοτικού αποτελέσματος ακολουθεί την πραγματική διαθεσιμότητα δεδομένων.

Δημοσιευτικός σχεδιασμός. Τα αποτελέσματα οργανώνονται σε διακριτά προϊόντα, και η υποβολή ακολουθεί την πραγματική ολοκλήρωση κάθε μελέτης, αρχίζοντας από εκείνα που έχουν αξία ανεξάρτητα από την έκβαση των επιβεβαιωτικών υποθέσεων. Το σώμα αξιολόγησης με τη M1 και τη σχέση στατιστικής και μουσικολογικής μονάδας απευθύνεται στο *ISMIR* ή στο *Transactions of the International Society for Music Information Retrieval* (TISMIR), και η πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$ στο *ISMIR* ή στο *Digital Libraries for Musicology* (DLfM). Η κύρια M2, με τις καμπύλες εποπτείας και το εκτελεστικό κριτήριο, προορίζεται για το TISMIR ή το *Journal of New Music Research*. Η ATL, εφόσον επαρκούν τα ζεύγη, και η ATL-INV, με το ευθυγραμμισμένο σώμα παλαιών μαρτύρων και εξηγήσεων και τον χάρτη ανακτησιμότητας, απευθύνονται στο *ISMIR*, στο TISMIR ή σε εργαστήριο μηχανικής μάθησης· το ιστορικό σώμα και στο DLfM. Οι M3c και M3b απευθύνονται σε

Πίνακας 10. Πακέτα εργασίας, μήνες και παραδοτέα

Πακέτο	Μήνες	Κύρια εργασία και παραδοτέα
ΠΕ0	1–6	Μητρώο πηγών και προέλευσης· πρώτες οριστικοποιημένες προδιαγραφές· αποφάσεις G_{pair}, G_{ATL}, G_{rec0} και πρώτη εκτίμηση της εκτελεστικής κάλυψης· έναρξη δεοντολογικής διαδικασίας
ΠΕ1	4–12	Ενιαίο συμβολικό επίπεδο, βιβλιοθήκη με ελέγχους ανακατασκευής, πρώτη λειτουργική αλυσίδα EISE, οριστικοποίηση πρωτοκόλλου M1 και $g_{\min}$
ΠΕ2 (M1)	10–24	Σύγκριση $U \times F$ και δομικής μονάδας, επιλογή $R^{\star}$, σώμα αξιολόγησης σε επίπεδο θέσης
ΠΕ3 (M3a)	12–24	Ανεξάρτητος έλεγχος ειδικών· επικυρωμένο λεξικό οικογενειών
ΠΕ4 (A2)	12–36	Αξιολογησιμότητα διαγνωστικών σχέσεων· παραγοντικός σχεδιασμός 2×2
ΠΕ4 (M2)	24–36	Αντιστοιχισμένη σύγκριση B0–B1–B2–EISE, καμπύλες εποπτείας, Δ_{hist} με διαστήματα αβεβαιότητας
ΠΕ5 (M3c, M3b)	20–40	Μοντέλο προσδοκίας και τράπεζα ερεθισμάτων (20–28)· πιλοτικοί έλεγχοι και προσομοίωση ισχύος (28–30)· συλλογή δεδομένων στους ίδιους ακροατές (30–40)
ΠΕ5 (M4)	30–42	Ελάχιστο εκτελεστικό κριτήριο έως τον μήνα 36· ευρύτερα προφίλ χρονισμού και τονικού ύψους
ΠΕ6 (ιστορική διαδρομή)	1–30	R0 (1–6)· R1–R2: ψηφιακή κωδικοποίηση, υποψήφιες κλάσεις, συνθετική επαλήθευση (6–20)· R3 και δοκιμή μεταφοράς της ATL (18–30), κατά τα κριτήρια επάρκειας
ΠΕ6 ($M_{\text{θέσις}}$, Π0–Π2)	4–22	Μητρώο σχέσεων (Π0, έως 8)· έκθεση προσδιορισιμότητας (Π1, έως 14)· απλά μοντέλα και Δ_{family} (Π2, έως 22)
ΠΕ6 (R4)	36–42	Προσβασιμότητα της ιστορικής ετικέτας στις οριστικοποιημένες αναπαραστάσεις· EISE έναντι B1 και συμβολικής εισόδου, B2 χωριστά· στο ίδιο παράθυρο, σύγκριση των B1/B2/EISE ως κωδικοποιητών περιβάλλοντος της $M_{\text{θέσις}}$
ΠΕ7 (M5)	36–44	Χάρτες πλήρων έργων και προφίλ επιλογής και πραγμάτωσης για τον Νικόλαο Σμύρνης· πλήρης M5 υπό επάρκεια
ΠΕ8	42–48	Σύνθεση, συγγραφή της διατριβής, τελική τεκμηρίωση του ανοικτού αποθετηρίου



Σχήμα 5. Χρονική αλληλουχία 48 μηνών. Κόκκινες γραμμές: διαδρομή A· μπλε: ιστορική διαδρομή· γκρι: πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$. Συμπαγείς γραμμές: πυρήνας και προγραμματισμένα παραδοτέα· ανοιχτές ή διακεκομμένες: μελέτες με χωριστά κριτήρια επάρκειας ή ευρύτερες αναλύσεις. Οι ρόμβοι σημειώνουν τα ορόσημα· η R4 ακολουθεί την οριστικοποίηση της M2. Η λεπτομερής κατανομή δίνεται στον Πίνακα 10.

περιοδικό μουσικής γνωσιακής επιστήμης, όπως το *Music Perception*, και οι M3a και M5 (τυπολογία των θέσεων, μορφολογία της εξήγησης, μελέτη του Νικολάου Σμύρνης) σε διεθνή και ελληνικά μουσικολογικά περιοδικά.

7. Κίνδυνοι και προκαθορισμένες εναλλακτικές λύσεις

Οι κύριοι κίνδυνοι αφορούν την εμπειρική κάλυψη των ιστορικών και εκτελεστικών δεδομένων και τη διακριτική αξιοπιστία των ορισμών. Για κάθε κίνδυνο ορίζονται εκ των προτέρων μια ένδειξη ανίχνευσης και μια εναλλακτική ενέργεια (Πίνακας 11), ώστε κάθε τροποποίηση του σχεδίου να έχει αποφασιστεί πριν από τα αποτελέσματα.

Πίνακας 11. Μητρώο κινδύνων, ενδείξεων και προκαθορισμένων αντιδράσεων

Κίνδυνος	Ένδειξη ανίχνευσης	Προκαθορισμένη αντίδραση
1. Λίγα επαληθευμένα ζεύγη εξηγήσεων	Το G_{pair} βρίσκει ανεπαρκές κοινό πεδίο B2–EISE	Η M2 περιορίζεται στο αυστηρότερο κοινό πεδίο και αναφέρεται διερευνητικά· οι M1, B0–B2 και M3a ολοκληρώνονται κανονικά
2. Ανεπαρκής εκτελεστική κάλυψη	Οριακή ή ανεπαρκής έκβαση του G_{perf}	Ανάλυση στην αδρότερη διαίρεση· σε ανεπαρκή έκβαση, χρήση του προδηλωμένου εφεδρικού κριτηρίου ειδικών με δευτερεύον καθεστώς· καμία αλλαγή κριτηρίου μετά τα αποτελέσματα
3. Χαμηλή αξιοπιστία προδιαγραφών	Αποτυχία οικογένειας στον έλεγχο συμφωνίας δύο ειδικών	Η οικογένεια μένει υποψήφια ή αποσύρεται· η διαφωνία καταγράφεται ως μουσικολογικό εύρημα· καμία ετικέτα δεν παράγεται από αποτελέσματα μοντέλων
4. Δυσκολία στρατολόγησης ακροατών	Δείγμα μικρότερο από το απαιτούμενο της προσομοίωσης ισχύος (μήνες 28–30)	Διεύρυνση μέσω ψαλτικών χορών, σχολών βυζαντινής μουσικής και φοιτητών· για κάθε υπόθεση δηλώνεται αν τα δεδομένα επιτρέπουν αξιόπιστη εκτίμηση
5. Περιορισμοί πρόσβασης και δικαιωμάτων	Έλεγχος δικαιωμάτων και χρόνου ψηφιακής κωδικοποίησης στο ΠΕ0	Εστίαση στις τεκμηριωμένες διαθέσιμες πηγές· η προαιρετική οπτική αναγνώριση απενεργοποιείται αν δεν πετύχει το κριτήριο ποιότητας
6. Ανεπαρκή ζεύγη για την ATL	Το G_{ATL} βρίσκει λίγες συν-εξηγήσεις ή οικογένειες για απόκρυψη	Παραδίδεται περιγραφική μορφολογία των μετασχηματισμών· η δοκιμή μεταφοράς δεν ενεργοποιείται
7. Λίγοι ή αντιφατικοί παλαιοί μάρτυρες	Το G_{rec0} ή το G_{rec1} βρίσκει χαμηλή αναγνωσιμότητα, κάλυψη ή συμφωνία μαρτύρων	Η R3 παραδίδεται ως μελέτη διαθέσιμων περιπτώσεων, απογραφή και τεκμηριωμένες αμφισημίες· οι διαφωνίες αναφέρονται ως εύρημα
8. Τετριμμένη ανάκτηση	Το σημάδι διατηρείται αυτούσιο στη Νέα Μέθοδο στο μεγαλύτερο μέρος των χωρίων	Τα χωρία αυτά μένουν ως έλεγχοι· το κύριο σύνολο περιορίζεται σε διακρίσεις που απαιτούν ανάκτηση μέσω της μελωδικής οργάνωσης
9. Χαμηλή προσδιορισιμότητα στη $M_{\text{θέσις}}$	Η Π1 εντοπίζει υψηλό ποσοστό αμφίσημων περιπτώσεων	Το μητρώο και η έκθεση προσδιορισιμότητας παραδίδονται ως εύρημα· η Π2 εκτιμάται μόνο στις προσδιορίσιμες περιπτώσεις
10. Ανάμειξη συνθετικών δεδομένων με τεκμήρια	Έλεγχος του πεδίου προέλευσης πριν από κάθε εκπαίδευση	Κανένα συνθετικό αντικείμενο δεν εισέρχεται στη M2 ή στα σύνολα αξιολόγησης
11. Χαμηλή ακρίβεια της κύριας σύγκρισης	Ευρύ διάστημα αβεβαιότητας του Δ_{hist} σε σχέση με το προδηλωμένο ουσιώδες μέγεθος	Αναφέρονται ακρίβεια και μετρητική αξιοπιστία· η υπόθεση παραμένει ανοικτή στο πεδίο που καλύπτει η αβεβαιότητα (§8.5)· οι M1, M3 και M5 αξιολογούνται αυτοτελώς

8. Προσδοκώμενα αποτελέσματα και ερευνητική συνεισφορά

Εδώ κάθε συνεισφορά της §1.4 τοποθετείται απέναντι στο πλησιέστερο προηγούμενο, με το κριτήριο που θα την κρίνει, το προϊόν που παραδίδει και την εμβέλεια του συμπεράσματος (Πίνακας 12). Η τελική αξιολόγηση διακρίνει την προβλεπτική επίδοση από τη μουσικολογική αποδεκτότητα, την ιστορική τεκμηρίωση και τη γνωσιακή λειτουργία.

8.1 C1. Δομημένη αναγνώριση θέσεων και σώμα αξιολόγησης

Τα πλησιέστερα προηγούμενα είναι τα μοντέλα τοπικών ορίων και μελωδικού παραλληλισμού (Cambouropoulos, 2001a, 2006), η κατηγοριοποίηση μελωδικών τμημάτων με αφαίρεση ενδείξεων (Cambouropoulos, 2001b), ο εντοπισμός γνωστών μελωδικών τμημάτων (Janssen κ.ά., 2017) και η στατιστική κατάτμηση του λειτουργικού μέλους (Lanz και Hajič, 2025). Η C1 τα συνδέει σε μία εργασία: ταυτόχρονη οριοθέτηση και οικογενειακή αναγνώριση σε μερικώς επισημειωμένα συνεχή έργα, με εξωτερικά ορισμένες κατηγορίες, εναλλακτικά αποδεκτά όρια, άγνωστες οικογένειες και αποχή, και με μετρικές που κρίνουν μαζί όριο και ετικέτα. Η πρωτοτυπία συνίσταται στον ορισμό της εργασίας, στη συγκρότηση του σώματος και στον σχεδιασμό της αξιολόγησης, με το ημι-μαρκοβιανό CRF ως εκτιμητή. Παραδοτέα είναι το σώμα σε επίπεδο θέσης, με εναλλακτικά όρια, δύσκολα ζεύγη και την πηγή κάθε εμφάνισης, και τα μοντέλα αναφοράς. Η εργασία παρέχει μεθοδολογική βάση για συγκριτικές δοκιμές σε παραδόσεις με τεκμηριωμένους μελωδικούς τύπους.

8.2 C2α. Η ιστορία ως πηγή εποπτείας

Στη μάθηση αναπαραστάσεων τα θετικά ζεύγη προέρχονται συνήθως από επαυξήσεις που επιλέγει ο ερευνητής ή από κοινή ετικέτα κατηγορίας (Chen κ.ά., 2020· Khosla κ.ά., 2020), και στη μουσική από κοινή οικογένεια μελωδιών (Karsdorp κ.ά., 2019). Το πλησιέστερο προηγούμενο, η αντιστοίχιση ίδιου υποκείμενου αντικειμένου για γενίκευση (Mahajan κ.ά., 2021), παίρνει αυτή τη σχέση από τον τρόπο συλλογής των δεδομένων ή την επάγει από το ίδιο το μοντέλο. Η M2 αντλεί αυτή τη σχέση από ανεξάρτητο ιστορικό τεκμήριο και τη συγκρίνει με την κοινή κατηγορία υπό αντιστοιχισμένες συνθήκες. Η πρωτοτυπία βρίσκεται στο ερώτημα και στον σχεδιασμό: η προέλευση της εποπτείας γίνεται πειραματική μεταβλητή, με ζεύγη που τεκμηριώνονται ιστορικά και κριτήριο που μένει έξω από την εκπαίδευση. Το ερώτημα ενδιαφέρει γενικότερα τη μάθηση από μικρά αλλά πλούσια τεκμηριωμένα σώματα. Η A2 απαντά χωριστά πότε η διαγνωστική γνώση ωφελεί λόγω του περιεχομένου της και πότε λόγω της δομής που προσθέτει. Παραδοτέα είναι το Δ_{hist} με τις καμπύλες εποπτείας και οι διαγνωστικοί έλεγχοι του μηχανισμού.

8.3 C2β. Η εξήγηση ως υπολογιστικά αναλύσιμο ιστορικό κανάλι

Τα μοντέλα θορυβώδους καναλιού για την αντίστροφη μεταγραφή, τη στατιστική αποκρυπτογράφηση και την ανακατασκευή γλωσσικών μεταβολών (Knight και Graehl, 1998· Snyder κ.ά., 2010· Bouchard-Côté κ.ά., 2013), καθώς και η υπολογιστική αποκρυπτογράφηση της ζναμένιας γραφής (Gusev κ.ά., 2020), είναι τα πλησιέστερα μεθοδολογικά προηγούμενα. Η ATL-INV συγκροτεί ένα ελέγξιμο ιστορικό κανάλι με τρία χαρακτηριστικά: αλήθεια αναφοράς από την τυφλή ανάγνωση συγκεκριμένου μάρτυρα· σύγκριση υποψηφίων κοινής μετροφωνίας, ώστε να μετριέται η πρόσθετη προβλεπτική αξία της αναλυτικής εξήγησης· και ρητή μοντελοποίηση της ενδεχόμενης εξάρτησης δύο εξηγήσεων του ίδιου χωρίου. Η σύγκριση με τους γνωστούς κανόνες εξήγησης δίνει στο αποτέλεσμα μουσικολογικό περιεχόμενο, επειδή μετρά τι αντλεί το μοντέλο πέρα από ό,τι ήδη κωδικοποιεί η θεωρία. Η ATL μεταφέρει τη γραμμή του ταιριάσματος μελωδικών παραλλαγών με κατάτμηση και συνένωση (Mongeau και Sankoff, 1990· Giraud κ.ά., 2014) σε μαθημένο πιθανοτικό κανάλι και ελέγχει τη μεταφορά του σε νέες οικογένειες· η R4 μετρά πόση ιστορική πληροφορία μένει προσβάσιμη στις αναπαραστάσεις της M2.

Η πιλοτική $M_{\text{θέσις}}$ ανοίγει μια τρίτη κατεύθυνση, τη μοντελοποίηση της σχέσης τύπου και πραγμάτωσης: το Δ_{family} μετρά πόσο περιορίζει η οικογένεια την πραγμάτωση, και η τυπικότητα κρίνεται χωριστά από την αποδεκτότητα. Η εμπρόσθια πρόβλεψη της πραγμάτωσης και η αντιστροφή της προς την οικογένεια συμπληρώνουν το ιστορικό κανάλι. Η επέκταση σε νευρωνική παραγωγή πραγματώσεων ή σε κοινή εκτίμηση με την ιστορική ανάκτηση διαμορφώνει επόμενη ερευνητική κατεύθυνση, με τους ελέγχους επάρκειας του επιπέδου 5.

Το ιστορικό σκέλος παραδίδει απογραφή και τεκμηριωμένη αποτίμηση πρόσβασης, αναγνωσιμότητας και αντιστοίχισης. Στο επιλέξιμο υλικό συγκροτούνται τυφλές αναγνώσεις, στοιχίσεις και καταγραφή αμφισημιών. Όταν περάσουν οι αντίστοιχοι έλεγχοι επάρκειας, προστίθενται βαθμονομημένες προβλέψεις και ένας ποσοτικός χάρτης ανακτησιμότητας: ποιες διακρίσεις της παλαιάς γραφής διασώζονται στην αναλυτική, σε ποιες θέσεις και περιβάλλοντα, και πόσο πέρα από τους γνωστούς κανόνες. Ο χάρτης αυτός συγκροτεί ποσοτικό εργαλείο για την ιστορική παλαιογραφία της ψαλτικής, στο πεδίο που επικυρώνουν οι ανεξάρτητες αναγνώσεις.

8.4 C3. Μουσικολογική και γνωσιακή γνώση

Η τυπολογία μετατρέπει ιστορικές ονομασίες και μορφολογικές παρατηρήσεις σε αναθεωρήσιμες προδιαγραφές· οι ταξινομημένες διαφωνίες των ειδικών δείχνουν πού η κατηγορία είναι συνεκτική και πού εξαρτάται από το επίπεδο ανάλυσης, την τροπική ερμηνεία ή την πηγή. Η μορφολογία της εξήγησης καταγράφει ποιες σχέσεις διατηρούνται, πού συγκεντρώνονται αναπτύξεις και συμπτύξεις και ποιες μεταβολές συνδέονται με εξηγητή, περιβάλλον ή γραφή. Με επαρκή ιστορική αξιολόγηση, ο χάρτης ανακτησιμότητας δίνει μετρήσιμο περιεχόμενο στη συζήτηση των μεγάλων υποστάσεων (Alexandru, 2012) και των ποιοτικών διακρίσεων (Καράς, 1982), πάντα σε σύνδεση με την πραγματική συμφωνία μαρτύρων και την τεκμηρίωση της αντιστοίχισης.

Οι M3c και M3b συνεχίζουν το γνωσιακό ερώτημα του Mavromatis (2005b) και τη συζήτηση για την κατηγοριοποίηση με διαγνωστικά γνωρίσματα έναντι της συνολικής ομοιότητας (Cambouropoulos, 2001b, 2009): ελέγχουν αν οι οικογένειες συμμετέχουν στη μουσική προσδοκία και αν οργανώνουν τις κρίσεις συγγένειας με ελεγχόμενη επιφανειακή απόσταση, σε ακροατές διαφορετικής μουσικής εμπειρίας. Στη M5, η επιλογή, η πραγμάτωση, η διαδοχή και ο λειτουργικός ρόλος χαρακτηρίζουν διαφορετικές όψεις της μελοποιίας του Νικολάου Σμύρνης απέναντι στο δηλωμένο σώμα αναφοράς Ω· η διάκριση σύνθεσης μέσω επιλογής και σύνθεσης μέσω πραγμάτωσης είναι συγκεκριμένο μουσικολογικό ερώτημα, με ανεξάρτητο σημείο ελέγχου τη δημοσιευμένη ανάλυση ενός Κοινωνικού του Νικολάου (Ιωαννίδης, 2022). Η παράδοση, η γραπτή πηγή, η σύγχρονη εκτέλεση και η ακρόαση αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά επίπεδα μαρτυρίας.

Πίνακας 12. Συνεισφορές, ελέγξιμοι ισχυρισμοί, βάσεις σύγκρισης και εμβέλεια

	Ελέγξιμος ισχυρισμός	**Βάση σύγκρισης και τεκμήριο**	**Εμβέλεια του ισχυρισμού**
C1	Η ρητή θέση και η επιλεγμένη αναπαράσταση υποστηρίζουν κοινή οριοθέτηση και οικογενειακή αναγνώριση σε νέα έργα, με αποχή όπου τα τεκμήρια δεν επαρκούν	Transformer γεγονότων, Pitman–Yor, LBDM, παραλληλισμός· ιστορικά δύσκολα παραδείγματα· έργα εκτός εκπαίδευσης	Η αξία της θέσης ως μονάδας στο παπαδικό ρεπερτόριο της Νέας Μεθόδου, στο εύρος του σώματος
C2α	Η προέλευση των θετικών σχέσεων μεταβάλλει τη γεωμετρία της ενδοοικογενειακής παραλλαγής, με μετρήσιμη επίδραση στη συμφωνία με την εκτέλεση· η διαγνωστική γνώση ωφελεί υπό προσδιορισμένους όρους	B0, B1, B2· διαταραγμένη γνώση· ανεξάρτητο εκτελεστικό κριτήριο	Η επίδραση της ιστορικής προέλευσης των ζευγών υπό αντιστοιχισμένη αρχιτεκτονική και προϋπολογισμό
C2β	Η εξήγηση φέρει ανακτήσιμη πληροφορία για την παλαιά γραφή πέρα από μετροφωνία και κανόνες· μετριέται η μεταφορά μετασχηματισμών σε νέες οικογένειες και η πρόσθετη πληροφορία της οικογένειας για την πραγμάτωση	Μετροφωνία και περιβάλλον· πιθανοτικός κανόνας· σταθερός μετατροπέας· $q(X \mid C)$· B1 και συμβολική είσοδος στη R4	Η γραπτή πληροφορία της εξήγησης για την παλαιά γραφή και η προσβασιμότητά της στις μαθημένες αναπαραστάσεις
C3	Οι οικογένειες εφαρμόζονται από ανεξάρτητους ειδικούς, οργανώνουν την ακρόαση και επιτρέπουν διακριτό χαρακτηρισμό πλήρους έργου	Τυφλές κρίσεις ειδικών· ακροατές διαφορετικής εμπειρίας· σώμα αναφοράς Ω· ανάλυση Κοινωνικού του Νικολάου (Ιωαννίδης, 2022)	Η εφαρμοσιμότητα της τυπολογίας, η λειτουργία των οικογενειών στους συμμετέχοντες ακροατές και ο ιστορικός χαρακτηρισμός των έργων

8.5 Ερμηνεία των ερευνητικών εκβάσεων

Η ερμηνεία των διαφορών εξαρτάται από την αβεβαιότητα, τη μετρητική αξιοπιστία και την κάλυψη. Ο Πίνακας 13 ορίζει τι υποστηρίζει κάθε έκβαση· μη διακριτό αποτέλεσμα μπορεί να αφήνει το ερώτημα ανοικτό.

Η ακρίβεια και η αξιοπιστία της μέτρησης καθορίζουν πόσο στενά μπορεί να εκτιμηθεί το εξεταζόμενο όφελος σε ένα μη διακριτό αποτέλεσμα. Τα βασικά παραδοτέα —λεξικό, σώμα αξιολόγησης, συγκρίσεις αναπαραστάσεων, ανεξάρτητες κρίσεις και ιστορική απογραφή— συγκροτούν την τεκμηριωμένη βάση όλων των επιβεβαιωτικών αναλύσεων.

Πίνακας 13. Ερμηνεία των πιθανών εκβάσεων υπό το προκαθορισμένο πρωτόκολλο

Έκβαση	Επιστημονική σημασία
Ο EISE υπερέχει της B2 ($\Delta_{\text{hist}} > 0$)	Η ιστορική σχέση δίνει μεγαλύτερη συμφωνία με το ανεξάρτητο εκτελεστικό προφίλ στο κοινό επιλέξιμο πεδίο, υπό τα δηλωμένα όρια αβεβαιότητας
Μικρό ή μη διακριτό Δ_{hist}	Οριοθετεί το παρατηρούμενο όφελος της ιστορικής εποπτείας υπό το πρωτόκολλο, σε συνδυασμό με τους ελέγχους επαλήθευσης και την επάρκεια του υλικού· η πληροφορία της εξήγησης για την παλαιά γραφή ελέγχεται χωριστά στην ATL-INV
Η B2 υπερέχει του EISE ($\Delta_{\text{hist}} < 0$)	Η οικογενειακή εποπτεία συμφωνεί περισσότερο με την εκτελεστική μεταβλητότητα· χωριστοί έλεγχοι εξετάζουν αν το εύρημα συνδέεται με συμπίεση τοπικών διαφορών
Η πρώτη εξήγηση βελτιώνει την ανάκτηση ($\Delta_{\text{rec}} > 0$)	Η αναλυτική γραφή φέρει προβλεπτικά αξιοποιήσιμη πληροφορία για τη γραφή του μάρτυρα πέρα από τη μετροφωνία και το περιβάλλον, στα ελεγμένα έργα και κλάσεις
Πρόσθετο όφελος έναντι του συγκριτή ($\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}} > 0$)	Το μοντέλο αξιοποιεί προβλεπτικές κανονικότητες πέρα από τον προεπιλεγμένο ισχυρό συγκριτή. Η χωριστή σύγκριση με q_{rule} προσδιορίζει το όφελος έναντι των δημοσιευμένων κανόνων
Μικρό ή μη διακριτό όφελος ανάκτησης (Δ_{rec} ή $\Delta_{\text{rec}}^{\text{rule}} \approx 0$)	Η διάκριση μένει ανεπίλυτη με τα διαθέσιμα δεδομένα και μοντέλα, ή το πρόσθετο όφελος έναντι του ισχυρότερου συγκριτή είναι μικρό· το αποτέλεσμα οριοθετεί την ανακτησιμότητα στις εξεταζόμενες κλάσεις, και αναφέρονται αβεβαιότητα, πλήθος μαρτύρων, συμφωνία αναγνώσεων και αιτία κάθε ανεπίλυτης περίπτωσης
Η δεύτερη εξήγηση προσθέτει πληροφορία ($\Delta_{\text{2ex}} > 0$)	Η δεύτερη εξήγηση βελτιώνει την πρόβλεψη στα ίδια διπλά χωρία· η εξάρτηση των εξηγητών εξετάζεται με ανάλυση ευαισθησίας
Οι μετασχηματισμοί της ATL μεταφέρονται ($\Delta_{\text{ATL}} > 0$)	Οι κανονικότητες ανάπτυξης και σύμπτυξης γενικεύονται πέρα από τις οικογένειες εκτίμησης υπό το δηλωμένο περιβάλλον
Μικρό ή μη διακριτό όφελος μεταφοράς	Το εύρημα αποτιμάται με βάση την κάλυψη, την επάρκεια των μοντέλων και την αξιοπιστία της στοίχισης· εξετάζεται η ενδεχόμενη ειδίκευση των μετασχηματισμών ανά οικογένεια
Η οικογένεια βελτιώνει τη $M_{\text{θέσις}}$ ($\Delta_{\text{family}} > 0$)	Η γνωστή οικογενειακή ετικέτα έχει πρόσθετη προβλεπτική αξία. Αναφέρονται χωριστά ο ρόλος των απαιτούμενων περιορισμών και η διαθεσιμότητα της ετικέτας εκτός στόχου
Μικρό ή μη διακριτό πρόσθετο όφελος της οικογένειας	Το μετρούμενο επιπλέον προβλεπτικό όφελος της οικογένειας είναι μικρό υπό τα συγκεκριμένα μοντέλα και δεδομένα· ο έλεγχος προσδιορισιμότητας και ισχύος καθορίζει την ακρίβεια του συμπεράσματος

9. Μελλοντική μεταφορά σε άλλες τροπικές παραδόσεις

Η μεταφορά της μεθοδολογίας σε δεύτερη παράδοση είναι η επόμενη εμπειρική δοκιμή της. Προϋποθέτει τοπικά τεκμηριωμένες μονάδες, ανεξάρτητες προδιαγραφές και ιστορικές σχέσεις που μπορούν να επισημειωθούν αξιόπιστα. Το κοινό ερώτημα θα ήταν αν η προέλευση των σχέσεων εποπτείας προσθέτει πληροφορία υπό ελεγχόμενες συνθήκες σύγκρισης και αν η αναλυτική γραφή διατηρεί ανακτήσιμα ίχνη της συνοπτικής.

Υποψήφιο συγκριτικό πεδίο είναι το ζναμένιο μέλος της ρωσικής ορθόδοξης παράδοσης, όπως διασώζεται και στις κοινότητες των Παλαιοπίστων της περιοχής της λίμνης Πέιψι στην Εσθονία. Η νευματική του γραφή κατάγεται από τη βυζαντινή, η τροπική του οργάνωση βασίζεται στην οκταηχία, και η βιβλιογραφία για τους μελωδικούς του τύπους (*ποπέβκι*, popevki) και για τις αναλυτικές αναπτύξεις (*ραζβόντι*, razvody) των μελισματικών σχηματισμών που γράφονταν συνοπτικά (*φίτες*, fity) προσφέρει αφετηρία απογραφής (V. Grigorjeva, 2023· N. P. Parfentiev και N. V. Parfentieva, 2023). Υπάρχει επίσης υπολογιστικό προηγούμενο στην αποκρυπτογράφηση της παλαιάς ζναμένιας γραφής (V. D. Gusev κ.ά., 2020). Μια τέτοια δοκιμή θα χρειαζόταν ειδικούς ανάγνωσης, επαλήθευση του δεσμού ανάμεσα σε συνοπτική γραφή και αναλυτική απόδοση, πρόσβαση σε πηγές και κατάλληλη συνεργασία· η λειτουργική συγκρισιμότητα των πηγών είναι αντικείμενο αυτής της προπαρασκευής. Η επέκταση ανήκει στο επίπεδο προτεραιότητας 5 και βρίσκεται εκτός της κρίσιμης διαδρομής. Το γρηγοριανό μέλος, που έχει ήδη μελετηθεί εκτενώς υπολογιστικά, παραμένει μεθοδολογικό σημείο αναφοράς· ενδεχόμενη προεκπαίδευση σε σώμα Cantus εξετάζεται με δικούς της ελέγχους μεταφοράς.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Αλυγιζάκης, Α. Ε. (1985). *Η οκταηχία στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία*. Θεσσαλονίκη: Π. Σ. Πουρναράς.

Αποστολόπουλος, Θ. Κ. (2002). *Ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος και η συμβολή του στη θεωρία της μουσικής τέχνης* (Μελέται 4). Αθήνα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.

Αρβανίτης, Ι. (2010). *Ο ρυθμός των εκκλησιαστικών μελών μέσα από την παλαιογραφική έρευνα και την εξήγηση της παλαιάς σημειογραφίας* (Διδακτορική διατριβή, 2 τόμοι). Ιόνιο Πανεπιστήμιο. https://doi.org/10.12681/eadd/21885

Δεσπότης, Σ. Κ. (2007a). Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο μουσικό υλικό της ελληνικής ψαλτικής τέχνης. *Γρηγόριος ο Παλαμάς*, 818, 417–428.

Ιωαννίδης, Χ. (2022). Η σύνθεση του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης στο Κοινωνικό «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» σε ήχο πλ. Δ΄ και ο βαθμός εξάρτησής της από την προγενέστερη παράδοση της εκκλησιαστικής μελοποιίας. *Θεολογία*, 93(4), 173–193. https://ecclesiagreece.gr/greek/press/theologia/material/2022_4_11_ioannidis.pdf

Καραγκούνης, Κ. Χ. (2003). *Η Παράδοση και Εξήγηση του Μέλους των Χερουβικών της Βυζαντινής και μετα-Βυζαντινής Μελοποιίας* (Μελέται 7). Αθήνα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.

Καραγκούνης, Κ. Χ. (2005). *Παραλειπόμενα περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου*. Βόλος: Γραφικές Τέχνες Αλέξανδρος Ξουράφας.

Καράς, Σ. Ι. (1982). *Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής: Θεωρητικόν* (τ. Α΄–Β΄). Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής.

Πολυκαρπίδης, Π. Γ. (2023). *Υπολογιστική προσέγγιση της Βυζαντινής Μουσικής: Η περίπτωση του Ειρμολογίου του Θεοφάνη Καρύκη* (Διδακτορική διατριβή). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σπανουδάκης, Δ. Π. (2017). *Σύγχρονα μοντέλα ανάλυσης Βυζαντινής Μουσικής: Το φαινόμενο της μελισματικότητας στα κεκραγάρια* (Διδακτορική διατριβή, 3 τόμοι). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. https://doi.org/10.12681/eadd/42193

Στάθης, Γ. Θ. (1978). *Η εξήγησις της Παλαιάς Βυζαντινής Σημειογραφίας* (Μελέται 2). Αθήνα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.

Στάθης, Γ. Θ. (1987). Η εξήγηση της ψαλτικής τέχνης. *Θεολογία*, 58(2), 337–371.

Τόμα, Ι. Γ. (2018). *Νικόλαος Γεωργίου, πρωτοψάλτης Σμύρνης: Βίος, ψαλτικό έργο, μουσικολογικές προσεγγίσεις* (Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρύσανθος ὁ ἐκ Μαδύτων. (1832). *Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς*. Τεργέστη.

Ψάχος, Κ. Α. (1917/1978). *Η Παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής* (β΄ επαυξημένη έκδ., επιμ. Γ. Χατζηθεοδώρου). Αθήνα: Διόνυσος.

Ξενόγλωσση

Alexandru, M. (2012). Some thoughts on the so-called great hypostases of the Middlebyzantine notation. *Musicology Papers*, 27(1), 47–58.

Alexandru, M., & Troelsgård, C. (2020). The “Elements of the Papadikê” and modality features in Byzantine chant. *Series Musicologica Balcanica*, 1(1), 169–204.

Arvanitis, I. (2022). The transcriptions of the Three Teachers: An old or a new sound? *Epistēmēs Metron Logos*, 5, 143–149. https://doi.org/10.12681/eml.28005

Benton, G., Finzi, M., Izmailov, P., & Wilson, A. G. (2020). Learning invariances in neural networks from training data. *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*.

Bouchard-Côté, A., Hall, D., Griffiths, T. L., & Klein, D. (2013). Automated reconstruction of ancient languages using probabilistic models of sound change. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(11), 4224–4229. https://doi.org/10.1073/pnas.1204678110

Cambouropoulos, E. (2001a). The Local Boundary Detection Model (LBDM) and its application in the study of expressive timing. *Proceedings of the International Computer Music Conference (ICMC 2001)*. https://hdl.handle.net/2027/spo.bbp2372.2001.021

Cambouropoulos, E. (2001b). Melodic cue abstraction, similarity, and category formation: A formal model. *Music Perception*, 18(3), 347–370. https://doi.org/10.1525/mp.2001.18.3.347

Cambouropoulos, E. (2006). Musical parallelism and melodic segmentation: A computational approach. *Music Perception*, 23(3), 249–268. https://doi.org/10.1525/mp.2006.23.3.249

Cambouropoulos, E. (2009). How similar is similar? *Musicae Scientiae*, 13(1 suppl.), 7–24. https://doi.org/10.1177/102986490901300102

Cambouropoulos, E., & Widmer, G. (2000). Automated motivic analysis via melodic clustering. *Journal of New Music Research*, 29(4), 303–317. https://doi.org/10.1080/09298210008565464

Chen, T., Kornblith, S., Norouzi, M., & Hinton, G. (2020). A simple framework for contrastive learning of visual representations. *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR 119, 1597–1607.

Cho, K., van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., & Bengio, Y. (2014). Learning phrase representations using RNN encoder–decoder for statistical machine translation. *Proceedings of EMNLP 2014*, 1724–1734. https://doi.org/10.3115/v1/D14-1179

Chryssochoidis, G., Delviniotis, D., & Kouroupetroglou, G. (2007). A semi-automated tagging methodology for Orthodox ecclesiastic chant acoustic corpora. *Proceedings of the 4th Sound and Music Computing Conference (SMC 2007)*, 126–133.

Conklin, D., & Anagnostopoulou, C. (2006). Segmental pattern discovery in music. *INFORMS Journal on Computing*, 18(3), 285–293.

Conomos, D. E. (Ed.). (1985b). *The Treatise of Manuel Chrysaphes, the Lampadarios* (Monumenta Musicae Byzantinae, Corpus Scriptorum de Re Musica 2). Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Cornelissen, B., Zuidema, W., & Burgoyne, J. A. (2020a). Mode classification and natural units in plainchant. *Proceedings of ISMIR 2020*, 869–875.

Cornelissen, B., Zuidema, W., & Burgoyne, J. A. (2020b). Studying large plainchant corpora using chant21. *Proceedings of DLfM 2020*, 40–44.

De Luca, E., Alexandru, M., & Fujinaga, I. (2023). *Brainstorming on the Encoding of Eastern Neumes: Middle-Byzantine Notation as a Case Study*. TEI Members’ Meeting 2023. https://tei-c.org/Vault/MembersMeetings/2023/contributions/128.html

Delviniotis, D., & Kouroupetroglou, G. (2011). DAMASKINOS: The prototype corpus of Greek Orthodox ecclesiastical chant voices. *Proceedings of Crossroads: Greece as an Intercultural Pole of Musical Thought and Creativity*, Thessaloniki.

Di Liberto, G. M., Pelofi, C., Bianco, R., Patel, P., Mehta, A. D., Herrero, J. L., de Cheveigné, A., Shamma, S., & Mesgarani, N. (2020). Cortical encoding of melodic expectations in human temporal cortex. *eLife*, 9, e51784. https://doi.org/10.7554/eLife.51784

Dvořáková, A., Eipert, T., Lacoste, D., & Hajič Jr., J. (2026). Making chant computing easy: CantusCorpus v1.0 and the PyCantus library. *Transactions of the International Society for Music Information Retrieval*, 9(1), 164–178. https://doi.org/10.5334/tismir.321

Gheorghiță, N. (2010). *Byzantine Chant between Constantinople and the Danubian Principalities: Studies in Byzantine Musicology*. Bucharest: Editura Sophia. (Ch. XIV, pp. 225–248: Observations on the technique of transcription (exegesis) into the New Method of the Sunday Koinonikon of the 18th century; also in *Studii şi Cercetări de Istoria Artei*, 4(48), 9–26.)

Giraud, M., Déguernel, K., & Cambouropoulos, E. (2014). Fragmentations with pitch, rhythm and parallelism constraints for variation matching. In *Sound, Music, and Motion: CMMR 2013, Revised Selected Papers* (Lecture Notes in Computer Science 8905, pp. 298–312). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-12976-1_19

Gingras, B., Pearce, M. T., Goodchild, M., Dean, R. T., Wiggins, G. A., & McAdams, S. (2016). Linking melodic expectation to expressive performance timing and perceived musical tension. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 42(4), 594–609. https://doi.org/10.1037/xhp0000141

Grigorjeva, V. (2023). Principles of stratification of melodic formulas of Old Russian out-of-ichos chants. *St. Tikhon's University Review. Series V: Christian Art*, 50, 9–23. https://doi.org/10.15382/sturv202350.9-23

Gusev, V. D., Bakhmutova, I. V., Miroshnichenko, L. A., & Titkova, T. N. (2020). Possible approaches to deciphering Russian ancient znamenny chant. *Journal of New Music Research*, 49(3), 298–306. https://doi.org/10.1080/09298215.2020.1762666

Hajič Jr., J., Ballen, G. A., Mühlová, K. H., & Vlhová-Wörner, H. (2023). Towards building a phylogeny of Gregorian chant melodies. *Proceedings of ISMIR 2023*, 571–578.

Hannick, C., & Wolfram, G. (Eds.). (1985). *Gabriel Hieromonachos: Abhandlung über den Kirchengesang* (Monumenta Musicae Byzantinae, Corpus Scriptorum de Re Musica 1). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Hansen, N. C., Kragness, H. E., Vuust, P., Trainor, L. J., & Pearce, M. T. (2021). Predictive uncertainty underlies auditory boundary perception. *Psychological Science*, 32(9), 1416–1425. https://doi.org/10.1177/0956797621997349

Hariharan, B., & Girshick, R. (2017). Low-shot visual recognition by shrinking and hallucinating features. *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*.

Herff, S. A., Harasim, D., Cecchetti, G., Finkensiep, C., & Rohrmeier, M. A. (2021). Hierarchical syntactic structure predicts listeners' sequence completion in music. *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society*, 43.

Hewitt, J., & Liang, P. (2019). Designing and interpreting probes with control tasks. *Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019*.

Holzapfel, A. (2010). *Similarity Methods for Computational Ethnomusicology* (Doctoral dissertation). University of Crete. https://doi.org/10.12681/eadd/30917

Janssen, B., van Kranenburg, P., & Volk, A. (2017). Finding occurrences of melodic segments in folk songs employing symbolic similarity measures. *Journal of New Music Research*, 46(2), 118–134. https://doi.org/10.1080/09298215.2017.1316292

Kaliakatsos-Papakostas, M., Makris, D., Soiledis, K., Tsamis, K.-T., Katsouros, V., & Cambouropoulos, E. (2025). HarmonyTok: Comparing methods for harmony tokenization for machine learning. *Information*, 16(9), 759. https://doi.org/10.3390/info16090759

Kapoor, S., & Narayanan, A. (2023). Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, 4(9), 100804. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804

Karniadakis, G. E., Kevrekidis, I. G., Lu, L., Perdikaris, P., Wang, S., & Yang, L. (2021). Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3, 422–440. https://doi.org/10.1038/s42254-021-00314-5

Karsdorp, F., van Kranenburg, P., & Manjavacas, E. (2019). Learning similarity metrics for melody retrieval. *Proceedings of ISMIR 2019*, 478–485.

Karystinaios, E., & Widmer, G. (2024). GraphMuse: A library for symbolic music graph processing. *Proceedings of ISMIR 2024*. https://arxiv.org/abs/2407.12671

Kern, P., Heilbron, M., de Lange, F. P., & Spaak, E. (2022). Cortical activity during naturalistic music listening reflects short-range predictions based on long-term experience. *eLife*, 11, e80935. https://doi.org/10.7554/eLife.80935

Khosla, P., Teterwak, P., Wang, C., Sarna, A., Tian, Y., Isola, P., Maschinot, A., Liu, C., & Krishnan, D. (2020). Supervised contrastive learning. *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*, 18661–18673.

Knight, K., & Graehl, J. (1998). Machine transliteration. *Computational Linguistics*, 24(4), 599–612.

Koelsch, S., Rohrmeier, M., Torrecuso, R., & Jentschke, S. (2013). Processing of hierarchical syntactic structure in music. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(38), 15443–15448. https://doi.org/10.1073/pnas.1300272110

Lanz, V., & Hajič Jr., J. (2025). Gregorian melody, modality, and memory: Segmenting chant with Bayesian nonparametrics. *Proceedings of ISMIR 2025*, 638–646.

Lingas, A. (2003). Performance practice and the politics of transcribing Byzantine chant. *Acta Musicae Byzantinae*, 6, 56–76.

Mahajan, D., Tople, S., & Sharma, A. (2021). Domain generalization using causal matching. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR 139, 7313–7324.

Mavromatis, P. (2005a). A hidden Markov model of melody production in Greek church chant. *Computing in Musicology*, 14, 93–112.

Mavromatis, P. (2005b). *The Echoi of Modern Greek Church Chant in Written and Oral Transmission: A Computational Model and Its Cognitive Implications* (Doctoral dissertation). Eastman School of Music, University of Rochester.

Mavromatis, P. (2019). Hierarchical structural patterns in improvised music: Implications for cognition [Conference abstract]. *Society for Music Theory, 42nd Annual Meeting, Program and Abstracts*.

Mongeau, M., & Sankoff, D. (1990). Comparison of musical sequences. *Computers and the Humanities*, 24(3), 161–175. https://doi.org/10.1007/BF00117340

Neanes Project. (2026). *Neanes: A Byzantine chant scorewriter* [Open-source software, GPL-3.0]. https://github.com/neanes/neanes

Panteli, M., & Purwins, H. (2013). A quantitative comparison of Chrysanthine theory and performance practice of scale tuning, steps, and prominence of the octoechos in Byzantine chant. *Journal of New Music Research*, 42(3), 205–221.

Papaioannou, C., Benetos, E., & Potamianos, A. (2025). Universal music representations? Evaluating foundation models on world music corpora. *Proceedings of ISMIR 2025*.

Papay, S., Klinger, R., & Padó, S. (2022). Constraining linear-chain CRFs to regular languages. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.

Parfentiev, N. P., & Parfentieva, N. V. (2023). Stroganovs' master of church-singing art Faddey Subotin at the court of Tsar Alexei Mikhailovich. *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*, 16(7), 1112–1126.

Pearce, M. T. (2018). Statistical learning and probabilistic prediction in music cognition: Mechanisms of stylistic enculturation. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1423(1), 378–395. https://doi.org/10.1111/nyas.13654

Pearce, M. T., Müllensiefen, D., & Wiggins, G. A. (2010). The role of expectation and probabilistic learning in auditory boundary perception: A model comparison. *Perception*, 39(10), 1365–1389. https://doi.org/10.1068/p6507

Pimentel, T., Valvoda, J., Maudslay, R. H., Zmigrod, R., Williams, A., & Cotterell, R. (2020). Information-theoretic probing for linguistic structure. *Proceedings of ACL 2020*, 4609–4622.

Polykarpidis, P., Kalofonos, D., Balageorgos, D., & Anagnostopoulou, C. (2022). Three related corpora in Middle Byzantine music notation and a preliminary comparative analysis. *Proceedings of ISMIR 2022*, 306–313.

Rabinovitch, G., & Carter-Enyi, A. (2024). Melodic organization and sequential ordering of galant schemata: Implications for eighteenth-century European musicianship. *Music Theory Online*, 30(1). https://doi.org/10.30535/mto.30.1.7

Richard, G., Lostanlen, V., Yang, Y.-H., & Müller, M. (2024). Model-based deep learning for music information research: Leveraging diverse knowledge sources to enhance explainability, controllability, and resource efficiency. *IEEE Signal Processing Magazine*, 41(6), 51–59. https://doi.org/10.1109/MSP.2024.3415569

Ristad, E. S., & Yianilos, P. N. (1998). Learning string-edit distance. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 20(5), 522–532. https://doi.org/10.1109/34.682181

Sarawagi, S., & Cohen, W. W. (2004). Semi-Markov conditional random fields for information extraction. *Advances in Neural Information Processing Systems 17*, 1185–1192.

Savage, P. E., Passmore, S., Chiba, G., Currie, T. E., Suzuki, H., & Atkinson, Q. D. (2022). Sequence alignment of folk song melodies reveals cross-cultural regularities of musical evolution. *Current Biology*, 32(6), 1395–1402.e8. https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.01.039

Schindler, A., Herdener, M., & Bartels, A. (2013). Coding of melodic gestalt in human auditory cortex. *Cerebral Cortex*, 23(12), 2987–2993. https://doi.org/10.1093/cercor/bhs289

Snyder, B., Barzilay, R., & Knight, K. (2010). A statistical model for lost language decipherment. *Proceedings of ACL 2010*, 1048–1057.

St. Anthony's Greek Orthodox Monastery. (n.d.). *Papadic Formulae* [Online collection of papadic melodic formulae from 758 compositions]. https://stanthonysmonastery.org/pages/papadic-formulae

Sturm, B. L. (2014). A simple method to determine if a music information retrieval system is a "horse". *IEEE Transactions on Multimedia*, 16(6), 1636–1644. https://doi.org/10.1109/TMM.2014.2330697

Troelsgård, C. (2011). *Byzantine Neumes: A New Introduction to the Middle Byzantine Musical Notation* (Monumenta Musicae Byzantinae, Subsidia 9).

Tsuboi, Y., Kashima, H., Mori, S., Oda, H., & Matsumoto, Y. (2008). Training conditional random fields using incomplete annotations. *Proceedings of COLING 2008*, 897–904.

Voita, E., & Titov, I. (2020). Information-theoretic probing with minimum description length. *Proceedings of EMNLP 2020*.

Volk, A., & van Kranenburg, P. (2012). Melodic similarity among folk songs: An annotation study on similarity-based categorization in music. *Musicae Scientiae*, 16(3), 317–339. https://doi.org/10.1177/1029864912448329

von Rueden, L., Mayer, S., Beckh, K., Georgiev, B., Giesselbach, S., Heese, R., Kirsch, B., Pfrommer, J., Pick, A., Ramamurthy, R., Walczak, M., Garcke, J., Bauckhage, C., & Schuecker, J. (2023). Informed machine learning: A taxonomy and survey of integrating prior knowledge into learning systems. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 35(1), 614–633.

Wu, S., & Cotterell, R. (2019). Exact hard monotonic attention for character-level transduction. *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 1530–1537. https://doi.org/10.18653/v1/P19-1148

Zeng, M., Tan, X., Wang, R., Ju, Z., Qin, T., & Liu, T.-Y. (2021). MusicBERT: Symbolic music understanding with large-scale pre-training. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021*, 791–800. https://doi.org/10.18653/v1/2021.findings-acl.70

Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου

Σπουδές και επαγγελματική ιδιότητα. Ο Γεώργιος Σπυριδάκης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Διδάσκει Φυσική στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ερευνητική εμπειρία. Η μεταπτυχιακή του εργασία αφορούσε την ταξινόμηση των ταλαντώσεων μουσικών οργάνων από εικόνες συμβολομετρίας κηλίδων (Electronic Speckle Pattern Interferometry, ESPI) με μηχανική μάθηση, με εκπαίδευση σε συνθετικά δεδομένα, καθώς και τους νευρωνικούς τελεστές για την ανάκτηση δεδομένων πλήρους πεδίου, ένα αντίστροφο πρόβλημα. Η πρώτη εμπειρία στηρίζει την υπολογιστική πλευρά της πρότασης· η δεύτερη τη διατύπωση της ιστορικής ανάκτησης ως αντίστροφου προβλήματος (§4.8). Η εκτενής ανάλυση της πρότασης είναι διαθέσιμη στο ερευνητικό αποθετήριο `github.com/GeorgeSpy/byz-position-phd-study`.

Βυζαντινή μουσική. Μαθητεύει στη βυζαντινή μουσική από το 1998, αρχικά στη Θεσσαλονίκη. Από το 2013 μαθητεύει στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, από την οποία έλαβε δίπλωμα βυζαντινής μουσικής, και συνεχίζει έως σήμερα τη μαθητεία του και τη συμμετοχή του στη χορωδία με δάσκαλο τον Ε. Καπαϊδονάκη, στη διδακτική γραμμή του Σίμωνος Καρά και του Λυκούργου Αγγελόπουλου· ο δάσκαλός του υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας. Η μακρόχρονη ψαλτική πράξη του δίνει άμεση εξοικείωση με τη σημειογραφία, το τροπικό σύστημα και τη φρασεολογία των θέσεων. Για τον ίδιο λόγο οι δικές του κρίσεις χρησιμοποιούνται μόνο ως υλικό ορισμού και ανάπτυξης, και την ανεξάρτητη επικύρωση την κάνουν άλλοι ειδικοί (§5.3).